

METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO

Resumen extenso, explicado y orientado al aprendizaje

Énfasis especial en la glucólisis: diez reacciones, estructuras, enzimas, coenzimas, cofactores, regulación y balance energético.



Cómo está organizada esta presentación

Se conserva íntegramente la información del resumen de Word: párrafos, celdas de cuadros, explicaciones de imágenes, balances, referencias, glosario y ejercicios. No se han reemplazado por versiones abreviadas.

El texto editable utiliza tamaños de 18 puntos o mayores. La información se distribuye en tantas diapositivas como requiere su lectura. Las indicaciones de formato del Word original se mantienen como datos de ese documento, no como el formato de esta presentación.

Las imágenes originales del libro se conservan y se acompañan de vistas ampliadas. Su nitidez sigue limitada por el PDF comprimido. Los diez esquemas químicos se reconstruyen como elementos editables y legibles.

Datos introductorios del resumen original de Word

IDEA CENTRAL	RESULTADO DE LA GLUCÓLISIS
1 glucosa de 6 carbonos	→ 2 piruvatos de 3 carbonos
Balance neto de la vía	2 ATP + 2 NADH por glucosa

Datos introductorios del resumen original de Word — continuación

Incluye las 16 figuras numeradas del libro, tres láminas complementarias del capítulo y diez esquemas químicos propios de alta resolución. Los cuadros comparativos y sinópticos son editables en Word.

Fuente principal: archivo «CAP.11.METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS_compressed.pdf», páginas 243–270 del libro (28 páginas del PDF).

Formato: A4 · texto, títulos, cuadros y pies de 14 puntos · elaboración: 30 de septiembre de 2026.

Datos introductorios del resumen original de Word — continuación

Material de estudio. No sustituye al capítulo original ni a la orientación docente o clínica.

Cómo utilizar esta guía

Este documento desarrolla el capítulo 11, «Metabolismo de los hidratos de carbono», y conserva sus grandes temas: digestión, glucólisis, gluconeogénesis, destinos del piruvato, pentosas fosfato y metabolismo del glucógeno. No es una transcripción: reorganiza las ideas, explica las relaciones y añade apoyos para comprender la lógica química de las rutas.

Ruta de lectura recomendada: comience por el panorama general y la digestión; estudie después las dos fases de la glucólisis y sus diez fichas; compruebe el balance energético; finalmente, conecte la vía con la síntesis de glucosa, el piruvato, las pentosas y el glucógeno. Al terminar cada apartado, intente explicar el proceso sin mirar el texto.

Cómo utilizar esta guía — continuación

Cómo están identificados los recursos: las figuras 11-1 a 11-16 son imágenes originales del capítulo. Q01 a Q10 son esquemas químicos propios, preparados para esta guía. Los cuadros comparativos y los cuadros sinópticos son tablas nativas de Word: puede cambiar sus textos, añadir filas y reorganizarlos sin convertirlos en imágenes.

Origen y alcance: se utilizó íntegramente el PDF del repositorio, con 28 páginas que corresponden a las páginas impresas 243–270. El archivo no contiene la portada bibliográfica completa del libro; por ello, no se atribuyen autores, editorial ni edición que no estén verificados. Las ampliaciones mecanísticas y las precisiones científicas se distinguen del resumen del capítulo y se documentan al final.

Cómo utilizar esta guía — continuación

Acerca de la resolución de las imágenes

Las figuras originales proceden de un PDF comprimido y conservan las limitaciones de nitidez de ese archivo. Se recortan y exportan a 300 ppp para su inserción, pero este procedimiento no recupera detalles que la compresión haya eliminado. Para apoyar la lectura se añaden diez esquemas químicos nuevos de alta resolución y explicaciones completamente editables. No se presentan imágenes redibujadas como si fueran originales del libro.

Índice de secciones

1. Panorama general del metabolismo de los carbohidratos
2. Digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta
3. Glucólisis: conceptos y lógica de la vía
4. Las diez reacciones de la glucólisis, explicadas paso a paso
5. Balance energético y regulación de la glucólisis
6. Entrada de otros monosacáridos en la glucólisis

Índice de secciones — continuación

- 7. Gluconeogénesis: fabricar glucosa cuando hace falta
- 8. Ciclo de Cori y ciclo de la glucosa-alanina
- 9. Destinos del piruvato y complejo piruvato deshidrogenasa
- 10. Ruta de las pentosas fosfato
- 11. Metabolismo del glucógeno
- 12. Integración del metabolismo y cuadros sinópticos editables

Índice de secciones — continuación

13. Autoevaluación y ejercicios resueltos

14. Glosario y precisiones científicas

15. Índice de imágenes y referencias

Objetivos de aprendizaje

Identificar qué obtiene la célula de cada ruta: ATP, NADH, NADPH, glucosa, ribosa o glucógeno.

Explicar cada reacción glucolítica mediante cuatro preguntas: ¿qué cambia?, ¿qué enzima actúa?, ¿qué necesita? y ¿qué gana o pierde la célula?

Reconocer los tres pasos irreversibles de la glucólisis y las enzimas que los evitan en la gluconeogénesis.

Relacionar el metabolismo con la alimentación, el ayuno, la contracción muscular y las necesidades de los eritrocitos.

Objetivos de aprendizaje — continuación

Diferenciar una enzima de una coenzima, un cofactor, un cosustrato y un regulador.

01

1. Panorama general del metabolismo de los carbohidratos

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

1.1. La glucosa como centro de una red metabólica

La glucosa es una hexosa, es decir, un monosacárido de seis carbonos. Su importancia no depende únicamente de que pueda proporcionar energía: también constituye un punto de distribución de carbono hacia sustancias de reserva y hacia moléculas necesarias para la célula. Por eso, estudiar su metabolismo exige mirar una red de vías relacionadas y no una lista aislada de reacciones.

1.1. La glucosa como centro de una red metabólica — continuación

El capítulo distingue procesos **catabólicos**, que degradan moléculas y permiten recuperar energía, y procesos **anabólicos**, que utilizan energía para formar nuevas moléculas. La glucólisis es catabólica; la gluconeogénesis y la síntesis de glucógeno tienen finalidad biosintética. La ruta de las pentosas fosfato permite obtener poder reductor y azúcares utilizados en biosíntesis, por lo que su utilidad no se resume en producir ATP.

1.1. La glucosa como centro de una red metabólica — continuación

La glucosa puede proceder de los alimentos, de la degradación del glucógeno o de la síntesis a partir de precursores no glucídicos. Una vez incorporada a muchas células se fosforila a **glucosa-6-fosfato, G6P**. Esta modificación la retiene en el compartimento celular y la sitúa en una encrucijada: puede dirigirse hacia la glucólisis, las pentosas fosfato o la formación de glucógeno. En tejidos capaces de producir glucosa libre, también puede desfosforilarse y contribuir al mantenimiento de la glucemia.

1.1. La glucosa como centro de una red metabólica — continuación

La idea principal es la **adaptación a la necesidad**. Si la célula necesita ATP con rapidez, aumenta el flujo glucolítico. Si necesita NADPH o ribosa, utiliza las pentosas fosfato. Si el organismo dispone de glucosa después de comer, puede almacenarla. Si la disponibilidad de alimentos disminuye, el hígado y otros tejidos gluconeogénicos ayudan a sostener la glucosa sanguínea.

1.2. Cuadro comparativo de las principales rutas

Ruta	Sustrato o punto de partida	Finalidad y resultado principal
Glucólisis	Glucosa; otros azúcares incorporados como intermediarios	Forma 2 piruvatos, 2 ATP netos y 2 NADH por glucosa. Ocurre en el citosol.
Gluconeogénesis	Lactato, piruvato, glicerol y aminoácidos glucogénicos	Produce glucosa con inversión de energía. Es importante durante el ayuno.

1.2. Cuadro comparativo de las principales rutas — continuación

Ruta	Sustrato o punto de partida	Finalidad y resultado principal
Pentosas fosfato	Glucosa-6-fosfato	Genera NADPH y azúcares, especialmente ribosa-5-fosfato. No produce ATP directamente.
Glucogenogénesis	Glucosa-6-fosfato → glucosa-1-fosfato → UDP-glucosa	Almacena unidades de glucosa en glucógeno. Predomina en condiciones de abundancia.

1.2. Cuadro comparativo de las principales rutas — continuación

Ruta	Sustrato o punto de partida	Finalidad y resultado principal
Glucogenólisis	Glucógeno	Moviliza principalmente glucosa-1-fosfato; también libera glucosa libre en las ramificaciones.
Fermentación láctica	Piruvato y NADH	Forma lactato y regenera NAD ⁺ , permitiendo que continúe la glucólisis.

1.2. Cuadro comparativo de las principales rutas — continuación

Ruta	Sustrato o punto de partida	Finalidad y resultado principal
Descarboxilación oxidativa	Piruvato, CoA-SH y NAD ⁺	Forma acetil-CoA, CO ₂ y NADH; conecta la glucólisis con el metabolismo mitocondrial.

1.3. Imagen del libro: cómo leer el mapa general

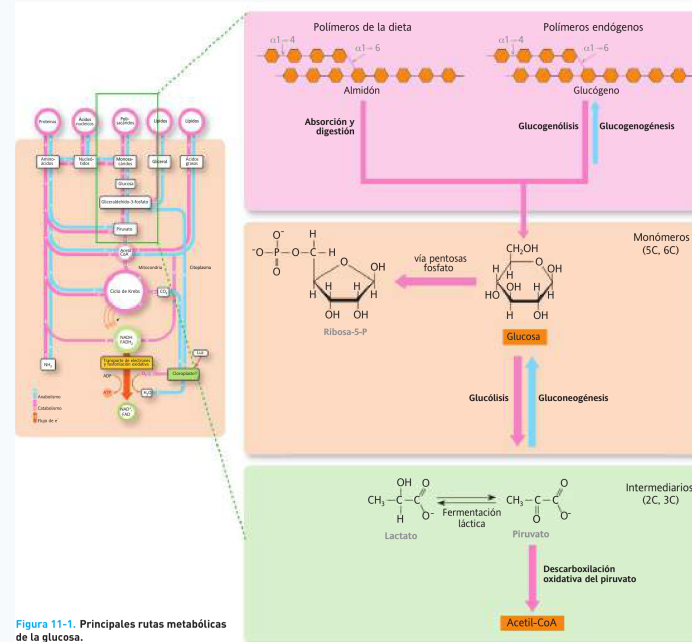
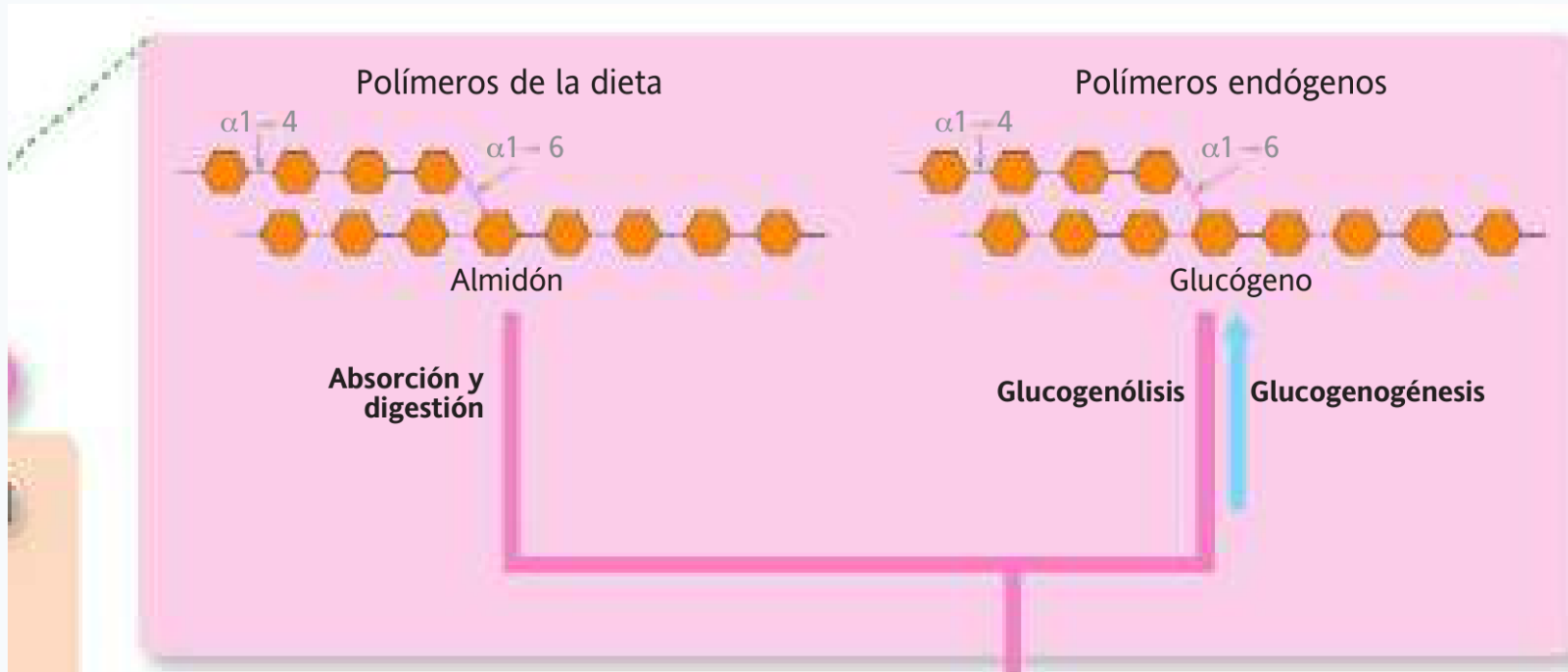


Figura 11-1. Principales rutas metabólicas de la glucosa.

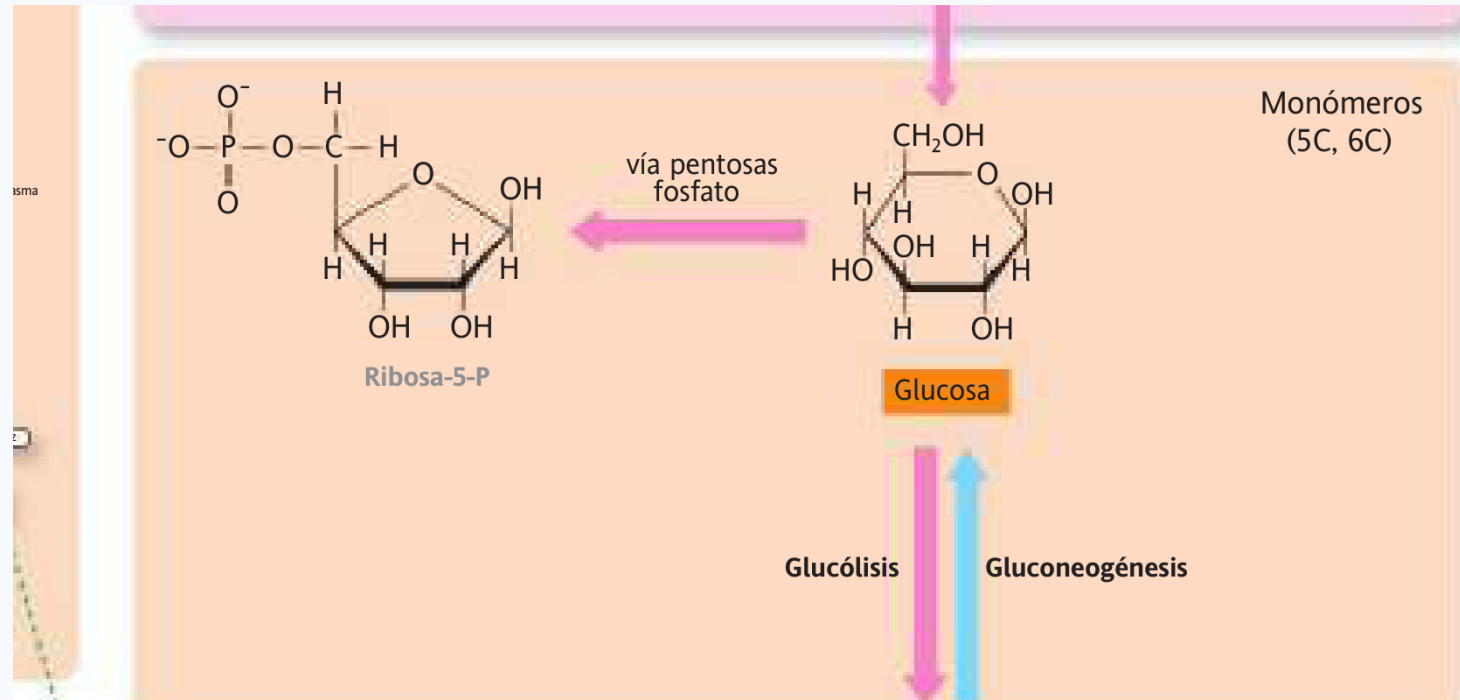
Figura 11-1. Panorama de las rutas de la glucosa. Fuente: capítulo proporcionado, p. 244 del libro (p. 2 del PDF). Ubicación en esta guía: § 1.3. Imagen original recortada, no redibujada.

11-1 · Vista ampliada: Polímeros de la dieta y glucógeno



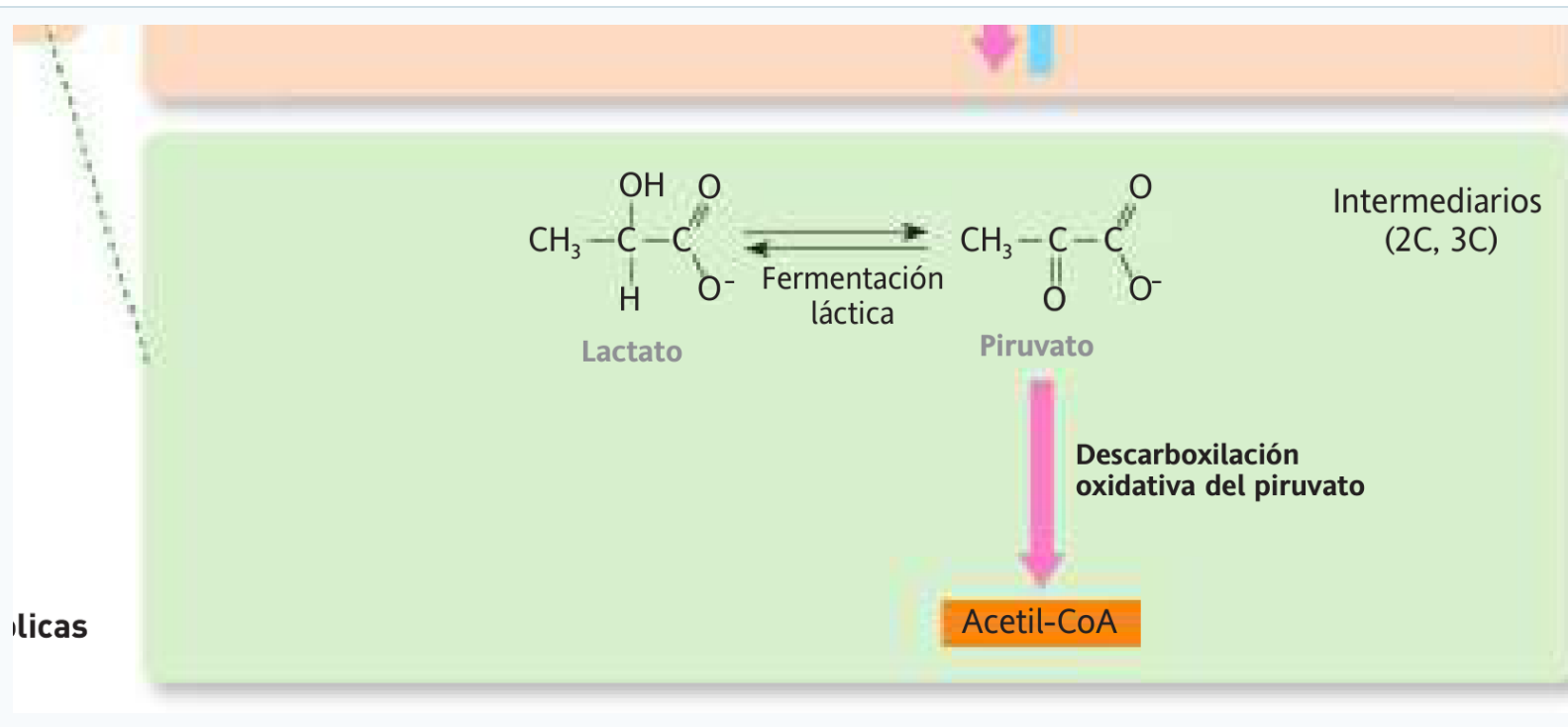
Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-1 · Vista ampliada: Glucosa, pentosas y vías opuestas



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-1 · Vista ampliada: Piruvato, lactato y acetil-CoA



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

1.3. Imagen del libro: cómo leer el mapa general — continuación

Lectura de la figura 11-1. En la zona superior aparecen polímeros de glucosa: el almidón de la dieta y el glucógeno de reserva. Ambos pueden originar unidades de glucosa, pero no cumplen la misma función ni se degradan mediante idénticos procesos. El almidón debe digerirse y absorberse; el glucógeno intracelular puede movilizarse directamente dentro de los tejidos.

1.3. Imagen del libro: cómo leer el mapa general — continuación

En la zona central se sitúa la glucosa. Las flechas hacia piruvato representan la glucólisis; las flechas en dirección contraria representan la gluconeogénesis, que no es una simple inversión de todas las reacciones. Hacia la izquierda, la ruta de las pentosas fosfato muestra que también se pueden obtener azúcares de cinco carbonos. En la zona inferior, el piruvato puede convertirse en lactato o en acetil-CoA.

1.3. Imagen del libro: cómo leer el mapa general — continuación

Qué debe aprender de la imagen: la glucosa comunica reservas, obtención de energía y biosíntesis. No todo el carbono tiene que terminar en piruvato ni todo el piruvato tiene que terminar en lactato. Las flechas describen alternativas cuya utilización depende del tejido, del estado hormonal y de las necesidades metabólicas.

1.4. Compartimentos y cooperación entre tejidos

La ubicación de una reacción determina con qué otros procesos puede acoplarse. La glucólisis y las pentosas fosfato son citosólicas. En células humanas con mitocondrias, el complejo piruvato deshidrogenasa actúa en la matriz mitocondrial. La gluconeogénesis distribuye sus reacciones entre mitocondria, citosol y retículo endoplasmático; la síntesis y degradación del glucógeno se organizan en torno a gránulos citosólicos.

1.4. Compartimentos y cooperación entre tejidos — continuación

El hígado contribuye a mantener la glucosa de la sangre, mientras que el músculo utiliza buena parte de sus reservas para sí mismo. Los eritrocitos maduros carecen de mitocondrias: dependen de la glucólisis para obtener ATP y de la ruta de las pentosas para sostener la defensa antioxidante. El encéfalo necesita un suministro importante de glucosa, aunque durante el ayuno prolongado puede utilizar cuerpos cetónicos en mayor proporción.

Cuadro sinóptico editable: destinos de la glucosa-6-fosfato

Cuadro sinóptico: punto de decisión	Rama metabólica y significado
Glucosa → G6P	Fosforilación inicial: permite captar y distribuir carbono dentro de la célula.
↳ Necesidad de ATP	G6P → fructosa-6-P → glucólisis → piruvato.
↳ Necesidad de NADPH	G6P → fase oxidativa de las pentosas fosfato → NADPH.
↳ Necesidad de ribosa	Pentosas fosfato → ribosa-5-P → nucleótidos.
↳ Exceso de glucosa	G6P → G1P → UDP-glucosa → glucógeno.

Cuadro sinóptico editable: destinos de la glucosa-6-fosfato — continuación

Cuadro sinóptico: punto de decisión	Rama metabólica y significado
↳ Necesidad de glucosa sanguínea	En tejidos con el sistema glucosa-6-fosfatasa: G6P → glucosa libre → sangre.

Cuadro sinóptico editable: destinos de la glucosa-6-fosfato — continuación

Idea para recordar

La glucosa-6-fosfato es una encrucijada, no un intermediario exclusivo de la glucólisis. Esta es la razón por la que la reacción de la PFK-1 se considera el paso de compromiso más específico de la vía glucolítica.

02

2. Digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

2.1. Qué carbohidratos se digieren y cuáles forman parte de la fibra

El aparato digestivo no absorbe normalmente los grandes polisacáridos como tales: debe convertirlos en monosacáridos que puedan atravesar el epitelio intestinal. Los carbohidratos digeribles incluyen almidón y disacáridos como sacarosa y lactosa. La capacidad de digerirlos depende de disponer de enzimas capaces de reconocer sus enlaces glucosídicos.

2.1. Qué carbohidratos se digieren y cuáles forman parte de la fibra — continuación

El almidón está constituido por **amilosa**, predominantemente lineal, y **amilopectina**, ramificada. La amilosa presenta enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$; la amilopectina añade puntos de ramificación $\alpha(1\rightarrow6)$. El glucógeno de origen animal tiene una organización comparable, con abundantes ramificaciones. Esta diferencia estructural explica por qué no basta una única enzima para degradar completamente un polímero ramificado.

2.1. Qué carbohidratos se digieren y cuáles forman parte de la fibra — continuación

Los componentes de la fibra, como la celulosa y diversos polisacáridos vegetales, resisten la digestión por las enzimas humanas. Ello no significa que carezcan de efectos fisiológicos. Favorecen el tránsito intestinal, pueden contribuir a la saciedad y modificar la velocidad de absorción de nutrientes. Como ampliación del capítulo, parte de la fibra es fermentada por la microbiota y origina metabolitos aprovechables, entre ellos ácidos grasos de cadena corta.

2.1. Qué carbohidratos se digieren y cuáles forman parte de la fibra — continuación

Relación estructura-función: los humanos poseen enzimas para muchos enlaces α de los carbohidratos alimentarios, pero no disponen de celulasas para hidrolizar eficientemente los enlaces $\beta(1\rightarrow4)$ de la celulosa. La distinción entre digerible y no digerible es, por tanto, una propiedad de la interacción entre la estructura del alimento y el repertorio enzimático del organismo.

2.2. Proceso digestivo: del polímero al monosacárido

La digestión del almidón comienza en la boca por la amilasa salival y continúa de forma importante en el intestino delgado gracias a la amilasa pancreática. Las α -amilasas son endohidrolasas: rompen enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$ internos y originan maltosa, maltotriosa y dextrinas límite. No resuelven por sí mismas los enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$ de las ramificaciones.

2.2. Proceso digestivo: del polímero al monosacárido — continuación

Las enzimas del borde en cepillo completan la digestión. Las actividades de maltasa y glucoamilasa liberan glucosa desde pequeños oligómeros; el complejo sacarasa-isomaltasa contribuye tanto a la digestión de sacarosa como a la de productos del almidón y sus ramificaciones. La lactasa rompe la lactosa en glucosa y galactosa. El resultado final es una mezcla de monosacáridos que puede ser absorbida.

Cuadro comparativo: sustratos, enlaces, enzimas y productos

Sustrato / enlace relevante	Enzima o actividad	Productos y sentido fisiológico
Almidón: enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$ internos	Amilasa salival y pancreática	Maltosa, maltotriosa y dextrinas límite; no hidroliza las ramificaciones $\alpha(1\rightarrow6)$.
Maltosa y pequeños oligómeros de glucosa	Maltasa y otras α -glucosidasas del borde en cepillo	Glucosa lista para su absorción.

Cuadro comparativo: sustratos, enlaces, enzimas y productos — continuación

Sustrato / enlace relevante	Enzima o actividad	Productos y sentido fisiológico
Dextrinas con ramificaciones $\alpha(1\rightarrow6)$	Isomaltasa	Resuelve puntos de ramificación y facilita la digestión completa.
Sacarosa: glucosa + fructosa	Sacarasa	Libera una glucosa y una fructosa.
Lactosa: enlace $\beta(1\rightarrow4)$	Lactasa	Libera una glucosa y una galactosa.

Cuadro comparativo: sustratos, enlaces, enzimas y productos — continuación

Sustrato / enlace relevante	Enzima o actividad	Productos y sentido fisiológico
Celulosa: enlaces $\beta(1\rightarrow4)$	No existe una actividad celulasa digestiva humana eficaz	Permanece como parte de la fibra; no se convierte directamente en glucosa por enzimas humanas.

Cuadro comparativo: sustratos, enlaces, enzimas y productos — continuación

No confunda **hidrólisis digestiva** con **fosforólisis intracelular**. En la digestión se utiliza agua para romper enlaces y obtener azúcares libres. En la glucogenólisis, la glucógeno fosforilasa emplea fosfato inorgánico y libera glucosa-1-fosfato, lo que conserva parte del potencial energético de la unidad de glucosa.

2.3. Imagen del libro: digestión y absorción intestinal

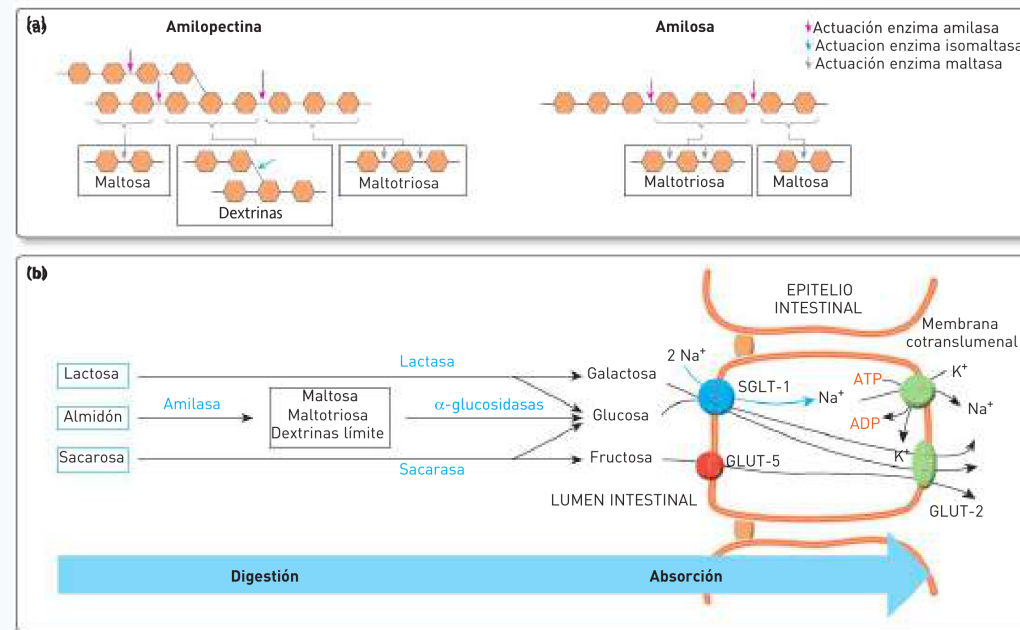
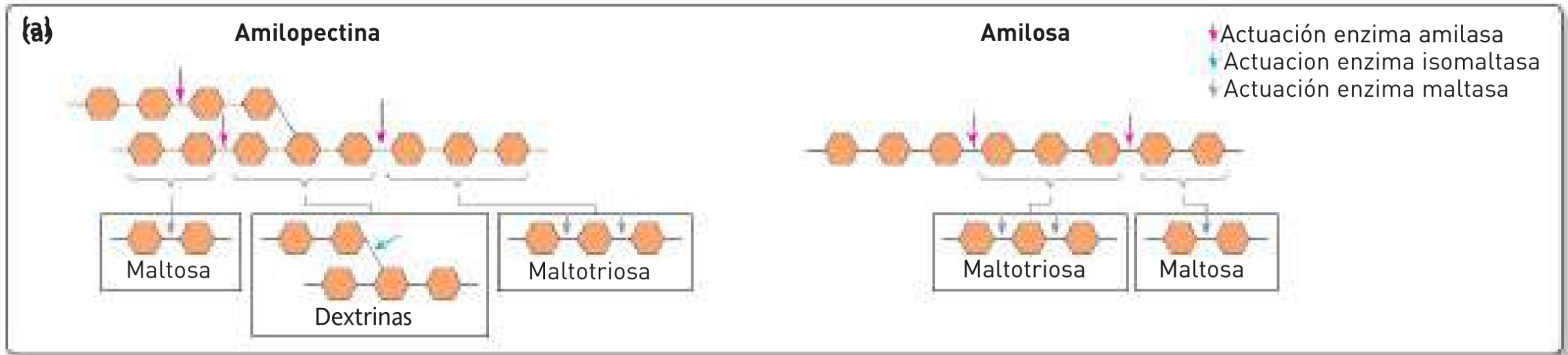


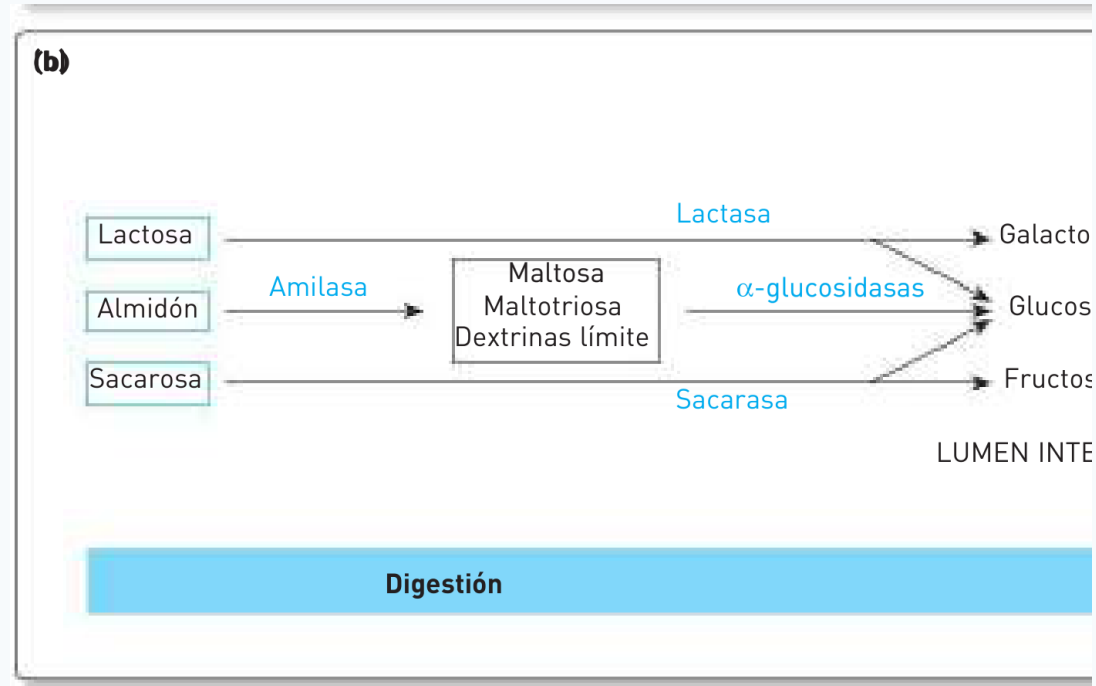
Figura 11-2. Digestión del almidón y absorción intestinal. Fuente: capítulo proporcionado, p. 247 del libro (p. 5 del PDF). Ubicación en esta guía: § 2.3. Imagen original recortada, no redibujada.

11-2 · Vista ampliada: Panel a: productos de la digestión



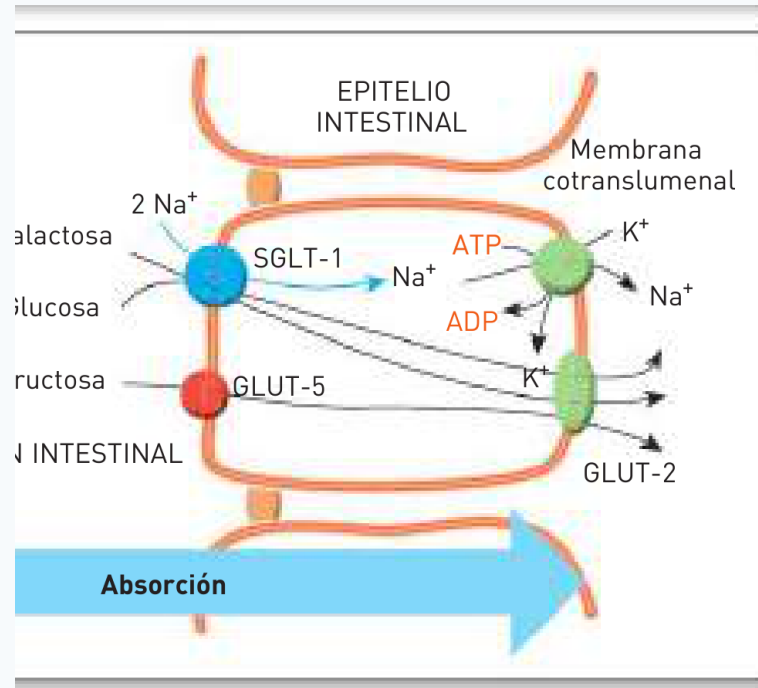
Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-2 · Vista ampliada: Panel b: enzimas y monosacáridos



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-2 · Vista ampliada: Panel b: transporte intestinal



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

2.3. Imagen del libro: digestión y absorción intestinal — continuación

Panel a. Compare la cadena de amilosa con la amilopectina. La amilasa puede cortar los segmentos lineales, pero alrededor de los puntos de ramificación quedan fragmentos que requieren otras actividades. La presencia de maltosa, maltotriosa y dextrinas límite no indica una digestión fallida: son productos intermedios normales.

Panel b. Siga la secuencia de izquierda a derecha: sustrato alimentario → enzima digestiva → monosacárido → transportador. Glucosa y galactosa ingresan principalmente mediante SGLT-1; la fructosa lo hace mediante GLUT-5. Después, los monosacáridos salen del enterocito hacia la circulación por la membrana basolateral, donde tiene importancia GLUT-2.

2.3. Imagen del libro: digestión y absorción intestinal — continuación

La bomba Na^+/K^+ -ATPasa mantiene el gradiente de sodio que permite funcionar al cotransporte. Así, SGLT-1 no utiliza directamente ATP en cada transporte, pero depende de un gradiente cuya conservación sí requiere energía. Esta es la base del **transporte activo secundario**.

2.4. Transportadores: no son enzimas digestivas

Un transportador mueve un soluto a través de una membrana; una enzima modifica químicamente un sustrato. La lactasa y SGLT-1 participan en el aprovechamiento de un alimento, pero hacen trabajos diferentes. Las proteínas GLUT median difusión facilitada: el movimiento depende del gradiente y no requiere hidrólisis directa de ATP. Las SGLT acoplan el transporte de azúcar al de sodio.

2.4. Transportadores: no son enzimas digestivas — continuación

Transportador	Dónde o cómo actúa	Qué debe recordar
SGLT-1	Membrana apical intestinal; también participa en el riñón	Cotransporta Na ⁺ con glucosa o galactosa; transporte activo secundario.
SGLT-2	Principalmente túbulo proximal renal	Recupera gran parte de la glucosa filtrada; no es el principal transportador intestinal.
GLUT-1	Eritrocitos y otros tejidos; barreras de suministro al sistema nervioso	Participa en la captación basal de glucosa.

2.4. Transportadores: no son enzimas digestivas — continuación

Transportador	Dónde o cómo actúa	Qué debe recordar
GLUT-2	Hígado y membrana basolateral intestinal; otros tejidos según la especie	Permite intercambio de monosacáridos y tiene alta capacidad. No es GLUT-4.
GLUT-3	Destaca en neuronas	Favorece captación de glucosa con elevada afinidad.

2.4. Transportadores: no son enzimas digestivas — continuación

Transportador	Dónde o cómo actúa	Qué debe recordar
GLUT-4	Músculo esquelético y cardíaco y tejido adiposo	La insulina favorece su translocación a la membrana; la contracción muscular también puede estimular su movilización.
GLUT-5	Membrana apical del intestino delgado	Es importante para el transporte de fructosa.

2.4. Transportadores: no son enzimas digestivas — continuación

La tabla 11-1 del capítulo presenta varios miembros de estas familias. Para esta guía se priorizan los de mayor utilidad para comprender digestión, captación y regulación. **Precisión:** el transportador de G6P del retículo endoplasmático es G6PT, codificado por SLC37A4; no debe identificarse sin más con el GLUT-7 de la tabla original. Esta nomenclatura se explica en la referencia complementaria de MedlinePlus.

2.5. Intolerancias digestivas: por qué aparecen gases y diarrea

El recuadro 11-1 explica que, cuando un disacárido no se hidroliza adecuadamente, permanece en la luz intestinal. Aumenta la carga osmótica y favorece la entrada o retención de agua. Además, la microbiota puede fermentarlo y generar gases y ácidos. Por esta combinación aparecen distensión, meteorismo, dolor abdominal y diarrea.

La **malabsorción de lactosa** se relaciona con una actividad insuficiente de lactasa. Conviene diferenciarla de la alergia a proteínas de la leche, que tiene mecanismos inmunológicos. También hay deficiencias del complejo sacarasa-isomaltasa, que dificultan el aprovechamiento de sacarosa y de determinados productos del almidón.

2.5. Intolerancias digestivas: por qué aparecen gases y diarrea — continuación

Precisión importante sobre la lactasa

La reducción de lactasa en muchos adultos tiene una base de desarrollo y genética; no se explica simplemente por «dejar de beber leche». La tolerancia depende también de la cantidad ingerida y de otros factores. El recuadro original contiene recomendaciones muy generales: no deben utilizarse como pautas de alimentación para lactantes ni como indicaciones clínicas individuales.

2.6. Índice glucémico: velocidad de respuesta, no cantidad total de azúcar

El recuadro 11-2 presenta el índice glucémico, IG, como una medida de la respuesta de glucosa sanguínea producida por un alimento con carbohidratos disponibles, comparada con un alimento de referencia. El concepto sirve para entender que diferentes alimentos pueden elevar la glucemia con distinta rapidez.

No debe confundirse el IG con la cantidad absoluta de carbohidratos de una porción ni con la calidad nutricional global del alimento. La **carga glucémica**, como ampliación didáctica, combina el IG con los gramos de carbohidratos disponibles de la porción: $\text{carga glucémica} \approx \text{IG} \times \text{gramos de carbohidratos} / 100$.

2.6. Índice glucémico: velocidad de respuesta, no cantidad total de azúcar — continuación

La composición, la cocción, el procesamiento, el contenido de fibra y la combinación con otros alimentos modifican la respuesta. Los valores de la tabla del capítulo son ejemplos, no constantes universales. Para estudiar la bioquímica, la idea esencial es que la velocidad de digestión y absorción afecta la llegada de glucosa a la sangre y, con ello, la respuesta hormonal.

03

3. Glucólisis: conceptos y lógica de la vía

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

3.1. Definición, localización y finalidad

La glucólisis, o vía de Embden–Meyerhof–Parnas, es una secuencia de **diez reacciones enzimáticas** que transforma una glucosa de seis carbonos en dos piruvatos de tres carbonos. En las células humanas ocurre en el citosol. Permite generar ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato y NADH mediante una reacción de oxidación.

La vía no consume oxígeno directamente. Puede funcionar tanto cuando el metabolismo mitocondrial reoxida los equivalentes reductores como cuando el piruvato se reduce a lactato. Las expresiones «glucólisis aerobia» y «anaerobia», utilizadas en el capítulo, se refieren al contexto y al destino de los productos, no a dos secuencias distintas de diez enzimas.

3.1. Definición, localización y finalidad — continuación

Su rapidez es útil para responder a demandas energéticas. Además, sus intermediarios pueden servir como puntos de conexión con otras rutas. Que produzca solo dos ATP netos no la vuelve poco importante: en los eritrocitos maduros constituye la fuente esencial de ATP, y en el músculo ayuda a sostener cambios rápidos de trabajo.

3.2. Dos fases que deben entenderse antes de memorizar

La **fase preparativa o de inversión**, reacciones 1-5, utiliza dos ATP. Primero fosforila y reorganiza la hexosa; después la divide en dos triosas fosfato. Solo el gliceraldehído-3-fosfato continúa directamente por la fase siguiente, por lo que la dihidroxiacetona fosfato se isomeriza para formar una segunda molécula de gliceraldehído-3-fosfato.

3.2. Dos fases que deben entenderse antes de memorizar — continuación

La **fase de rendimiento**, reacciones 6–10, se ejecuta dos veces por glucosa: una por cada triosa que se procesa. En conjunto forma cuatro ATP y dos NADH. Al restar los dos ATP invertidos, el resultado neto es **dos ATP por glucosa**. En esta fase, la única oxidación de la ruta se acopla a la conservación de energía en un intermediario con elevado potencial de transferencia de fosforilo.

3.2. Dos fases que deben entenderse antes de memorizar — continuación

Característica	Fase preparativa: 1-5	Fase de rendimiento: 6-10
Transformación principal	1 hexosa → 2 triosas procesables	2 triosas → 2 piruvatos
ATP	Consume 2 ATP	Produce 4 ATP en total
NADH	No produce NADH	Produce 2 NADH en total
Lógica química	Activar, reorganizar y dividir	Oxidar, conservar energía y formar ATP
Número de ejecuciones	Una por molécula de glucosa; la isomerización procesa la DHAP formada	Dos por glucosa, porque hay dos moléculas de GAP

3.3. Imagen del libro: recorrido completo de la glucólisis

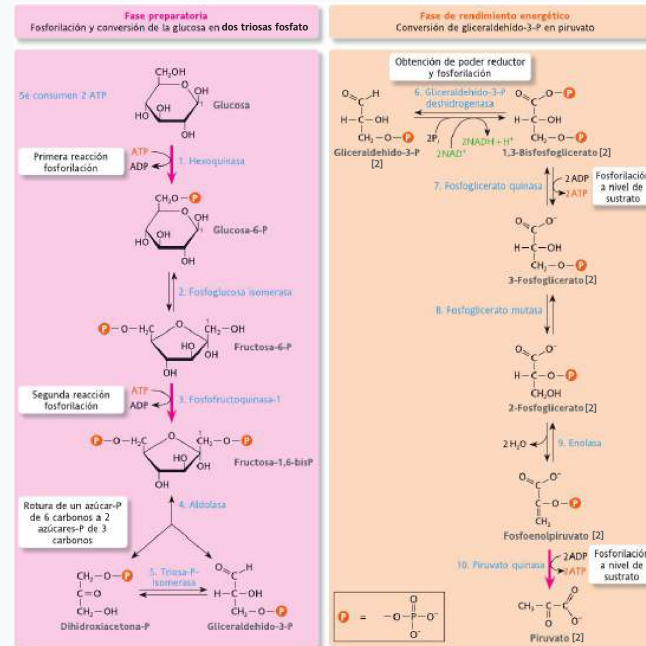


Figura 11-3. Las diez reacciones y las dos fases de la glucólisis. Fuente: capítulo proporcionado, p. 250 del libro (p. 8 del PDF). Ubicación en esta guía: § 3.3. Imagen original recortada, no redibujada.

3.3. Imagen del libro: recorrido completo de la glucólisis — continuación

Cómo recorrer la figura 11-3. Empiece en la parte superior de la columna izquierda y siga las reacciones numeradas. Las dos fosforilaciones iniciales gastan ATP. La aldolasa divide la fructosa-1,6-bisfosfato en DHAP y GAP; la isomerasa conecta ambos productos. Pase entonces a la columna derecha, donde todos los intermediarios aparecen duplicados por glucosa.

3.3. Imagen del libro: recorrido completo de la glucólisis — continuación

En el paso 6 observe la entrada de fosfato inorgánico y la reducción de NAD^+ . En el paso 7 se produce el primer ATP. Los pasos 8 y 9 reorganizan el intermediario y eliminan agua para formar PEP. El paso 10 produce el segundo ATP de cada triosa y forma piruvato. Las flechas de sentido único señalan pasos fuertemente favorables en condiciones celulares.

Mensaje que debe extraer: el gasto inicial no se recupera porque «desaparezcan los fosfatos» sin más. Se recupera mediante dos transferencias de fosforilo a ADP por cada triosa, utilizando intermediarios adecuados: 1,3-bisfosfoglicerato y fosfoenolpiruvato.

3.4. Nombres y abreviaturas que evitan errores

Nombre completo	Abreviatura utilizada	Rasgo que debe reconocer
Glucosa-6-fosfato	G6P	Hexosa fosforilada en C6.
Fructosa-6-fosfato	F6P	Cetosa fosforilada en C6.
Fructosa-1,6-bisfosfato	F1,6BP	Dos fosfatos separados: uno en C1 y otro en C6.
Dihidroxiacetona fosfato	DHAP	Triosa cetónica.
Gliceraldehído-3-fosfato	GAP o G3P	Triosa con grupo aldehído; en esta guía se usa GAP para no confundirla con glicerol-3-P.

3.4. Nombres y abreviaturas que evitan errores — continuación

Nombre completo	Abreviatura utilizada	Rasgo que debe reconocer
1,3-bisfosfoglicerato	1,3-BPG	Fosfato de acilo en C1 y fosfoéster en C3.
3-fosfoglicerato / 2-fosfoglicerato	3-PG / 2-PG	Difieren en la posición del fosfato.
Fosfoenolpiruvato	PEP	Enol fosfato con elevado potencial de transferencia.
Fructosa-2,6-bisfosfato	F2,6BP	Regulador; no es el intermediario F1,6BP.

3.4. Nombres y abreviaturas que evitan errores — continuación

Bisfosfato significa que hay dos grupos fosfato unidos a posiciones diferentes de la molécula. **Difosfato o pirofosfato** indica dos fosfatos unidos entre sí. Por eso, fructosa-1,6-bisfosfato no debe dibujarse como si llevara una cadena de dos fosfatos en un único carbono.

En las fórmulas de esta guía, **C1, C2...** designan posiciones del esqueleto carbonado; **Pi** es fosfato inorgánico y **PPi** es pirofosfato. Las formas lineales se utilizan para comparar los grupos funcionales. En solución, las hexosas también presentan formas cíclicas; representar una cadena abierta no significa que sea su única forma real.

3.5. Enzima, coenzima, cofactor y cosustrato

La **enzima** es el catalizador: acelera la reacción, pero no altera su equilibrio final ni se consume estequiométricamente. Un **cofactor** es un componente no proteico necesario para la actividad; puede ser un ion como Mg^{2+} o una molécula orgánica. Una **coenzima** es un cofactor orgánico, por ejemplo NAD^+ . Cuando participa como reactivo y después se regenera en otra reacción, puede describirse como **cosustrato**, como sucede con $NAD^+/NADH$.

ATP y ADP se tratan aquí como cosustratos de transferencia energética; P_i es un sustrato. Mg^{2+} ayuda a coordinar nucleótidos o estabilizar cargas. Los residuos de lisina, cisteína, histidina o glutamato del sitio activo forman parte de la proteína: no son coenzimas independientes.

3.5. Enzima, coenzima, cofactor y cosustrato — continuación

Componente	Naturaleza o estructura general	Papel dentro de la glucólisis
ATP / ADP	Adenosina con tres o dos fosfatos; el ATP posee fosfatos α , β y γ	ATP dona fosforilo en 1 y 3; ADP acepta fosforilo en 7 y 10.
Mg ²⁺	Catión divalente inorgánico	Coordina grupos fosfato; es importante en las quinasas y en la enolasa.
NAD ⁺ / NADH	Dinucleótido con nicotinamida; derivado de vitamina B3	Acepta un hidruro en el paso 6 y conserva equivalentes reductores.

3.5. Enzima, coenzima, cofactor y cosustrato — continuación

Componente	Naturaleza o estructura general	Papel dentro de la glucólisis
Pi	Fosfato inorgánico	Se incorpora en el paso 6; no procede de ATP en esa reacción.
2,3-BPG	Glicerato con fosfatos en C2 y C3	Cofactor de cebado de la fosfoglicerato mutasa humana, en cantidad catalítica.

3.5. Enzima, coenzima, cofactor y cosustrato — continuación

Componente	Naturaleza o estructura general	Papel dentro de la glucólisis
K ⁺	Catión monovalente	Ayuda a la actividad de la piruvato quinasa; no se transforma en producto.

3.5. Enzima, coenzima, cofactor y cosustrato — continuación

Convención de las ecuaciones

Las ecuaciones enfatizan el balance metabólico. La escritura exacta de H^+ , agua y cargas depende del estado de protonación y de la convención bioquímica. Los balances de ATP, NADH y carbono que se indican por glucosa son los que deben utilizarse para estudiar la vía.

04

4. Las diez reacciones de la glucólisis, explicadas paso a paso

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

4.0. Cómo estudiar las fichas

Las fichas siguientes amplían los pasos descritos en las páginas 249–251 del libro. Cada una incluye la reacción, una comparación estructural, la enzima, sus coenzimas o cofactores y el efecto energético. Los detalles de mecanismo constituyen ampliación didáctica, contrastada con el tratamiento de glucólisis de Jakubowski y Platt 1.

En las estructuras Q01–Q10, P significa PO_3^{2-} y se une al esqueleto mediante un oxígeno. Las proyecciones lineales hacen visible el cambio de grupo funcional; no representan la conformación tridimensional de las enzimas. En los pasos 6–10, multiplique por dos las cantidades expresadas por triosa.

Cuadro sinóptico editable: la lógica química en seis verbos

Cuadro sinóptico: acción	Reacciones y significado
Fosforilar	1 y 3: invertir ATP para preparar y comprometer el azúcar.
Isomerizar	2 y 5: conservar átomos, pero reorganizar el grupo carbonilo.
Escindir	4: convertir una hexosa en dos triosas fosforiladas.
Oxidar y conservar	6: formar NADH y un fosfato de acilo de alto potencial de transferencia.

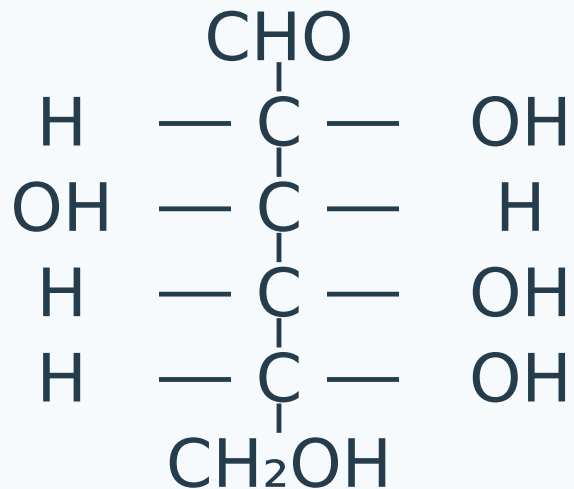
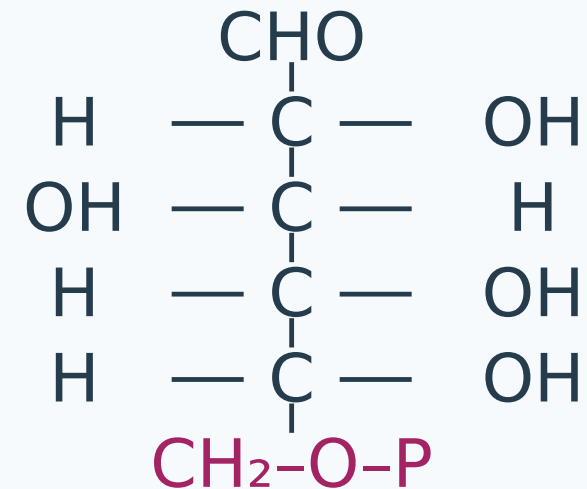
Cuadro sinóptico editable: la lógica química en seis verbos — continuación

Cuadro sinóptico: acción	Reacciones y significado
Transferir fosforilo a ADP	7 y 10: obtener ATP directamente a partir de sustratos.
Reubicar y deshidratar	8 y 9: preparar el PEP para la segunda formación de ATP.

4.1. Reacción 1: glucosa → glucosa-6-fosfato



4.1. Reacción 1: glucosa → glucosa-6-fosfato — continuación

D-glucosa**Glucosa-6-fosfato**

P = PO_3^{2-} · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.1. Reacción 1: glucosa → glucosa-6-fosfato — continuación

Esquema químico Q01: reacción 1 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.1. Reacción 1: glucosa → glucosa-6-fosfato — continuación

Enzima y cofactores. Hexoquinasa; en el hígado y células β pancreáticas tiene importancia la glucoquinasa, o hexoquinasa IV. Requiere Mg^{2+} : el nucleótido se utiliza coordinado como Mg-ATP. No necesita NAD^+ , FAD ni otra coenzima redox.

Cambio estructural. El grupo $-CH_2OH$ del C6 pasa a $-CH_2-O-PO_3^{2-}$. No se rompe la cadena de seis carbonos y todavía no se oxida la glucosa. El fosforilo transferido procede del fosfato y del ATP.

4.1. Reacción 1: glucosa → glucosa-6-fosfato — continuación

Mecanismo y finalidad. La unión del azúcar favorece un cierre del sitio activo que facilita la transferencia de fosforilo y reduce la hidrólisis improductiva de ATP por el agua. La G6P ya no atraviesa los GLUT como la glucosa libre: queda disponible para el metabolismo intracelular. Puede dirigirse a glucólisis, pentosas fosfato o glucógeno.

Energía y control. Consume 1 ATP por glucosa. Es irreversible en condiciones celulares y constituye un punto de control. Las hexoquinasas I-III se inhiben por G6P; la glucoquinasa tiene una regulación distinta y no presenta esa inhibición por producto.

4.1. Reacción 1: glucosa → glucosa-6-fosfato — continuación

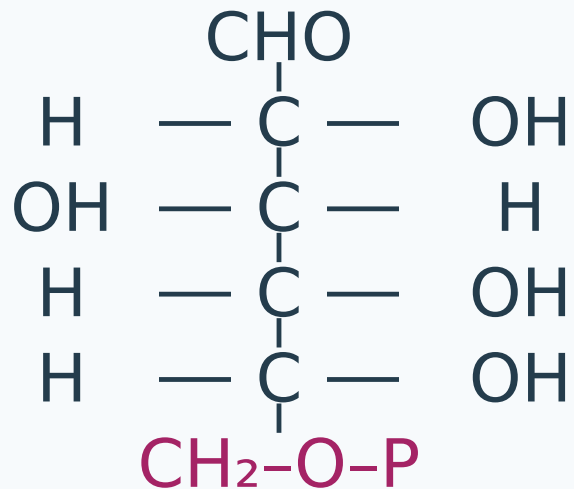
Compruebe su aprendizaje. ¿Por qué esta reacción no compromete toda la glucosa exclusivamente con la glucólisis? Porque la G6P es compartida por varias rutas.

4.2. Reacción 2: glucosa-6-fosfato $\rightleftharpoons$ fructosa-6-fosfato

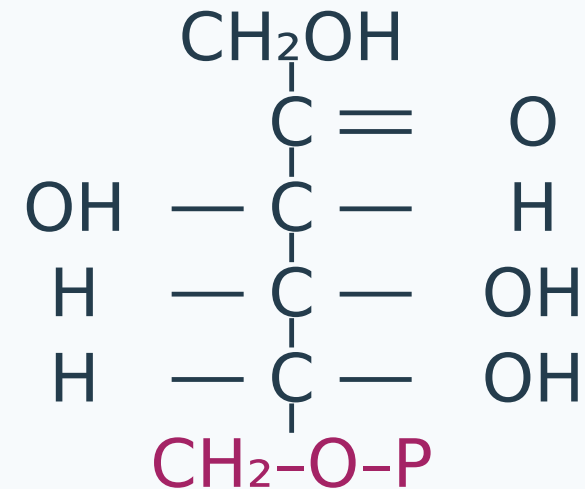
Glucosa-6-fosfato $\rightleftharpoons$ fructosa-6-fosfato

4.2. Reacción 2: glucosa-6-fosfato $\rightleftharpoons$ fructosa-6-fosfato — continuación

Glucosa-6-fosfato



Fructosa-6-fosfato



P = PO_3^{2-} · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.2. Reacción 2: glucosa-6-fosfato $\rightleftharpoons$ fructosa-6-fosfato — continuación

Esquema químico Q02: reacción 2 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.2. Reacción 2: glucosa-6-fosfato $\rightleftharpoons$ fructosa-6-fosfato — continuación

Enzima y componentes. Fosfoglucosa isomerasa, también llamada glucosa-6-fosfato isomerasa. No requiere una coenzima redox ni consume ATP. La catálisis ácido-base depende de residuos del sitio activo; no debe añadirse un cofactor metálico obligatorio a esta reacción de manera indiscriminada.

Cambio estructural. La hexosa pasa de aldosa a cetosa: el grupo carbonilo de la forma abierta se desplaza de C1 a C2. El fosfato permanece en C6. Se mantienen los seis carbonos y la composición global; cambia su conectividad alrededor del carbonilo.

4.2. Reacción 2: glucosa-6-fosfato $\rightleftharpoons$ fructosa-6-fosfato — continuación

Mecanismo y finalidad. La enzima favorece la apertura del anillo, la interconversión a través de un intermediario enediol/enediolato y el cierre del producto. La forma cetónica prepara al azúcar para la fosforilación de C1 y para la escisión posterior en dos fragmentos de tres carbonos.

Energía y reversibilidad. No consume ni produce ATP o NADH. Es reversible; el flujo hacia F6P depende de las concentraciones y de su utilización por la PFK-1. La misma enzima participa en sentido contrario durante la gluconeogénesis.

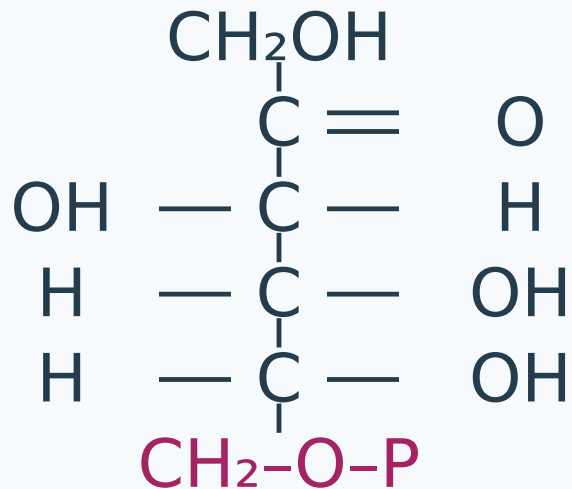
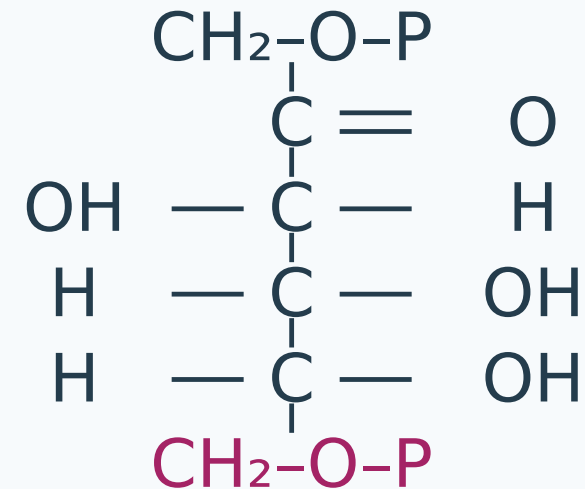
4.2. Reacción 2: glucosa-6-fosfato $\rightleftharpoons$ fructosa-6-fosfato — continuación

Compruebe su aprendizaje. ¿El fosfato cambia de C6 a C1? No. Lo que cambia es la posición del carbonilo, no la posición del fosfato.

4.3. Reacción 3: fructosa-6-fosfato → fructosa-1,6-bisfosfato

Fructosa-6-fosfato + ATP → fructosa-1,6-bisfosfato + ADP

4.3. Reacción 3: fructosa-6-fosfato → fructosa-1,6-bisfosfato — continuación

Fructosa-6-fosfato**Fructosa-1,6-bisfosfato**

P = PO_3^{2-} · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.3. Reacción 3: fructosa-6-fosfato → fructosa-1,6-bisfosfato — continuación

Esquema químico Q03: reacción 3 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.3. Reacción 3: fructosa-6-fosfato → fructosa-1,6-bisfosfato — continuación

Enzima y cofactores. Fosfofructoquinasa-1, PFK-1. Utiliza Mg-ATP, con Mg^{2+} como cofactor de coordinación. No utiliza NAD^+ . No debe confundirse con PFK-2, que produce el regulador F2,6BP.

Cambio estructural. Se añade un fosfato al grupo hidroxilo de C1. El producto tiene fosfatos separados en C1 y C6: es un bisfosfato, no un difosfato. Ambos fragmentos que se formen por aldolasa conservarán un fosfato.

4.3. Reacción 3: fructosa-6-fosfato → fructosa-1,6-bisfosfato — continuación

Mecanismo y finalidad. Ocurre una transferencia de fosforilo desde ATP. Esta reacción se considera el paso de compromiso de la glucólisis, porque encamina la hexosa hacia la formación de triosas. La PFK-1 integra información sobre la carga energética y la necesidad de metabolizar glucosa.

Energía y regulación. Consume el segundo ATP por glucosa. Es irreversible. AMP, ADP y F2,6BP favorecen su actividad; concentraciones altas de ATP, citrato y acidez elevada la inhiben, con variaciones según el tejido. El ATP puede actuar como sustrato en el sitio catalítico y como inhibidor en un sitio regulador.

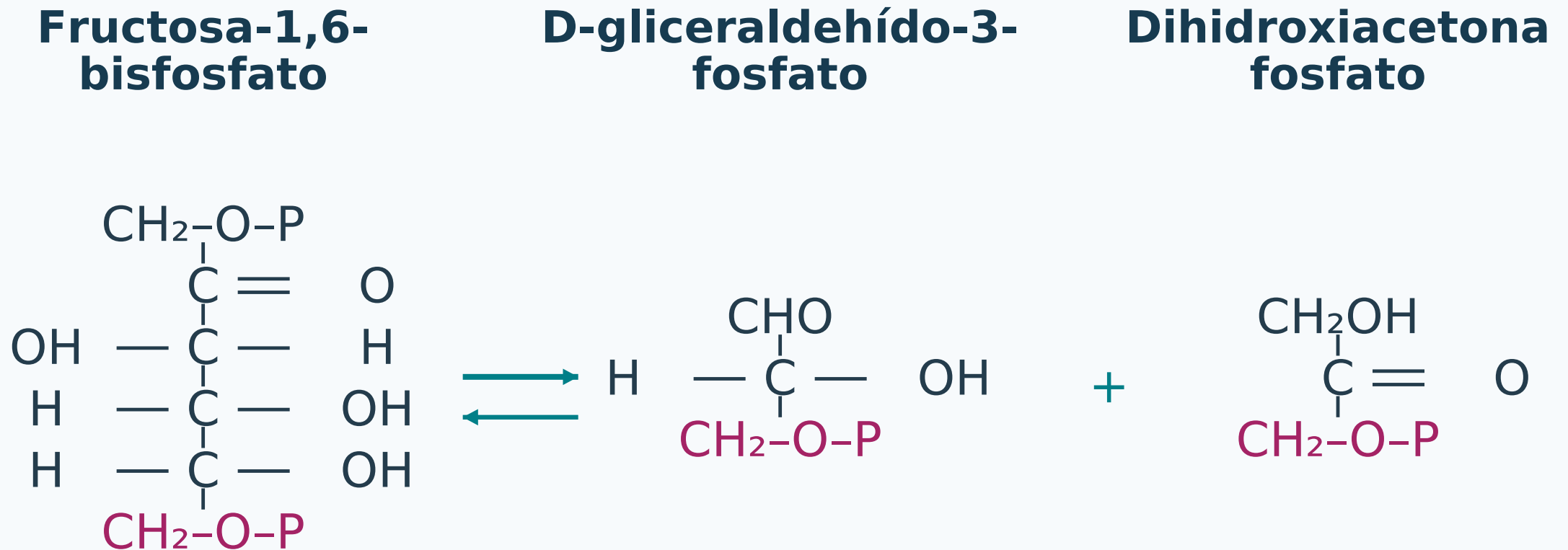
4.3. Reacción 3: fructosa-6-fosfato → fructosa-1,6-bisfosfato — continuación

Compruebe su aprendizaje. ¿F1,6BP y F2,6BP son la misma molécula?
No: difieren en la posición de un fosfato y en su función.

4.4. Reacción 4: fructosa-1,6-bisfosfato $\rightleftharpoons$ GAP + DHAP

Fructosa-1,6-bisfosfato $\rightleftharpoons$ gliceraldehído-3-fosfato + dihidroxiacetona fosfato

4.4. Reacción 4: fructosa-1,6-bisfosfato $\rightleftharpoons$ GAP + DHAP — continuación



P = PO₃²⁻ · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.4. Reacción 4: fructosa-1,6-bisfosfato $\rightleftharpoons$ GAP + DHAP — continuación

Esquema químico Q04: reacción 4 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.4. Reacción 4: fructosa-1,6-bisfosfato $\rightleftharpoons$ GAP + DHAP — continuación

Enzima y cofactores. Fructosa-bisfosfato aldolasa. En humanos es una aldolasa de clase I: utiliza una lisina del sitio activo y no requiere Zn^{2+} como cofactor obligatorio. Algunas aldolasas de clase II de otros organismos sí utilizan un metal; no deben mezclarse ambos mecanismos.

Cambio estructural. Se rompe el enlace C3–C4 de la hexosa. Se generan dos triosas distintas: GAP, una aldosa, y DHAP, una cetosa. Cada producto contiene tres carbonos y un fosfato; no se pierde carbono como CO_2 .

4.4. Reacción 4: fructosa-1,6-bisfosfato $\rightleftharpoons$ GAP + DHAP — continuación

Mecanismo y finalidad. La lisina forma transitoriamente una base de Schiff con el sustrato, estabilizando intermediarios que permiten la escisión. Tras liberarse los productos, la enzima se regenera. El resultado divide el esqueleto de seis carbonos en unidades adecuadas para la fase de rendimiento.

Energía y reversibilidad. No forma ATP ni NADH. La reacción es reversible. Su avance glucolítico se favorece por el consumo de las triosas en los pasos siguientes, no porque el enlace C-C «se rompa espontáneamente» sin contexto metabólico.

4.4. Reacción 4: fructosa-1,6-bisfosfato $\rightleftharpoons$ GAP + DHAP — continuación

Compruebe su aprendizaje. ¿Se forman dos GAP directamente? No: primero se forman un GAP y una DHAP; la segunda triosa requiere isomerización.

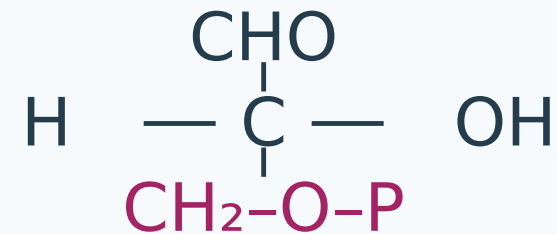
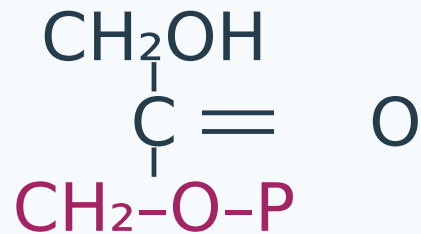
4.5. Reacción 5: dihidroxiacetona fosfato $\rightleftharpoons$ GAP

Dihidroxiacetona fosfato $\rightleftharpoons$ gliceraldehído-3-fosfato

4.5. Reacción 5: dihidroxiacetona fosfato $\rightleftharpoons$ GAP — continuación

Dihidroxiacetona fosfato

D-gliceraldehído-3-fosfato



P = PO_3^{2-} · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.5. Reacción 5: dihidroxiacetona fosfato $\rightleftharpoons$ GAP — continuación

Esquema químico Q05: reacción 5 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.5. Reacción 5: dihidroxiacetona fosfato $\rightleftharpoons$ GAP — continuación

Enzima y componentes. Triosa-fosfato isomerasa, TPI. No consume ATP ni requiere NAD^+ o FAD. Residuos del sitio activo, entre ellos glutamato e histidina, participan en la transferencia de protones; son parte de la enzima, no coenzimas externas.

Cambio estructural. La cetosa DHAP se convierte en la aldosa GAP. Cambia la posición del carbonilo, manteniéndose tres carbonos y un grupo fosfato. El producto que continúa por la glucólisis es el D-gliceraldehído-3-fosfato.

4.5. Reacción 5: dihidroxiacetona fosfato $\rightleftharpoons$ GAP — continuación

Mecanismo y finalidad. La catálisis ácido-base transcurre a través de un intermediario enediolato. Permite aprovechar el carbono de la DHAP en los pasos de rendimiento. Al finalizar el conjunto de reacciones 4 y 5, cada glucosa puede proporcionar dos GAP.

Energía y precisión termodinámica. No hay ganancia energética directa. La reacción es reversible. El equilibrio aislado favorece DHAP; sin embargo, la retirada continua de GAP por la reacción 6 dirige el flujo neto hacia su formación. Se distingue así el equilibrio de una reacción aislada del funcionamiento de una vía.

4.5. Reacción 5: dihidroxiacetona fosfato $\rightleftharpoons$ GAP — continuación

Compruebe su aprendizaje. ¿Cuántas veces ocurre la oxidación del GAP por glucosa? Dos, porque termina procesándose el GAP inicial y el procedente de DHAP.

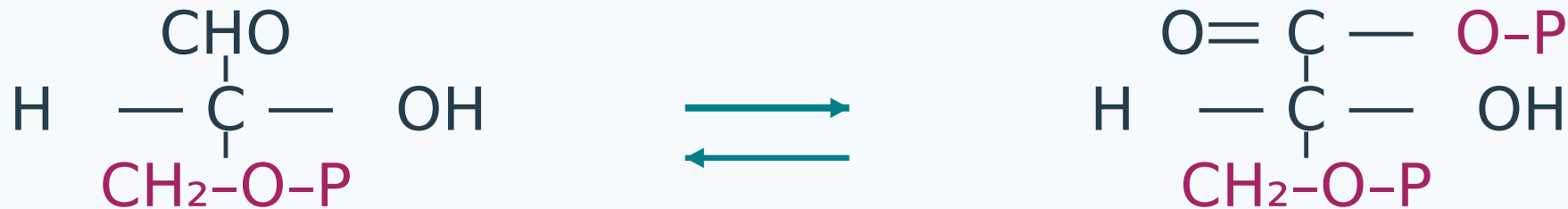
4.6. Reacción 6: oxidación del GAP a 1,3-bisfosfoglicerato



4.6. Reacción 6: oxidación del GAP a 1,3-bisfosfoglicerato — continuación

D-gliceraldehído-3-fosfato

1,3-bisfosfoglicerato



P = PO₃²⁻ · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.6. Reacción 6: oxidación del GAP a 1,3-bisfosfoglicerato — continuación

Esquema químico Q06: reacción 6 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.6. Reacción 6: oxidación del GAP a 1,3-bisfosfoglicerato — continuación

Enzima y coenzima. Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, GAPDH. Utiliza NAD^+ como cosustrato oxidante, derivado de vitamina B3, y P_i como sustrato. No consume ATP para incorporar este nuevo fosfato.

Cambio estructural. El aldehído de C1 se oxida y se convierte en un fosfato de acilo: $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{PO}_3^{2-}$. El fosfato de C3 permanece como fosfoéster. Los dos fosfatos del producto no tienen el mismo entorno químico ni el mismo potencial de transferencia.

4.6. Reacción 6: oxidación del GAP a 1,3-bisfosfoglicerato — continuación

Mecanismo y finalidad. Una cisteína del sitio activo forma un intermediario covalente. La transferencia de un hidruro a NAD^+ forma NADH; un intermediario tioéster conserva parte de la energía de la oxidación. Después entra P_i y se libera 1,3-BPG. Así se acoplan oxidación y fosforilación sin recurrir a ATP.

Balance. Por GAP se forma 1 NADH; por glucosa, 2 NADH. Es una reacción reversible. Si falta NAD^+ porque no se reoxida NADH, el flujo se frena y se compromete la producción posterior de ATP.

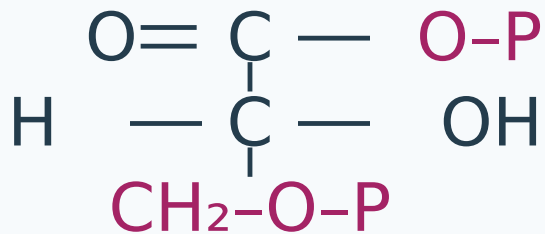
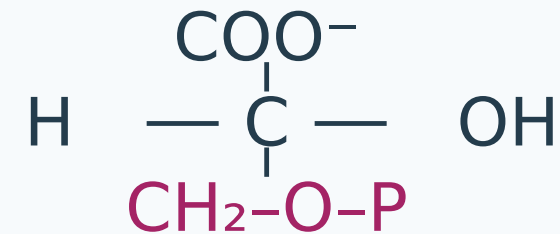
4.6. Reacción 6: oxidación del GAP a 1,3-bisfosfoglicerato — continuación

Compruebe su aprendizaje. ¿De dónde procede el fosfato añadido en C1? Del fosfato inorgánico, no de ATP.

4.7. Reacción 7: primera fosforilación a nivel de sustrato



4.7. Reacción 7: primera fosforilación a nivel de sustrato — continuación

1,3-bisfosfoglicerato**3-fosfoglicerato**

P = PO_3^{2-} · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.7. Reacción 7: primera fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Esquema químico Q07: reacción 7 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.7. Reacción 7: primera fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Enzima y cofactor. Fosfoglicerato quinasa. Requiere Mg^{2+} para la utilización apropiada de los nucleótidos. El ADP acepta el grupo fosforilo y se transforma en ATP. No hay una nueva oxidación ni se forma NADH.

Cambio estructural. El grupo fosfato de acilo de C1 se transfiere a ADP. C1 queda como carboxilato, mientras que el fosfato de C3 se conserva. Por ello el producto es 3-fosfoglicerato, no glicerato sin fosfato.

4.7. Reacción 7: primera fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Mecanismo y finalidad. La enzima aproxima el donador y el aceptor para transferir fosforilo directamente desde 1,3-BPG a ADP. Se llama fosforilación a nivel de sustrato porque no requiere una cadena respiratoria ni una ATP sintasa para esta transferencia.

Balance y reversibilidad. Produce 1 ATP por GAP procesado y 2 ATP por glucosa. Es reversible en condiciones metabólicas; en gluconeogénesis trabaja en sentido contrario y consume ATP. Al llegar aquí, los dos ATP obtenidos compensan los dos que se gastaron inicialmente: todavía no existe ganancia neta de ATP.

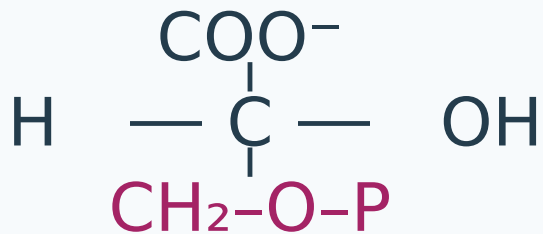
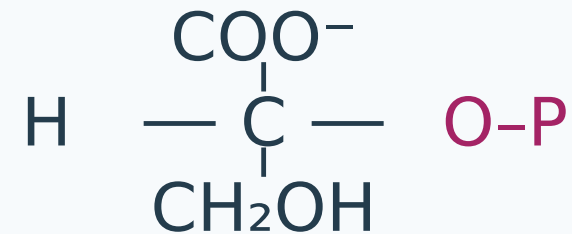
4.7. Reacción 7: primera fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Compruebe su aprendizaje. ¿Por qué esta etapa puede formar ATP? Porque el fosfato de acilo del 1,3-BPG tiene suficiente potencial de transferencia de fosforilo.

4.8. Reacción 8: 3-fosfoglicerato $\rightleftharpoons$ 2-fosfoglicerato

3-fosfoglicerato $\rightleftharpoons$ 2-fosfoglicerato

4.8. Reacción 8: 3-fosfoglicerato $\rightleftharpoons$ 2-fosfoglicerato — continuación

3-fosfoglicerato**2-fosfoglicerato**

P = PO_3^{2-} · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.8. Reacción 8: 3-fosfoglicerato $\rightleftharpoons$ 2-fosfoglicerato — continuación

Esquema químico Q08: reacción 8 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.8. Reacción 8: 3-fosfoglicerato $\rightleftharpoons$ 2-fosfoglicerato — continuación

Enzima y cofactor. Fosfoglicerato mutasa. La forma humana pertenece a la clase dependiente de 2,3-bisfosfoglicerato: pequeñas cantidades de este compuesto ceban el estado fosforilado de una histidina catalítica. No requiere una coenzima redox ni gasto estequiométrico de ATP.

Cambio estructural. La posición del fosfato pasa de C3 a C2. Se conservan el carboxilato y los tres carbonos. La enzima es una mutasa porque cambia la ubicación de un grupo funcional dentro del esqueleto del sustrato.

4.8. Reacción 8: 3-fosfoglicerato $\rightleftharpoons$ 2-fosfoglicerato — continuación

Mecanismo y finalidad. La histidina fosforilada dona un fosfato al sustrato para formar transitoriamente 2,3-BPG y luego recupera el otro fosfato. La reubicación prepara el sustrato para la deshidratación por enolasa. El 2,3-BPG es un intermediario de la catálisis y un cofactor de cebado; no se incorpora una molécula neta por cada reacción.

Balance y precisión. No se forma ATP ni NADH; la reacción es reversible. No debe atribuirse a todas las mutasas el mismo cofactor metálico: las mutasas independientes de 2,3-BPG de otros organismos pueden requerir metales y tener un mecanismo distinto.

4.8. Reacción 8: 3-fosfoglicerato $\rightleftharpoons$ 2-fosfoglicerato — continuación

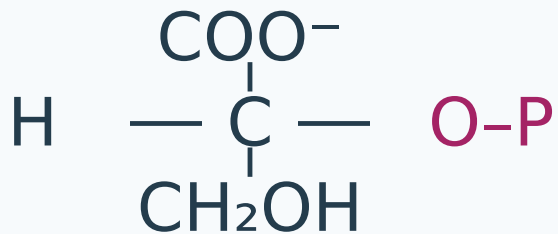
Compruebe su aprendizaje. ¿Cambiar de posición el fosfato basta para generar ATP? No. Primero debe formarse PEP en el paso 9.

4.9. Reacción 9: deshidratación del 2-fosfoglicerato

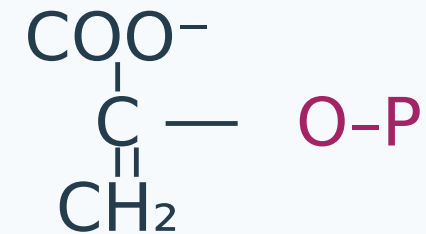


4.9. Reacción 9: deshidratación del 2-fosfoglicerato — continuación

2-fosfoglicerato



Fosfoenolpiruvato



P = PO₃²⁻ · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.9. Reacción 9: deshidratación del 2-fosfoglicerato — continuación

Esquema químico Q09: reacción 9 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.9. Reacción 9: deshidratación del 2-fosfoglicerato — continuación

Enzima y cofactor. Enolasa. Requiere Mg^{2+} para la catálisis y la estabilización de intermediarios. No utiliza una coenzima redox ni consume ATP.

Cambio estructural. Se elimina una molécula de agua y se forma el doble enlace $C2=C3$. El fosfato permanece unido al oxígeno de C2, formando un enol fosfato. El producto es fosfoenolpiruvato, PEP.

4.9. Reacción 9: deshidratación del 2-fosfoglicerato — continuación

Mecanismo y finalidad. Residuos del sitio activo extraen y transfieren protones; los iones metálicos ayudan a estabilizar el intermediario. La deshidratación cambia la naturaleza química del donador de fosforilo. El PEP tiene un potencial de transferencia elevado, relacionado con la estabilización del piruvato que se formará después.

Balance y reversibilidad. Se forma 1 H₂O por triosa y 2 por glucosa. No se sintetiza ATP todavía. La reacción es reversible y la enolasa hidrata PEP cuando trabaja en el sentido gluconeogénico.

4.9. Reacción 9: deshidratación del 2-fosfoglicerato — continuación

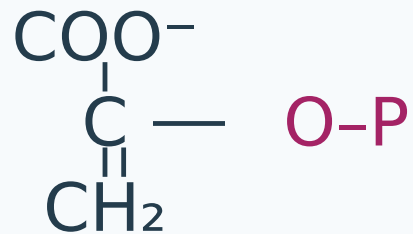
Compruebe su aprendizaje. ¿Deshidratación significa pérdida de todos los hidrógenos o de fosfato? No: significa eliminación de agua. El fosfato permanece en el PEP.

4.10. Reacción 10: segunda fosforilación a nivel de sustrato

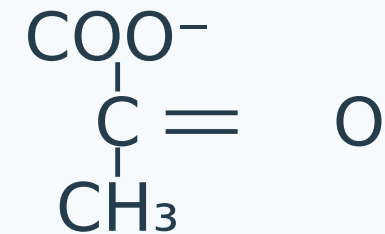
Fosfoenolpiruvato + ADP → piruvato + ATP

4.10. Reacción 10: segunda fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Fosfoenolpiruvato



Piruvato



P = PO_3^{2-} · Conectividad simplificada; proyección lineal de la serie D.

4.10. Reacción 10: segunda fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Esquema químico Q10: reacción 10 de la glucólisis. Elaboración didáctica propia. P representa PO_3^{2-} ; el enlace al esqueleto carbonado se realiza a través de oxígeno. Las formas lineales simplifican la comparación estructural.

4.10. Reacción 10: segunda fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Enzima y cofactores. Piruvato quinasa. Utiliza un catión divalente, normalmente Mg^{2+} , y K^{+} como cofactor monovalente. El ADP es el aceptor de fosforilo. No utiliza NAD^{+} en esta reacción.

Cambio estructural. PEP cede su fosforilo y origina inicialmente un enol que se convierte en la forma cetónica estable del piruvato. El producto tiene tres carbonos y un carboxilato, pero ya no contiene el fosfato del PEP.

4.10. Reacción 10: segunda fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Mecanismo y finalidad. La transferencia a ADP, seguida de la tautomerización enol→ceto del producto, favorece fuertemente la reacción global. La estabilidad de los productos explica el elevado potencial de transferencia del PEP; no basta describirlo como un «enlace que guarda energía».

Balance y control. Produce 1 ATP por triosa y 2 por glucosa. Es irreversible en condiciones fisiológicas. La ganancia neta de la vía se alcanza aquí: 4 ATP producidos menos 2 invertidos = 2 ATP netos. F1,6BP la activa por anticipación; ATP y alanina pueden inhibirla. La isoforma hepática se inactiva por fosforilación en respuesta al glucagón.

4.10. Reacción 10: segunda fosforilación a nivel de sustrato — continuación

Compruebe su aprendizaje. ¿La piruvato quinasa puede invertir directamente esta reacción para sintetizar PEP? No de forma fisiológicamente útil: la gluconeogénesis necesita un rodeo de dos enzimas.

05

5. Balance energético y regulación de la glucólisis

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

5.1. Contabilidad paso a paso: siempre por una glucosa

Contar correctamente exige separar inversión, producción y resultado neto. En las reacciones 1 y 3 se consumen dos ATP. Las reacciones 7 y 10 producen dos ATP cada una por glucosa, porque cada una procesa dos moléculas derivadas de las dos triosas. La reacción 6 genera dos NADH por glucosa.

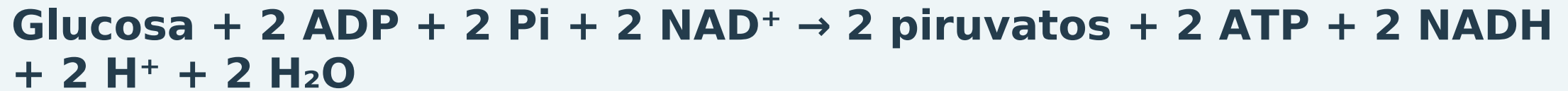
5.1. Contabilidad paso a paso: siempre por una glucosa — continuación

Paso	Enzima o acontecimiento	Balance de ATP por glucosa	NADH por glucosa
1	Hexoquinasa / glucoquinasa	−1	0
2	Fosfoglucosa isomerasa	0	0
3	PFK-1	−1	0
4-5	Escisión e isomerización	0	0
6	GAP deshidrogenasa	0	+2
7	Fosfoglicerato quinasa	+2	0

5.1. Contabilidad paso a paso: siempre por una glucosa — continuación

Paso	Enzima o acontecimiento	Balance de ATP por glucosa	NADH por glucosa
8-9	Mutasa y enolasa	0	0
10	Piruvato quinasa	+2	0
Total neto	Hasta dos piruvatos	+2 ATP	+2 NADH

5.1. Contabilidad paso a paso: siempre por una glucosa — continuación



Los seis carbonos de la glucosa quedan contenidos en dos moléculas de tres carbonos. No se produce CO_2 en las diez reacciones glucolíticas. El CO_2 aparece en rutas posteriores, como la descarboxilación oxidativa o la fermentación alcohólica, no en la glucólisis propiamente dicha.

5.1. Contabilidad paso a paso: siempre por una glucosa — continuación

Los NADH no son ATP ya formado. Conservan equivalentes reductores que deben reoxidarse. Su aprovechamiento mitocondrial requiere lanzaderas para los equivalentes reductores citosólicos: el NADH citosólico no atraviesa libremente la membrana mitocondrial interna. El ATP obtenido por oxidación completa de la glucosa pertenece al conjunto glucólisis + piruvato deshidrogenasa + ciclo de Krebs + fosforilación oxidativa.

5.2. Qué cambia cuando el piruvato termina en lactato

La lactato deshidrogenasa reduce los dos piruvatos y consume los dos NADH producidos en la reacción 6, regenerando NAD^+ . Por ello, cuando se considera **glucosa $\rightarrow$ lactato**, no queda una ganancia neta de NADH. La obtención de ATP sigue siendo de dos ATP por glucosa: la reacción de la lactato deshidrogenasa no produce ATP adicional.



5.2. Qué cambia cuando el piruvato termina en lactato — continuación

La formación de lactato sostiene el reciclaje del coenzima oxidante. Es fundamental en los eritrocitos y puede aumentar en tejidos con elevada velocidad glucolítica. No conviene interpretar la presencia de lactato como una prueba absoluta de ausencia de oxígeno: su producción y utilización pueden coexistir con condiciones aerobias.

5.3. Los tres puntos principales de control

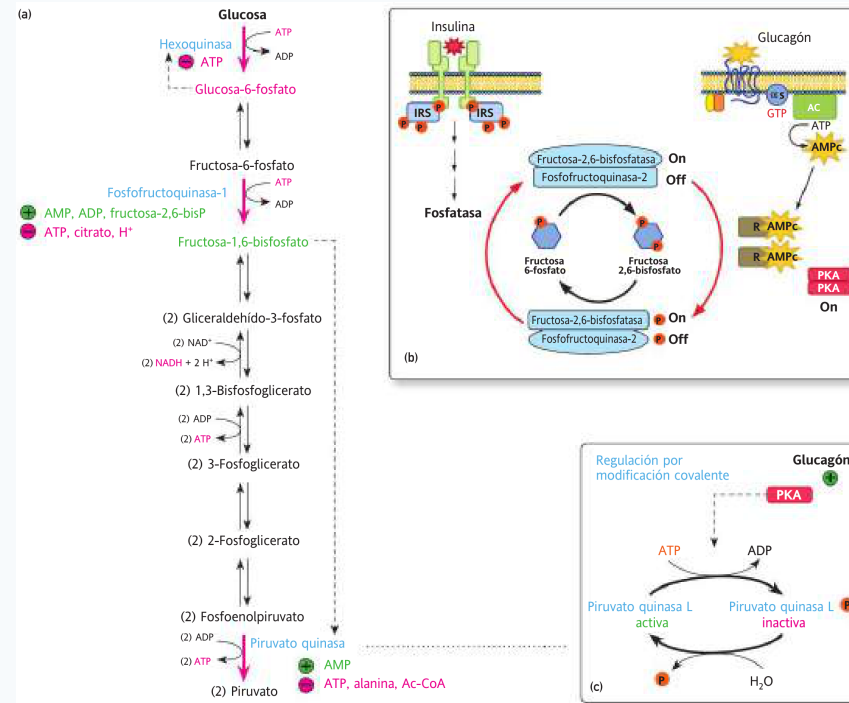
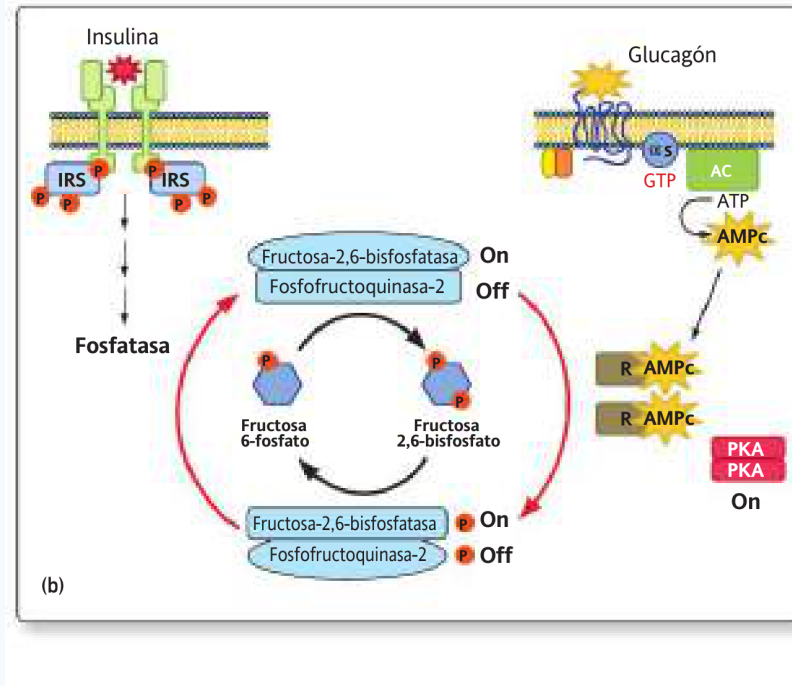


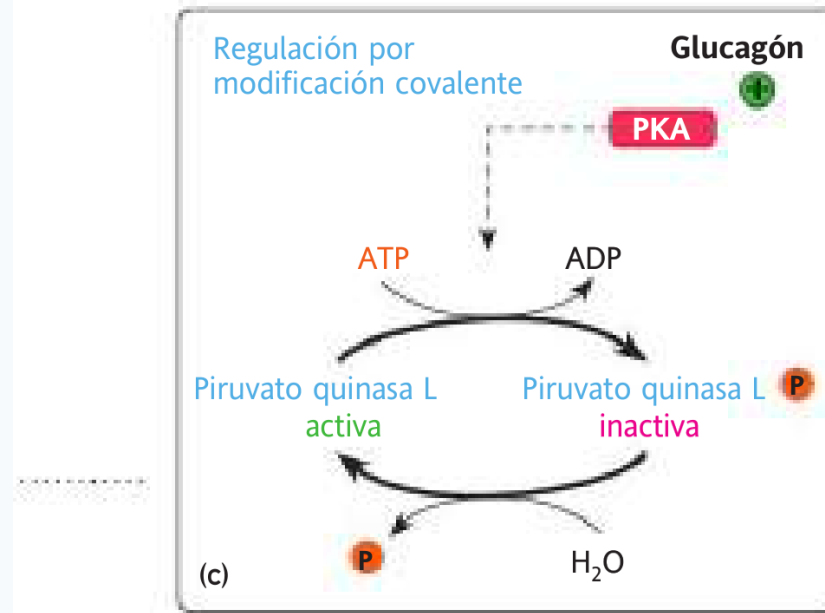
Figura 11-4. Regulación alostérica y hormonal de la glucólisis. Fuente: capítulo proporcionado, p. 252 del libro (p. 10 del PDF). Ubicación en esta guía: § 5.3. Imagen original recortada, no redibujada.

11-4 · Vista ampliada: Panel b: control de fructosa-2,6-bisfosfato



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-4 · Vista ampliada: Panel c: piruvato quinasa hepática



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

5.3. Los tres puntos principales de control — continuación

Panel a de la figura 11-4. Señala las tres reacciones irreversibles: hexoquinasa, PFK-1 y piruvato quinasa. Las señales de activación e inhibición informan de disponibilidad de combustible y de estado energético. AMP elevado suele indicar demanda energética; ATP elevado puede reducir el flujo cuando la célula dispone de suficiente energía.

Panel b. La F2,6BP regula PFK-1. En el sistema hepático clásico, la enzima bifuncional PFK-2/FBPasa-2 puede sintetizar o degradar F2,6BP. La señal de insulina favorece su aumento; el glucagón, mediante AMPc y PKA, favorece su reducción. Esto permite coordinar glucólisis y gluconeogénesis.

5.3. Los tres puntos principales de control — continuación

Panel c. La piruvato quinasa hepática se regula por modificación covalente. El glucagón favorece su fosforilación e inactivación. No debe generalizarse sin matices esta regulación hepática a todas las isoformas ni a todos los tejidos.

5.3. Los tres puntos principales de control — continuación

Enzima reguladora	Señales principales	Efecto fisiológico
Hexoquinasas I-III	Inhibición por glucosa-6-P	Evita seguir atrapando glucosa si su utilización posterior está limitada.
Glucoquinasa	Disponibilidad de glucosa, proteína reguladora hepática y control de expresión	Facilita el aprovechamiento hepático cuando la glucosa aumenta. No se inhibe por G6P.

5.3. Los tres puntos principales de control — continuación

Enzima reguladora	Señales principales	Efecto fisiológico
PFK-1	Activadores: AMP/ADP y F2,6BP. Inhibidores: ATP alto, citrato y H ⁺ , según contexto	Ajusta el paso de compromiso a la demanda energética y al estado hormonal.
Piruvato quinasa	F1,6BP activa; ATP y alanina inhiben. La isoforma L se inactiva por fosforilación	Coordina el final de la vía con su entrada y con la necesidad hepática de conservar precursores.

5.3. Los tres puntos principales de control — continuación

La activación de la piruvato quinasa por F1,6BP se denomina **activación por anticipación**: un producto formado en la parte inicial señala que llegarán sustratos a la parte final. La inhibición de hexoquinasa por G6P es una **retroinhibición**: el producto limita la enzima que lo produce.

El capítulo menciona varios moduladores de las quinasas. Para memorizar, priorice los mecanismos más consistentes: G6P→hexoquinasa, carga energética/F2,6BP→PFK-1 y F1,6BP/ATP/alanina/fosforilación hepática→piruvato quinasa. No interprete cualquier modulador descrito en un tejido como una regla universal para todas las isoenzimas.

5.4. Hexoquinasa frente a glucoquinasa

El recuadro 11-3 destaca que la glucoquinasa tiene menor afinidad aparente por glucosa que las hexoquinasas I-III y puede seguir procesándola cuando aumenta su concentración. Ello ayuda al hígado a retirar y almacenar glucosa después de comer. La diferencia de afinidad no implica que sea una enzima «peor»: se ajusta a una tarea fisiológica distinta.

5.4. Hexoquinasa frente a glucoquinasa — continuación

Propiedad	Hexoquinasas I-III	Glucoquinasa / hexoquinasa IV
Distribución relevante	Amplia; numerosos tejidos	Hígado y células β pancreáticas, entre otros sitios especializados
Afinidad aparente por glucosa	Alta: actúan con concentraciones bajas	Menor; respuesta útil cuando la glucosa aumenta
Inhibición por G6P	Sí, para las formas principales	No

5.4. Hexoquinasa frente a glucoquinasa — continuación

Propiedad	Hexoquinasas I-III	Glucoquinasa / hexoquinasa IV
Función predominante	Cubrir necesidades de captación y metabolismo celular	Procesar abundancia de glucosa y contribuir a su detección
Regulación hepática por GKRP	No es el mecanismo típico	Sí: cambia actividad y localización de la enzima

5.4. Hexoquinasa frente a glucoquinasa — continuación

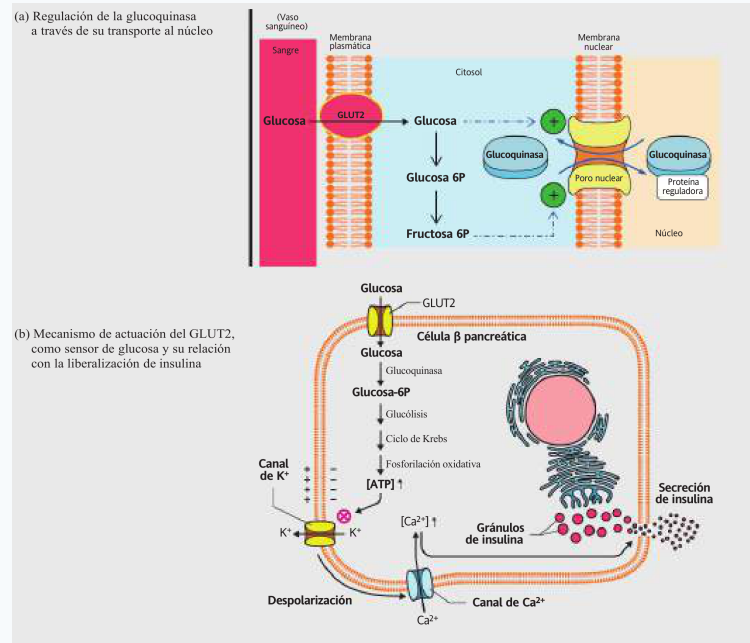
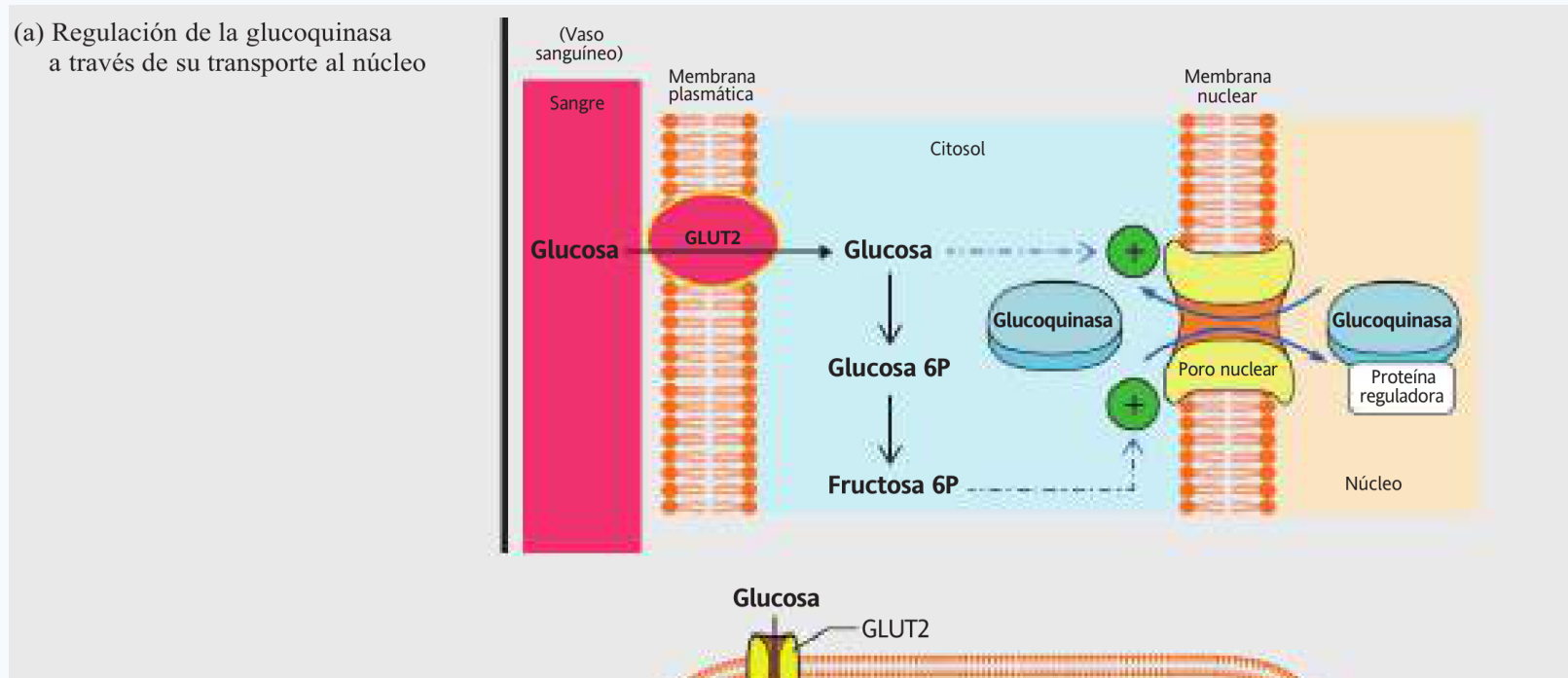


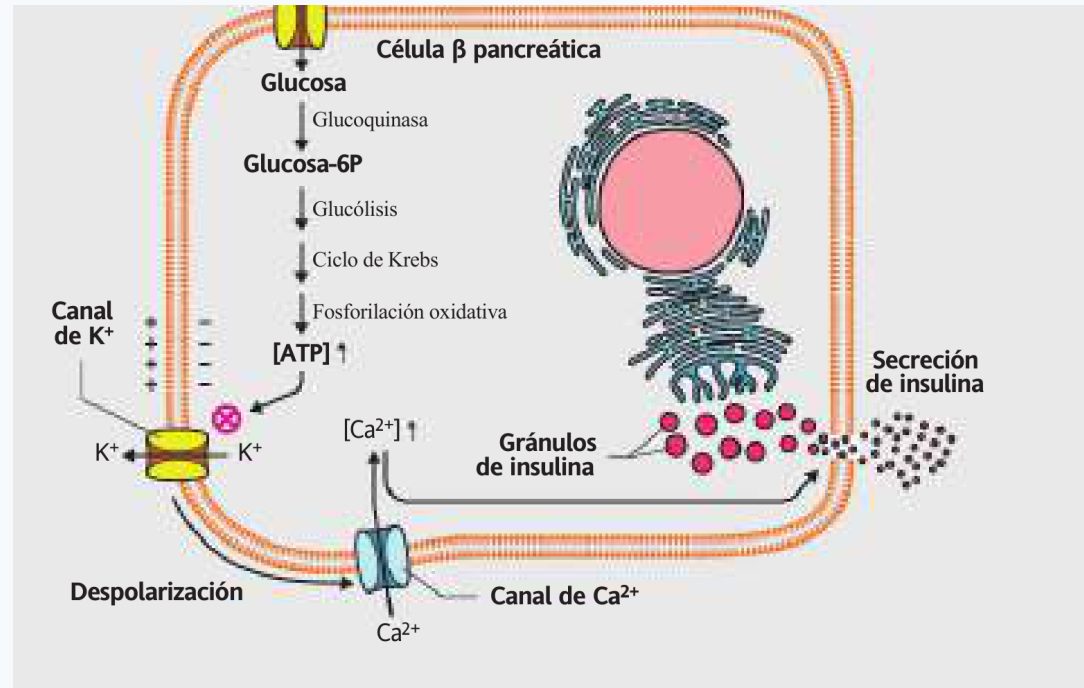
Lámina del recuadro 11-3. Glucoquinasa: compartimentación y secreción de insulina. Fuente: capítulo proporcionado, p. 253 del libro (p. 11 del PDF). Ubicación en esta guía: § 5.4. Imagen original recortada, no redibujada.

R11-3 · Vista ampliada: Panel a: regulación de glucoquinasa



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

R11-3 · Vista ampliada: Panel b: secreción de insulina



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

5.4. Hexoquinasa frente a glucoquinasa — continuación

Panel de regulación hepática. La proteína reguladora de glucoquinasa, GKRP, puede secuestrar la enzima en el núcleo. La glucosa favorece su disponibilidad citosólica. La F6P favorece la asociación con GKRP; la fructosa-1-fosfato puede favorecer la disociación. No se debe confundir F1P con F1,6BP ni considerar G6P un inhibidor directo de la glucoquinasa.

5.4. Hexoquinasa frente a glucoquinasa — continuación

Panel pancreático. El metabolismo de glucosa eleva la relación ATP/ADP, contribuye al cierre de canales KATP, despolariza la membrana y favorece entrada de Ca^{2+} . El aumento de Ca^{2+} desencadena exocitosis de gránulos de insulina. La imagen del capítulo representa el modelo de GLUT-2; la importancia relativa de transportadores en células β humanas no es idéntica a la de todas las especies experimentales.

5.5. Insulina y glucagón: coordinación hepática

En el hígado, la **insulina** favorece utilización y almacenamiento de glucosa. En el sistema clásico de PFK-2/FBPasa-2, aumenta la F2,6BP, que activa PFK-1 e inhibe fructosa-1,6-bisfosfatasa. El **glucagón**, señal importante del ayuno, eleva AMPc y activa PKA; reduce F2,6BP e inactiva la piruvato quinasa L, favoreciendo que los precursores se utilicen para producir glucosa.

No confunda **PFK-1**, que produce F1,6BP en la vía, con **PFK-2**, que produce el regulador F2,6BP. Tampoco confunda **FBPasa-1**, enzima gluconeogénica, con la actividad **FBPasa-2** de la proteína bifuncional reguladora.

5.5. Insulina y glucagón: coordinación hepática — continuación

Regla de interpretación

Las hormonas no sustituyen a las enzimas ni suministran el fosfato de las reacciones. Cambian el flujo al modificar actividad, localización, cantidad de enzima o disponibilidad de sustrato. El efecto hepático de glucagón no se traslada automáticamente al músculo esquelético.

5.6. Inhibidores y situaciones útiles para comprender el mecanismo

Como ampliación didáctica, el fluoruro puede inhibir enolasa; el yodoacetato modifica la cisteína catalítica de GAPDH; el arsenato puede sustituir a P_i en el paso 6 y formar un producto inestable que evita la producción de ATP por fosfoglicerato quinasa. Estos ejemplos muestran que oxidación y recuperación de ATP están acopladas, pero no son el mismo acontecimiento.

5.6. Inhibidores y situaciones útiles para comprender el mecanismo — continuación

La derivación eritrocitaria de Rapoport-Luebering convierte 1,3-BPG en 2,3-BPG y después en 3-PG. Regula la liberación de oxígeno por hemoglobina, pero evita la reacción de fosfoglicerato quinasa en las moléculas que toman ese camino y tiene un coste de oportunidad energético. No debe confundirse esa derivación con la cantidad catalítica de 2,3-BPG utilizada por la mutasa.

Estas ampliaciones no cambian la secuencia central de diez reacciones; ayudan a explicar por qué la misma ruta puede tener funciones adicionales, por qué algunos inhibidores reducen la obtención de ATP y por qué hay que especificar el punto final del balance.

06

6. Entrada de otros monosacáridos en la glucólisis

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

6.1. Imagen del libro y principio general

La glucólisis recibe carbono de varios azúcares de la dieta. Estos no necesitan convertirse primero en glucosa libre: pueden transformarse en G6P, F6P o triosas fosfato e incorporarse en puntos concretos. La posición de entrada determina qué reacciones previas se evitan y qué ATP debe invertirse.

6.1. Imagen del libro y principio general — continuación

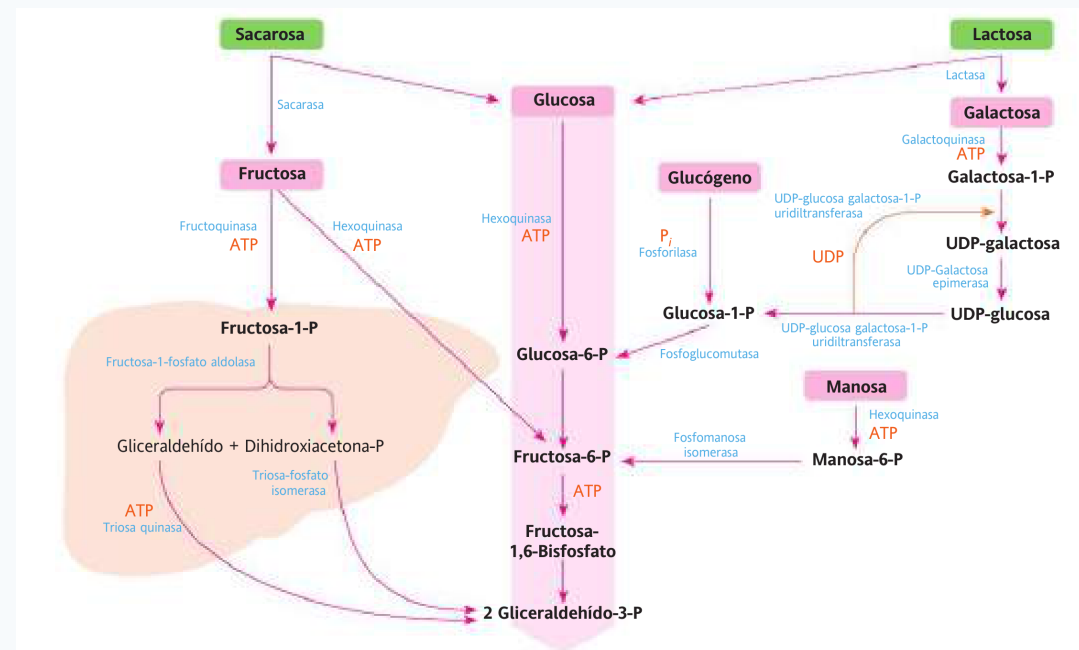
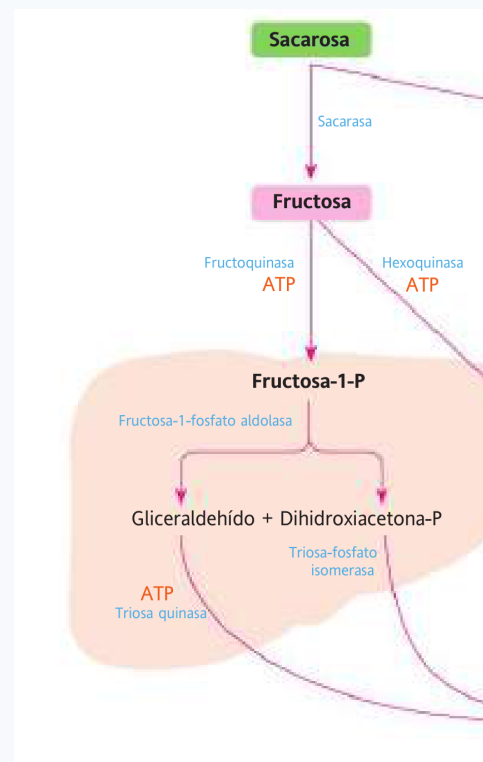


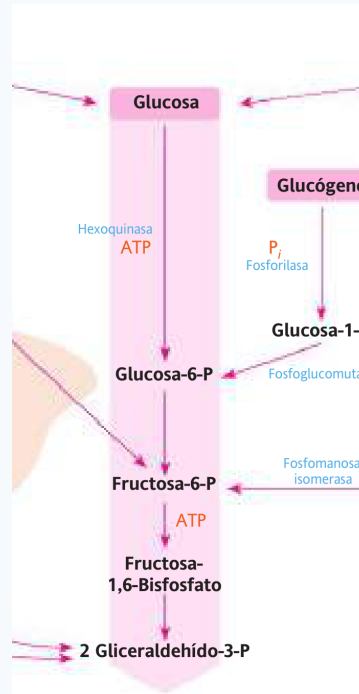
Figura 11-5. Entrada de otros monosacáridos en la glucólisis. Fuente: capítulo proporcionado, p. 254 del libro (p. 12 del PDF). Ubicación en esta guía: § 6.1. Imagen original recortada, no redibujada.

11-5 · Vista ampliada: Fructosa



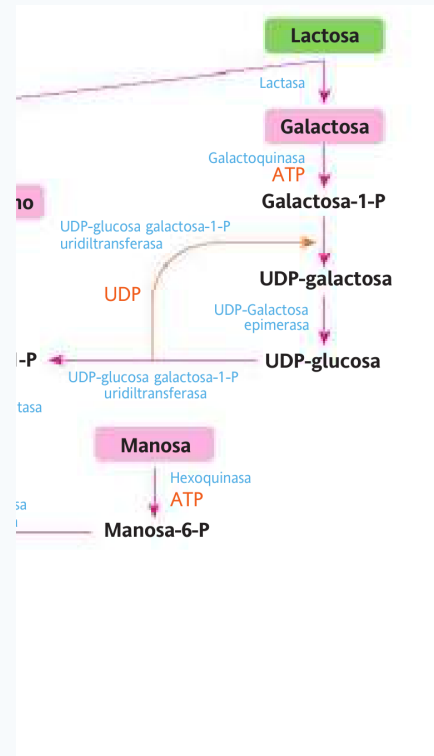
Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-5 · Vista ampliada: Entrada central a la glucólisis



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-5 · Vista ampliada: Galactosa y manosa



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

6.1. Imagen del libro y principio general — continuación

Cómo leer la figura 11-5. Identifique el azúcar de origen y siga las enzimas hasta alcanzar un intermediario glucolítico. La manosa se incorpora como F6P. La fructosa puede incorporarse como F6P en ciertos tejidos o como triosas en el hígado. La galactosa pasa por intermediarios unidos a UDP y genera G1P, que se transforma en G6P. La incorporación de glucógeno comienza también desde G1P.

6.1. Imagen del libro y principio general — continuación

Qué relación ilustra: diferentes monosacáridos convergen en una misma ruta central. Eso permite aprovechar diversidad de alimentos sin construir una vía degradativa completamente independiente para cada azúcar. Las deficiencias de las enzimas de entrada pueden causar enfermedad aunque las diez enzimas centrales de la glucólisis sean normales.

6.2. Manosa: incorporación como fructosa-6-fosfato

La hexoquinasa fosforila manosa utilizando ATP y Mg^{2+} , formando **manosa-6-fosfato**. Después, la fosfomanosa isomerasa la transforma en F6P. A partir de allí continúa por PFK-1 y las reacciones restantes. La primera reacción gasta energía; la isomerización no produce ATP ni NADH.



6.2. Manosa: incorporación como fructosa-6-fosfato — continuación

La manosa es un epímero de la glucosa en C2. Reconocer esa relación estructural ayuda a comprender por qué puede reorganizarse hasta un intermediario compartido. No confunda fosfomanosa isomerasa, que actúa sobre manosa-6-P, con fosfoglucosa isomerasa, que interconvierte G6P y F6P.

6.3. Fructosa: dos entradas, una especialmente importante en el hígado

En determinados tejidos, la hexoquinasa puede fosforilar fructosa a F6P. Sin embargo, la vía hepática característica comienza con **fructoquinasa**, que utiliza ATP para producir fructosa-1-fosfato, F1P. La aldolasa B escinde F1P en DHAP y gliceraldehído. La triosa quinasa fosforila el gliceraldehído con un segundo ATP para formar GAP.

6.3. Fructosa: dos entradas, una especialmente importante en el hígado — continuación

Paso hepático	Enzima	Producto y componente necesario
Fructosa → F1P	Fructoquinasa	Consume ATP; utiliza Mg ²⁺ en la reacción de fosforilación.
F1P → DHAP + gliceraldehído	Aldolasa B	Rompe la hexosa en dos fragmentos; no forma NADH.
Gliceraldehído → GAP	Triosa quinasa	Consume ATP y forma una triosa fosforilada.

6.3. Fructosa: dos entradas, una especialmente importante en el hígado — continuación

Paso hepático	Enzima	Producto y componente necesario
DHAP ⇌ GAP	Triosa-fosfato isomerasa	Permite que ambos fragmentos continúen hacia piruvato.

6.3. Fructosa: dos entradas, una especialmente importante en el hígado — continuación

La vía hepática entra **por debajo del paso de PFK-1**. Esto significa que no está sometida a ese punto de control concreto; no significa que no exista ninguna regulación, que no se necesite energía ni que el metabolismo sea ilimitado. La F1P de esta ruta tampoco es F1,6BP de la glucólisis ni F2,6BP reguladora.

6.4. Galactosa: la vía de Leloir, explicada sin saltos

La galactosa procedente de lactosa se fosforila por **galactoquinasa**:
 $\text{galactosa} + \text{ATP} \rightarrow \text{galactosa-1-P} + \text{ADP}$. A continuación, la **galactosa-1-fosfato uridiltransferasa, GALT**, cataliza el intercambio con UDP-glucosa. Se forman G1P y UDP-galactosa.



6.4. Galactosa: la vía de Leloir, explicada sin saltos — continuación

La **UDP-galactosa 4-epimerasa, GALE**, regenera UDP-glucosa a partir de UDP-galactosa. La reacción utiliza NAD^+ unido a la enzima para una oxidación y reducción internas: no produce una ganancia neta de NADH equivalente a la reacción 6 de la glucólisis. Por último, la fosfoglucomutasa convierte G1P en G6P, que ya puede incorporarse a la vía central.

6.4. Galactosa: la vía de Leloir, explicada sin saltos — continuación

Precisión de recorrido: no debe resumirse diciendo únicamente «UDP-galactosa → UDP-glucosa → G6P» como si cada flecha fuera una simple reacción consecutiva. La G1P que se libera en la reacción de GALT es la que se convierte en G6P. Los azúcares unidos a UDP también participan en la síntesis de glicoconjugados.

6.5. Cuadro clínico comparativo del recuadro 11-4

Alteración	Enzima o paso afectado	Explicación bioquímica y manifestaciones generales
Deficiencia de galactoquinasa	Fosforilación inicial de galactosa	Acumulación de galactosa; puede transformarse en galactitol y favorecer cataratas por efectos osmóticos.
Galactosemia clásica	GALT	Acumulación de metabolitos de galactosa; puede producir compromiso hepático y otros trastornos graves.

6.5. Cuadro clínico comparativo del recuadro 11-4 — continuación

Alteración	Enzima o paso afectado	Explicación bioquímica y manifestaciones generales
Deficiencia de epimerasa	GALE	Gravedad variable, desde formas restringidas a células sanguíneas hasta enfermedad generalizada.
Fructosuria esencial	Fructoquinasa	La fructosa no se fosforila normalmente por esa vía; suele ser una alteración benigna.

6.5. Cuadro clínico comparativo del recuadro 11-4 — continuación

Alteración	Enzima o paso afectado	Explicación bioquímica y manifestaciones generales
Intolerancia hereditaria a la fructosa	Aldolasa B	Se acumula F1P, se secuestra fosfato y disminuye disponibilidad de ATP; se alteran producción de glucosa y función hepática.

6.5. Cuadro clínico comparativo del recuadro 11-4 — continuación

Estas alteraciones **no son equivalentes a la malabsorción de lactosa**. La intolerancia digestiva afecta el procesamiento intestinal; un error metabólico hereditario puede comprometer reacciones intracelulares después de que el azúcar se absorba. Esta diferencia es crucial para comprender por qué cuadros clínicos con síntomas alimentarios pueden tener mecanismos completamente distintos.

07

7. Gluconeogénesis: fabricar glucosa cuando hace falta

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

7.1. Finalidad, tejidos y compartimentos

La gluconeogénesis sintetiza glucosa a partir de precursores no glucídicos. Es importante cuando la ingesta no aporta suficiente glucosa o durante el ayuno. El hígado desempeña un papel central, y la corteza renal puede contribuir de forma importante, especialmente durante ayuno prolongado. Como ampliación, el intestino puede contribuir en determinadas condiciones; no debe interpretarse el listado del capítulo como una exclusión absoluta de cualquier otro tejido.

7.1. Finalidad, tejidos y compartimentos — continuación

La vía comparte las siete reacciones reversibles de la glucólisis, pero evita los tres pasos irreversibles. Para ello utiliza **cuatro enzimas específicas**: piruvato carboxilasa, fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, fructosa-1,6-bisfosfatasa y glucosa-6-fosfatasa. Estos rodeos hacen que sintetizar glucosa no sea simplemente ejecutar al revés las diez reacciones glucolíticas.

7.1. Finalidad, tejidos y compartimentos — continuación

Su compartimentación es mixta. La **piruvato carboxilasa actúa en la matriz mitocondrial**. Muchas reacciones siguientes ocurren en el citosol. El paso final de glucosa-6-fosfatasa se realiza en el sistema del retículo endoplasmático. La presencia de isoformas citosólicas y mitocondriales de PEP carboxiquinasa permite variantes de tránsito según el precursor y el contexto.

7.1. Finalidad, tejidos y compartimentos — continuación

Corrección de una contradicción del capítulo

En la página 255 se ubica por error la formación de oxaloacetato en el retículo endoplasmático; en la página 256 se la sitúa correctamente en la mitocondria. Para estudiar: piruvato carboxilasa → matriz mitocondrial; glucosa-6-fosfatasa → sistema del retículo endoplasmático. Las cuatro enzimas de rodeo se contrastan también en StatPearls 2.

7.2. Imagen del libro y los tres rodeos

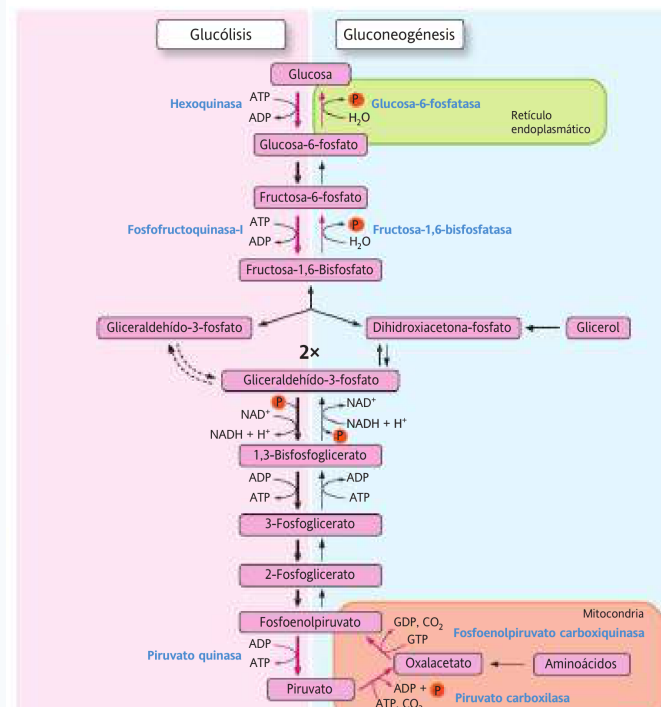
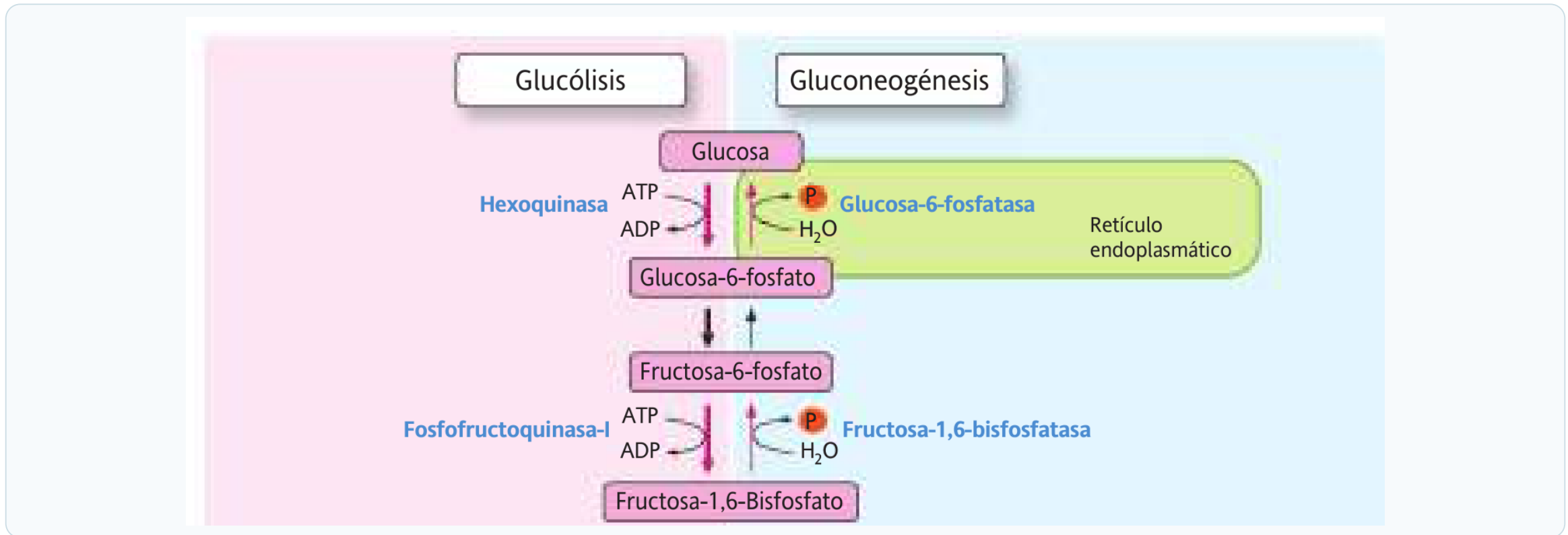


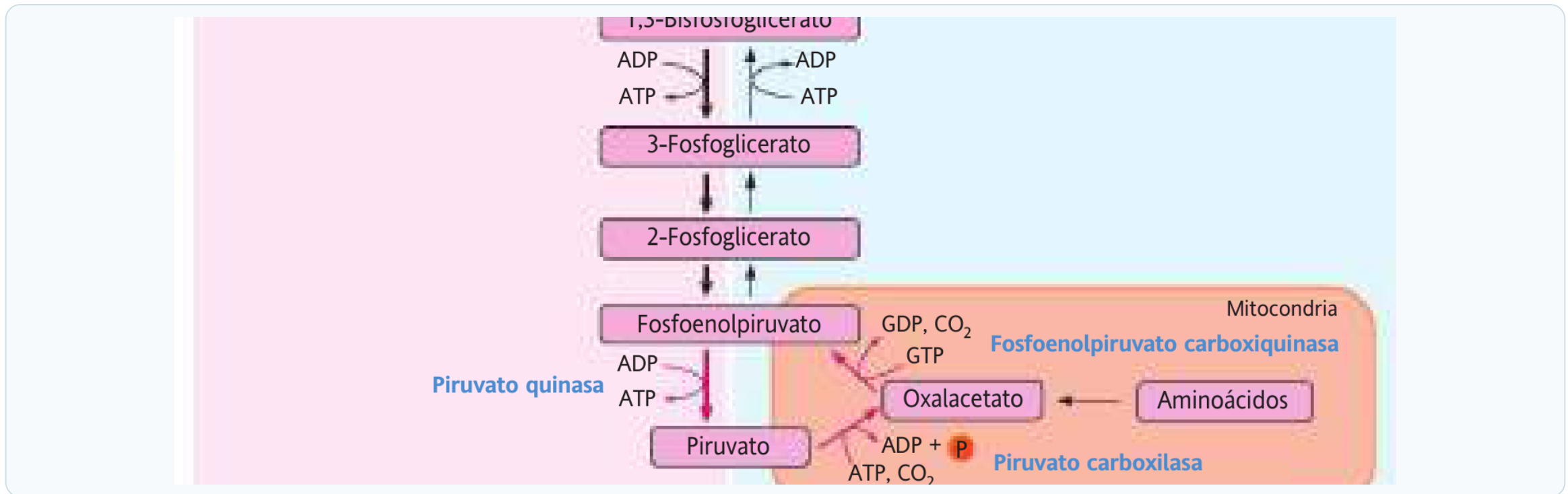
Figura 11-6. Glucólisis frente a gluconeogénesis. Fuente: capítulo proporcionado, p. 256 del libro (p. 14 del PDF). Ubicación en esta guía: § 7.2. Imagen original recortada, no redibujada.

11-6 · Vista ampliada: Rodeos de las fosfatasa



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-6 · Vista ampliada: Rodeo piruvato-oxaloacetato-PEP



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

7.2. Imagen del libro y los tres rodeos — continuación

Lectura de la figura 11-6. Las rutas comparten los intermediarios de la zona central, pero utilizan enzimas diferentes en los extremos y en la conversión F1,6BP/F6P. Las zonas resaltadas permiten identificar dónde la gluconeogénesis debe recurrir a rodeos. Observe que el rodeo de piruvato a PEP contiene dos enzimas, por eso tres pasos irreversibles requieren cuatro enzimas específicas.

7.2. Imagen del libro y los tres rodeos — continuación

Primer rodeo: piruvato → oxaloacetato → PEP. La piruvato carboxilasa utiliza ATP, bicarbonato y biotina. Añade temporalmente un carbono y forma oxaloacetato, de cuatro carbonos. La PEP carboxiquinasa, PEPCK, utiliza GTP y convierte el oxaloacetato en PEP, liberando CO₂. El carbono añadido se vuelve a retirar: su finalidad es hacer posible la transformación energética y no aumentar permanentemente el número de carbonos de la glucosa.



7.2. Imagen del libro y los tres rodeos — continuación

La **biotina, vitamina B7**, se une a la enzima y actúa como portadora de un grupo carboxilo. Mg^{2+} participa en el uso de ATP. La PEPCK emplea un nucleótido distinto, GTP, y requiere cationes divalentes para su actividad. No debe sustituirse mentalmente el GTP por ATP al calcular el balance.

El oxaloacetato no atraviesa libremente la membrana mitocondrial interna. Puede exportarse su carbono como malato o aspartato, o convertirse en PEP antes de salir. La ruta utilizada también ayuda a ajustar el NADH citosólico necesario para la síntesis de GAP. Este detalle explica por qué la compartimentación importa y por qué una flecha mitocondria→citosol no implica paso libre de todos los metabolitos.

7.2. Imagen del libro y los tres rodeos — continuación

Segundo rodeo: F1,6BP → F6P. La fructosa-1,6-bisfosfatasa, FBPasa-1, hidroliza el fosfato de C1. Produce Pi, no ATP. Es un paso regulador clave e incluye requerimiento de Mg^{2+} para la catálisis.

Fructosa-1,6-bisfosfato + H₂O → fructosa-6-fosfato + Pi

Tercer rodeo: G6P → glucosa. La glucosa-6-fosfatasa libera el fosfato de C6 por hidrólisis en el retículo endoplasmático. La glucosa libre puede contribuir a la sangre. El músculo esquelético no dispone de un sistema suficiente de glucosa-6-fosfatasa para cumplir esa función exportadora.

7.2. Imagen del libro y los tres rodeos — continuación

Glucosa-6-fosfato + H₂O → glucosa + Pi

7.3. Cuadro comparativo: glucólisis frente a gluconeogénesis

Aspecto	Glucólisis	Gluconeogénesis desde 2 piruvatos
Dirección global	Glucosa → 2 piruvatos	2 piruvatos → glucosa
Función	Recuperar energía y producir intermediarios	Sostener disponibilidad de glucosa
Localización relevante	Citosol de numerosos tejidos	Compartimentación mixta; principalmente hígado y corteza renal
Balance energético	+2 ATP y +2 NADH	Consume 4 ATP, 2 GTP y 2 NADH

7.3. Cuadro comparativo: glucólisis frente a gluconeogénesis — continuación

Aspecto	Glucólisis	Gluconeogénesis desde 2 piruvatos
Reacciones compartidas	Siete reversibles	Las mismas siete, en sentido contrario
Pasos no compartidos	Hexoquinasa, PFK-1 y piruvato quinasa	G6Pasa, FBPasa-1, PEPCK y piruvato carboxilasa
Señal hormonal hepática típica	Favorecida por insulina	Favorecida por glucagón durante el ayuno
Papel de F2,6BP	Activa PFK-1	Inhibe FBPasa-1

7.3. Cuadro comparativo: glucólisis frente a gluconeogénesis — continuación

Para construir una glucosa a partir de dos piruvatos se consumen **seis enlaces fosfato de alta energía**: cuatro ATP y dos GTP. También se necesitan dos NADH, utilizados al invertir la reacción de GAPDH. Las hidrólisis catalizadas por las fosfatasas no recuperan los ATP gastados en las fosforilaciones glucolíticas.



7.3. Cuadro comparativo: glucólisis frente a gluconeogénesis — continuación

El balance anterior corresponde a **dos piruvatos**. Si el precursor entra como DHAP, por ejemplo el glicerol, evita parte del recorrido y no debe asignársele automáticamente el mismo coste. Si se comienza con lactato, la conversión lactato→piruvato aporta NADH citosólico.

7.4. Regulación recíproca y ciclos de sustrato

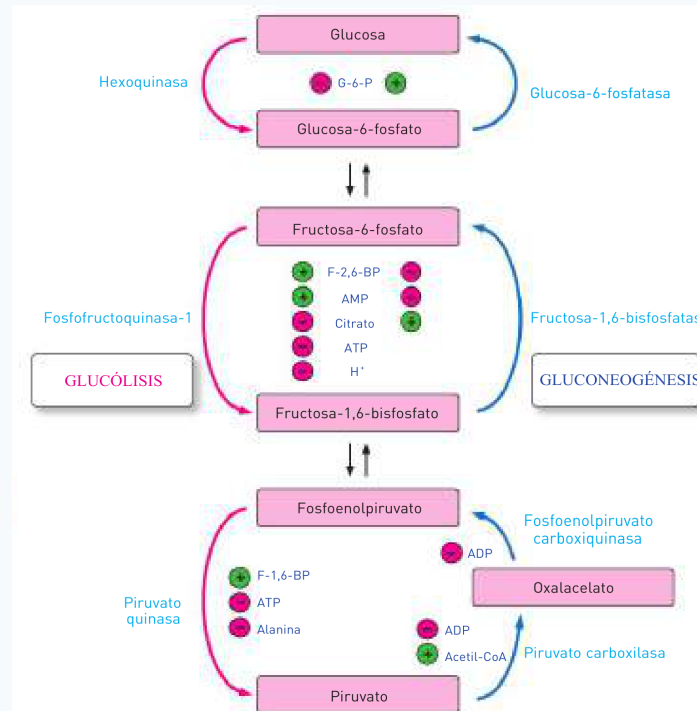
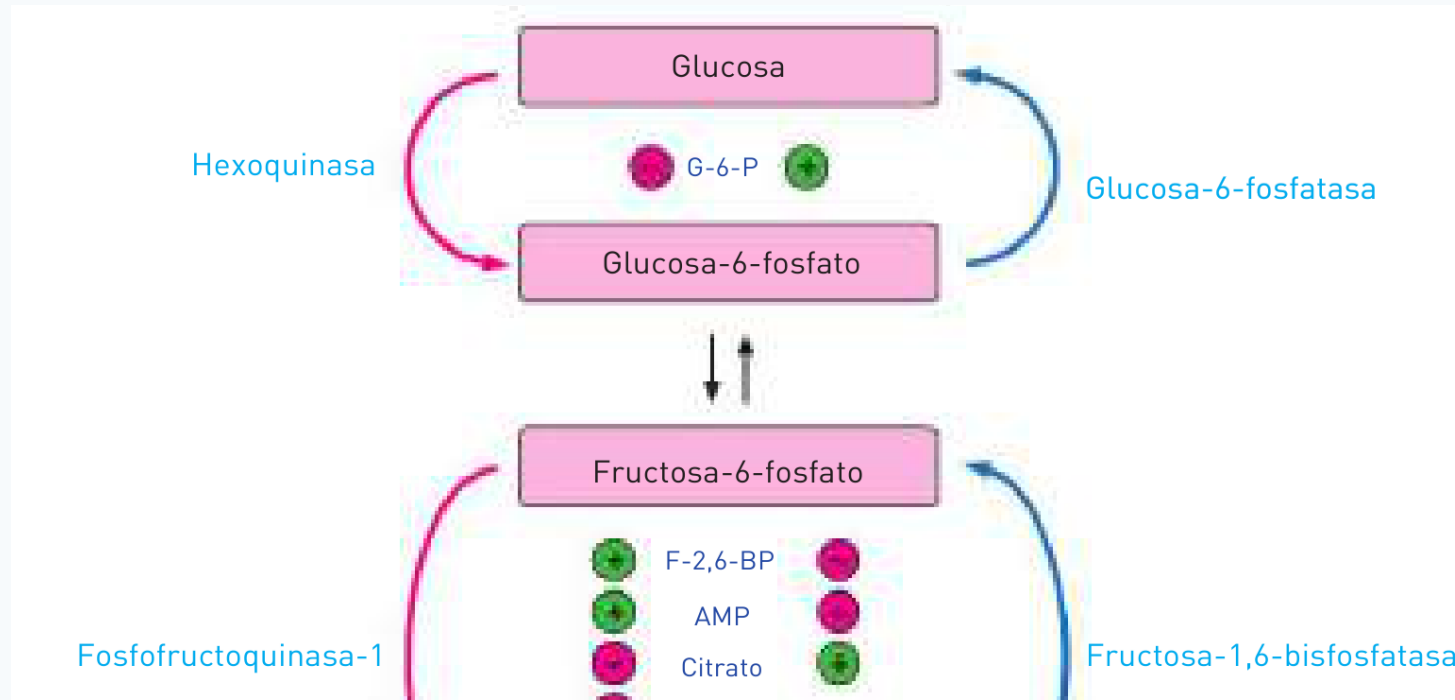


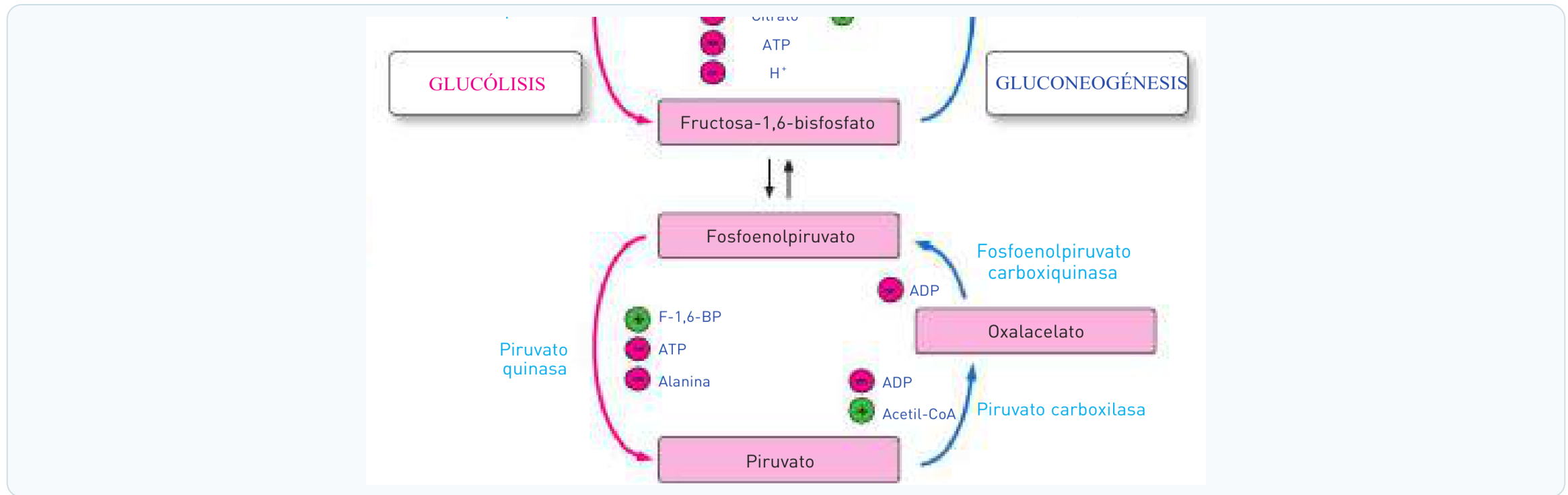
Figura 11-7. Regulación recíproca y ciclos de sustrato. Fuente: capítulo proporcionado, p. 258 del libro (p. 16 del PDF). Ubicación en esta guía: § 7.4. Imagen original recortada, no redibujada.

11-7 · Vista ampliada: Control de glucosa y fructosa



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-7 · Vista ampliada: Control de piruvato y PEP



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

7.4. Regulación recíproca y ciclos de sustrato — continuación

Qué muestra la figura 11-7. Compare cada pareja de enzimas que actúa sobre un mismo par de intermediarios. La F2,6BP y el AMP favorecen la utilización glucolítica y frenan FBPasa-1. El citrato indica un contexto que puede favorecer la dirección biosintética. El acetil-CoA activa piruvato carboxilasa: avisa de disponibilidad de combustible para sostener la síntesis de glucosa y la reposición de oxaloacetato.

7.4. Regulación recíproca y ciclos de sustrato — continuación

La regulación recíproca evita una actividad intensa simultánea de vías opuestas. Si PFK-1 y FBPasa-1 trabajaran con flujos elevados equivalentes, se consumiría ATP sin producir un avance neto de carbono. Los ciclos de sustrato pueden existir y contribuir al control fino, pero su activación descoordinada supone un gasto energético.

7.4. Regulación recíproca y ciclos de sustrato — continuación

Punto de control	Señal relevante	Consecuencia principal
Piruvato carboxilasa	Activada por acetil-CoA; frenada por baja disponibilidad energética	Favorece oxaloacetato cuando existe combustible suficiente.
PEPCK	Depende de disponibilidad de sustratos y GTP; regulación de expresión hormonal	Ajusta el flujo desde oxaloacetato hacia PEP.

7.4. Regulación recíproca y ciclos de sustrato — continuación

Punto de control	Señal relevante	Consecuencia principal
FBPasa-1	Inhibida por AMP y F2,6BP; favorecida por citrato	Reduce la síntesis de glucosa cuando la célula necesita consumir energía disponible.
Sistema G6Pasa	Disponibilidad de G6P y regulación de expresión	Ajusta la capacidad de liberar glucosa; la disponibilidad del sustrato no es lo mismo que un regulador alostérico independiente.

7.5. Sustratos gluconeogénicos

Lactato: se convierte en piruvato por lactato deshidrogenasa, produciendo NADH. Es una conexión importante con eritrocitos y músculo. **Alanina:** una aminotransferasa transfiere su grupo amino y forma piruvato; el proceso se integra con el transporte de nitrógeno. **Glicerol:** la glicerol quinasa lo convierte en glicerol-3-P, gastando ATP; una deshidrogenasa lo oxida a DHAP con NAD^+ .

7.5. Sustratos gluconeogénicos — continuación

Otros aminoácidos glucogénicos pueden entrar como piruvato o como intermediarios del ciclo de Krebs. Como ampliación, leucina y lisina son exclusivamente cetogénicas y no aportan una síntesis neta de glucosa por esas rutas. En humanos, el acetil-CoA procedente de ácidos grasos de cadena par no da una producción neta de glucosa: no existe una inversión útil de piruvato deshidrogenasa ni un ciclo del glioxilato humano.

7.5. Sustratos gluconeogénicos — continuación

No confunda «grasa» con «acetil-CoA glucogénico»

La degradación de triacilglicéridos libera glicerol, que sí puede aportar carbono para glucosa. Esto no significa que todo el carbono de sus ácidos grasos se transforme en glucosa. Es una distinción importante para interpretar ayuno y metabolismo lipídico.

7.6. Glucosa-6-fosfatasa y el recuadro 11-5

El capítulo presenta un modelo de transporte al retículo endoplasmático: G6P debe acceder al compartimento donde la glucosa-6-fosfatasa actúa, y los productos deben poder salir. El transportador G6PT, codificado por SLC37A4, y la enzima codificada por G6PC1 son componentes fundamentales. Fallos del sistema explican formas de glucogenosis tipo I y dificultades para mantener glucemia durante el ayuno.

El recuadro menciona este sistema como posible diana para fármacos antidiabéticos. Debe interpretarse como una conexión conceptual entre producción hepática de glucosa y terapéutica, no como una lista de medicamentos aprobados ni como una indicación para inhibir la enzima por cuenta propia.

08

8. Ciclo de Cori y ciclo de la glucosa-alanina

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

8.1. Imagen del libro: cooperación entre músculo e hígado

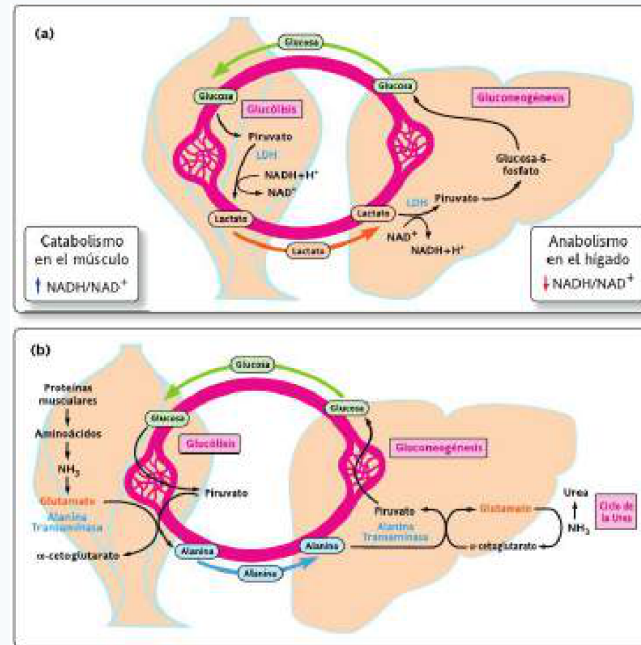
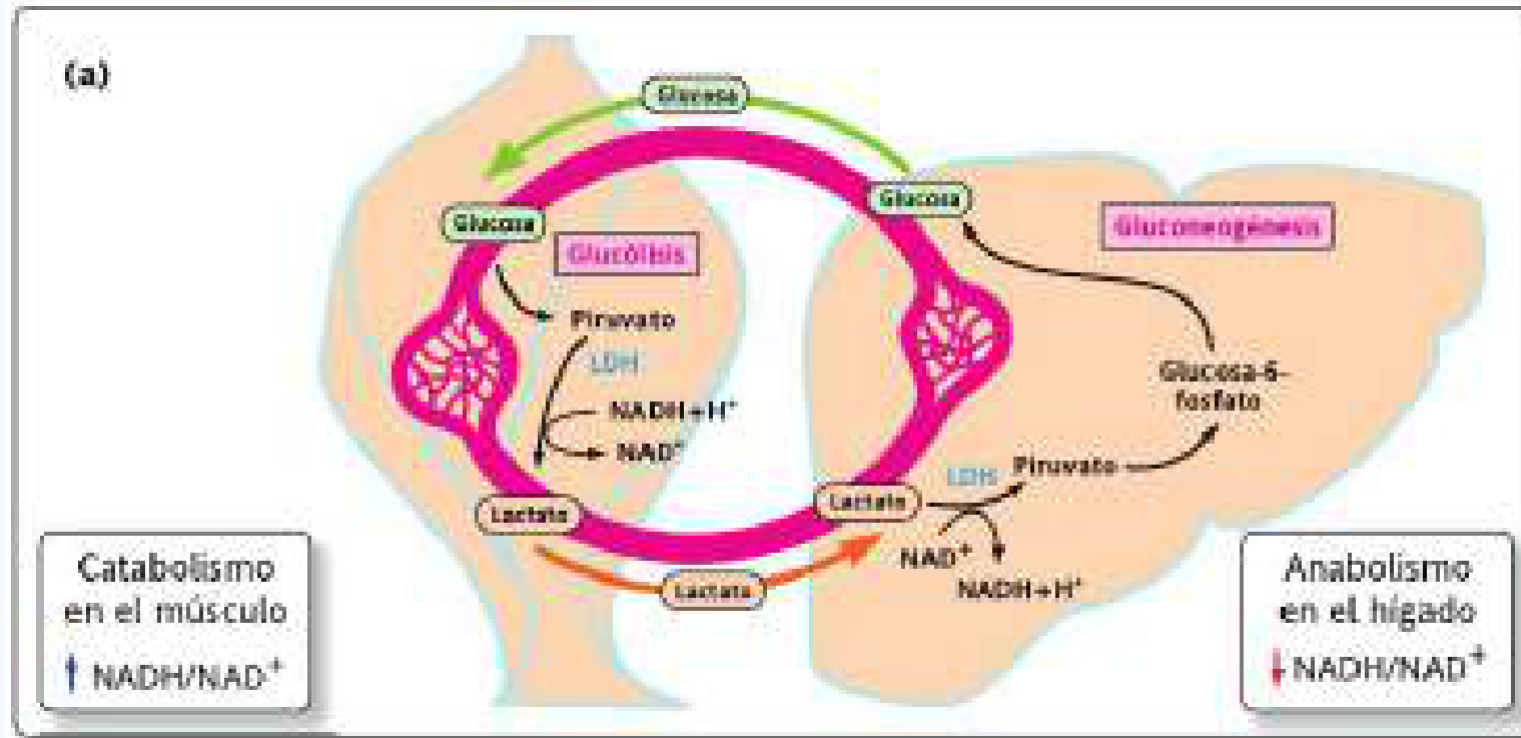


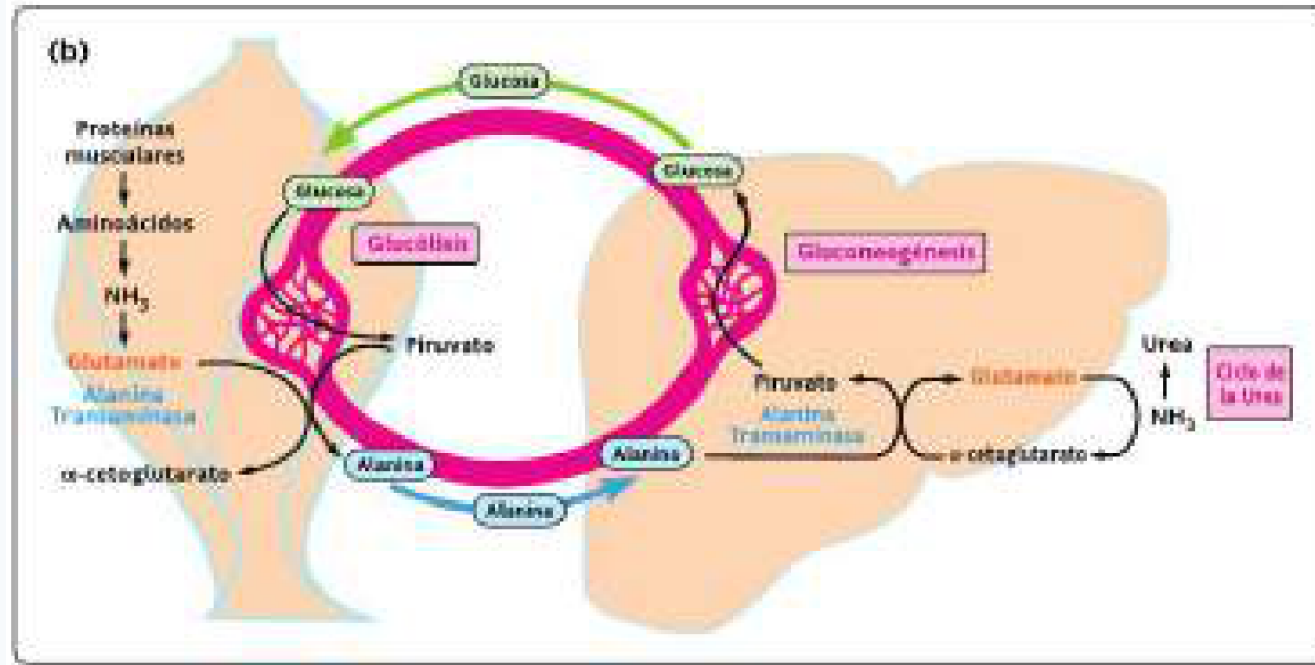
Figura 11-8. Ciclo de Cori y ciclo de la glucosa-alanina. Fuente: capítulo proporcionado, p. 259 del libro (p. 17 del PDF). Ubicación en esta guía: § 8.1. Imagen original recortada, no redibujada.

11-8 · Vista ampliada: Panel a: ciclo de Cori



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-8 · Vista ampliada: Panel b: ciclo glucosa-alanina



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

8.1. Imagen del libro: cooperación entre músculo e hígado — continuación

Panel a, ciclo de Cori. En el tejido periférico, glucosa se convierte en lactato mediante glucólisis y lactato deshidrogenasa. El lactato viaja por sangre al hígado, donde puede convertirse de nuevo en glucosa. Esta regresa a la circulación y puede utilizarse otra vez. Los eritrocitos también aportan lactato; el ciclo no se limita al músculo.

Panel b, ciclo de la glucosa-alanina. El piruvato muscular acepta un grupo amino y forma alanina. Esta viaja al hígado, donde se regenera piruvato para gluconeogénesis. El nitrógeno se transfiere a otros procesos que permiten su eliminación, especialmente mediante urea. Así, el ciclo transporta a la vez carbono y nitrógeno.

8.2. Ciclo de Cori: carbono que se recicla y energía que se transfiere

La periferia obtiene dos ATP al convertir una glucosa en dos lactatos. El hígado utiliza energía para volver a sintetizar glucosa a partir de ellos: la gluconeogénesis desde los dos piruvatos correspondientes requiere cuatro ATP y dos GTP. Por tanto, un ciclo completo supone un gasto neto de cuatro equivalentes de ATP para el organismo, aunque aporta energía inmediata al tejido periférico.

No es una máquina que produzca energía de la nada. El hígado puede sostener su trabajo mediante oxidación de otros combustibles, entre ellos ácidos grasos. El ciclo traslada carga metabólica a un tejido capaz de obtener energía por vías oxidativas y ayuda a reciclar lactato.

Cuadro sinóptico editable: recorrido del ciclo de Cori

Cuadro sinóptico: etapa	Acontecimiento y resultado
Periferia: glucosa	Glucólisis → 2 piruvatos + 2 ATP netos + 2 NADH.
↳ Regeneración de NAD ⁺	2 piruvatos + 2 NADH → 2 lactatos.
Transporte sanguíneo	Lactato → hígado.
Hígado	Lactato → piruvato → gluconeogénesis → glucosa; consume energía.
Retorno a periferia	La glucosa circulante vuelve a tejidos consumidores.

Cuadro sinóptico editable: recorrido del ciclo de Cori — continuación

Cuadro sinóptico: etapa	Acontecimiento y resultado
Balance del ciclo	Periferia gana 2 ATP; hígado consume 6 equivalentes: coste global de 4.

8.3. Ciclo glucosa-alanina: además del carbono, transportar nitrógeno

La alanina aminotransferasa, ALT, interconvierte alanina y piruvato transfiriendo un grupo amino entre aminoácidos y cetoácidos. Utiliza **fosfato de piridoxal, PLP**, derivado de vitamina B6. Una ecuación representativa es alanina + α -cetoglutarato $\rightleftharpoons$ piruvato + glutamato.

En el músculo, la formación de alanina permite transportar nitrógeno hacia el hígado sin liberar grandes cantidades de amonio en la sangre. En el hígado, su carbono puede contribuir a gluconeogénesis y su nitrógeno a eliminación como urea. Esta combinación diferencia el ciclo de alanina del ciclo de Cori.

8.3. Ciclo glucosa-alanina: además del carbono, transportar nitrógeno — continuación

Aspecto	Ciclo de Cori	Ciclo glucosa-alanina
Molécula que viaja al hígado	Lactato	Alanina
Enzima que conecta con piruvato	Lactato deshidrogenasa	Alanina aminotransferasa
Coenzima clave	NAD ⁺ / NADH	PLP, vitamina B6
Qué transporta	Carbono y equivalentes asociados al metabolismo del lactato	Carbono y nitrógeno

8.3. Ciclo glucosa-alanina: además del carbono, transportar nitrógeno — continuación

Aspecto	Ciclo de Cori	Ciclo glucosa-alanina
Objetivo hepático	Reciclar carbono a glucosa	Producir glucosa y canalizar nitrógeno hacia eliminación
Coste adicional relevante	Gluconeogénesis	Gluconeogénesis más procesos de manejo del nitrógeno

8.3. Ciclo glucosa-alanina: además del carbono, transportar nitrógeno — continuación

Aplicación de aprendizaje: si una pregunta menciona regeneración de NAD^+ y lactato, piense en Cori. Si menciona aminotransferasas, PLP, glutamato o urea, piense en el ciclo glucosa-alanina. En ambos casos, el carbono puede regresar a la periferia como glucosa.

09

9. Destinos del piruvato y complejo piruvato deshidrogenasa

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

9.1. Un punto de distribución, no un producto inútil

El piruvato todavía conserva carbono y energía química después de la glucólisis. Puede reducirse a lactato, descarboxilarse y transformarse en acetil-CoA, carboxilarse a oxaloacetato o participar en transaminación para formar alanina. En levaduras y otros microorganismos también puede ser precursor de etanol.

9.1. Un punto de distribución, no un producto inútil — continuación

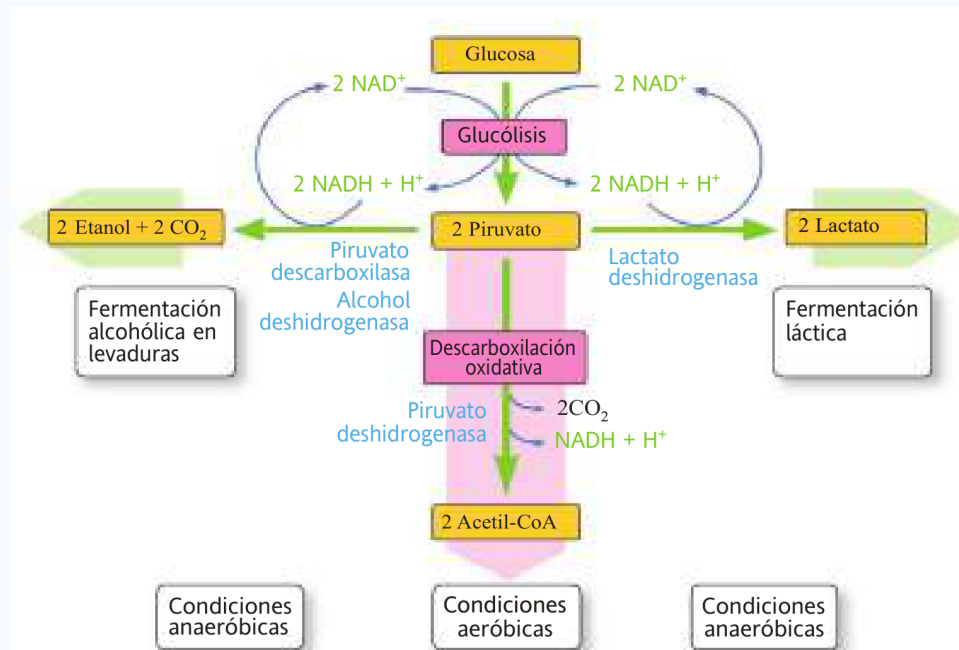


Figura 11-9. Destinos del piruvato y regeneración de NAD^+ . Fuente: capítulo proporcionado, p. 260 del libro (p. 18 del PDF). Ubicación en esta guía: § 9.1. Imagen original recortada, no redibujada.

9.1. Un punto de distribución, no un producto inútil — continuación

Lectura de la figura 11-9. La rama hacia lactato consume NADH y regenera NAD^+ . La rama alcohólica también regenera NAD^+ , pero incluye liberación de CO_2 . La rama hacia acetil-CoA hace lo contrario respecto al coenzima: consume NAD^+ y forma NADH. Observe que «producir lactato» y «producir acetil-CoA» tienen efectos redox diferentes.

Las etiquetas aerobio/anaerobio del dibujo orientan sobre el contexto clásico. Debe añadirse el matiz de que la formación de lactato no está restringida exclusivamente a falta absoluta de oxígeno. Lo decisivo para sostener glucólisis es mantener disponible NAD^+ en el citosol.

9.2. Fermentación láctica: reducir piruvato para reciclar NAD^+

La **lactato deshidrogenasa, LDH**, cataliza $\text{piruvato} + \text{NADH} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{lactato} + \text{NAD}^+$. La reducción transforma el carbonilo de C2 del piruvato en un grupo alcohol y conserva sus tres carbonos. El coenzima es NADH; no se requiere TPP ni CoA para esta reacción.

Su finalidad energética inmediata no es producir ATP extra, sino permitir que la reacción de GAPDH siga disponiendo de NAD^+ . En un eritrocito maduro, que carece de mitocondrias, este reciclaje permite sostener el ATP glucolítico. El lactato puede reutilizarse como combustible por otros tejidos o convertirse en glucosa; no debe describirse como un simple residuo sin utilidad.

9.2. Fermentación láctica: reducir piruvato para reciclar NAD^+ — continuación

En microorganismos, la fermentación láctica tiene importancia en producción de alimentos, como yogures y ciertos quesos. El capítulo conecta así una reacción redox celular con procesos industriales.

9.3. Fermentación alcohólica: dos reacciones diferentes

La fermentación alcohólica ocurre en levaduras y diversos microorganismos, no como destino fisiológico central del piruvato humano. Primero, la **piruvato descarboxilasa** elimina CO_2 y forma acetaldehído. Utiliza **pirofosfato de tiamina, TPP**, derivado de vitamina B1, y Mg^{2+} para su funcionamiento.

Después, la **alcohol deshidrogenasa** reduce el acetaldehído a etanol utilizando NADH y regenerando NAD^+ . Muchas alcohol deshidrogenasas son dependientes de Zn^{2+} , aunque no debe generalizarse ese requisito a todas las enzimas de todos los organismos. Las dos reacciones no generan ATP adicional al de la glucólisis.

9.3. Fermentación alcohólica: dos reacciones diferentes — continuación

Piruvato $\rightarrow$ acetaldehído + CO₂

Acetaldehído + NADH + H⁺ $\rightarrow$ etanol + NAD⁺

La producción de CO₂ es importante en panificación y la de etanol en bebidas fermentadas. A diferencia de la fermentación homoláctica, aquí sí se elimina un carbono de cada piruvato como CO₂. La regeneración de NAD⁺ es el propósito común de ambos tipos de fermentación.

9.4. Descarboxilación oxidativa: el puente hacia acetil-CoA

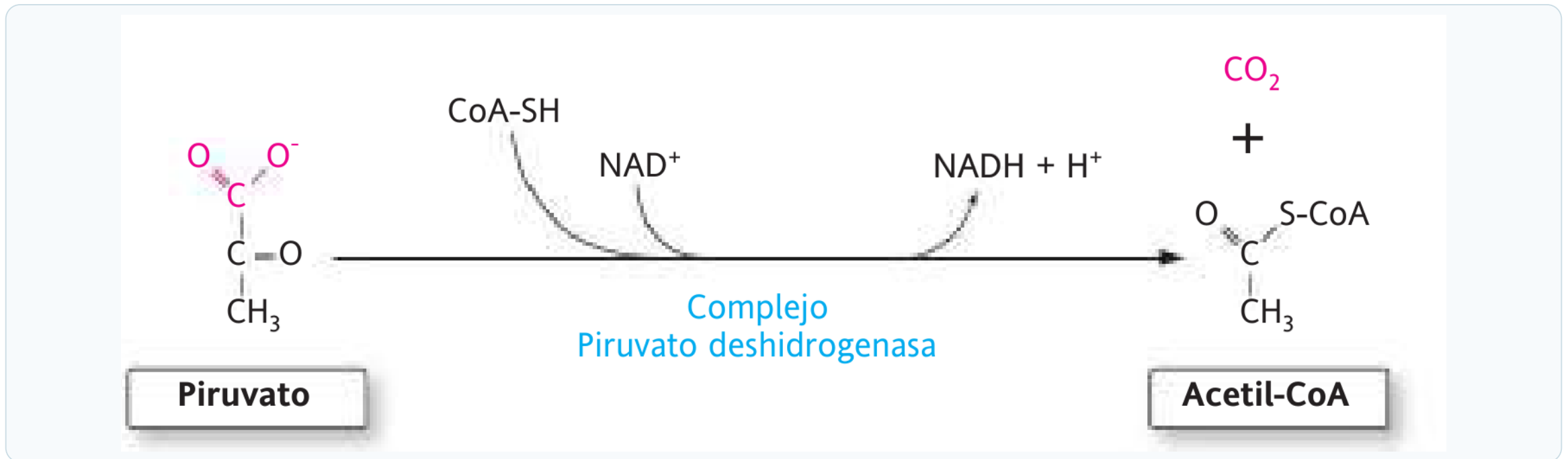


Figura 11-10. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Fuente: capítulo proporcionado, p. 261 del libro (p. 19 del PDF). Ubicación en esta guía: § 9.4. Imagen original recortada, no redibujada.

9.4. Descarboxilación oxidativa: el puente hacia acetil-CoA — continuación

Cómo interpretar la figura 11-10. Una molécula de tres carbonos pierde uno como CO₂ y entrega un grupo de dos carbonos a la coenzima A. Además, NAD⁺ se reduce a NADH. El resultado es acetil-CoA, con un enlace tioéster que permite utilizar el grupo acetilo en otras rutas.



9.4. Descarboxilación oxidativa: el puente hacia acetil-CoA — continuación

En las células humanas esta reacción ocurre en la **matriz mitocondrial** y está catalizada por un complejo multienzimático, PDH. Por glucosa, los dos piruvatos pueden formar dos acetil-CoA, dos CO_2 y dos NADH adicionales. Estas cantidades pertenecen a PDH, no al balance de la glucólisis de diez reacciones.

La reacción es irreversible en condiciones fisiológicas. Por eso el acetil-CoA no vuelve a piruvato para realizar gluconeogénesis neta. La PDH no necesita O_2 como reactivo directo, pero su funcionamiento oxidativo depende de que NADH pueda reoxidarse y de que sus productos se utilicen en el metabolismo mitocondrial.

9.5. Tres actividades enzimáticas y cinco coenzimas

Componente	Nombre correcto	Trabajo y coenzimas principales
E1	Piruvato deshidrogenasa	Descarboxila piruvato con TPP y forma hidroxí-etil-TPP; transfiere el fragmento hacia el brazo lipóilo.
E2	Dihidrolipoil transacetilasa	Usa lipoamida unida a lisina; transfiere el grupo acetilo a CoA-SH.

9.5. Tres actividades enzimáticas y cinco coenzimas — continuación

Componente	Nombre correcto	Trabajo y coenzimas principales
E3	Dihidrolipoil deshidrogenasa	Reoxida dihidrolipoamida mediante FAD y entrega finalmente electrones a NAD ⁺ .

9.5. Tres actividades enzimáticas y cinco coenzimas — continuación

Secuencia mecanística ampliada: 1) E1 libera CO_2 y retiene el fragmento de dos carbonos sobre TPP; 2) se transfiere al brazo de lipoamida y se oxida a grupo acetilo; 3) E2 entrega acetilo a CoA-SH; 4) E3 reoxida la lipoamida mediante FAD; 5) el poder reductor pasa finalmente a NAD^+ para formar NADH. El acoplamiento espacial reduce la liberación de intermediarios y coordina el trabajo del complejo.

9.5. Tres actividades enzimáticas y cinco coenzimas — continuación

Corrección de nomenclatura y mecanismo

En PDH, E1 se denomina piruvato deshidrogenasa y el intermediario es hidroxi-etil-TPP: no se libera acetaldehído libre como en la fermentación alcohólica. Tampoco debe memorizarse un número fijo de «dos lipoamidas» para todo complejo: hay brazos lipóilo en múltiples subunidades. Esta explicación se contrasta con CHEM 245, Gonzaga 1.

9.5. Tres actividades enzimáticas y cinco coenzimas — continuación

Coenzima	Estructura u origen que debe reconocer	Función en PDH
TPP	Derivado de tiamina, B1; posee un anillo tiazolio y un grupo difosfato	Estabiliza el intermediario carbonado de la descarboxilación.
Lipoamida	Grupo lipóilo unido covalentemente a lisina; alterna disulfuro y ditiol	Brazo móvil que transporta grupo acetilo y equivalentes reductores.
CoA-SH	Derivada de pantotenato, B5; presenta un grupo tiol terminal	Recibe el acetilo y forma el tioéster acetil-CoA.

9.5. Tres actividades enzimáticas y cinco coenzimas — continuación

Coenzima	Estructura u origen que debe reconocer	Función en PDH
FAD	Dinucleótido derivado de riboflavina, B2	Participa unido a E3 en la reoxidación de lipoamida.
NAD ⁺	Dinucleótido derivado de niacina, B3	Aceptor final de electrones del complejo; se libera como NADH.

9.5. Tres actividades enzimáticas y cinco coenzimas — continuación

Distinción útil: biotina, B7, pertenece a la piruvato carboxilasa; PLP, B6, es clave para aminotransferasas y glucógeno fosforilasa. No son dos de las cinco coenzimas clásicas de PDH.

9.6. Regulación de PDH

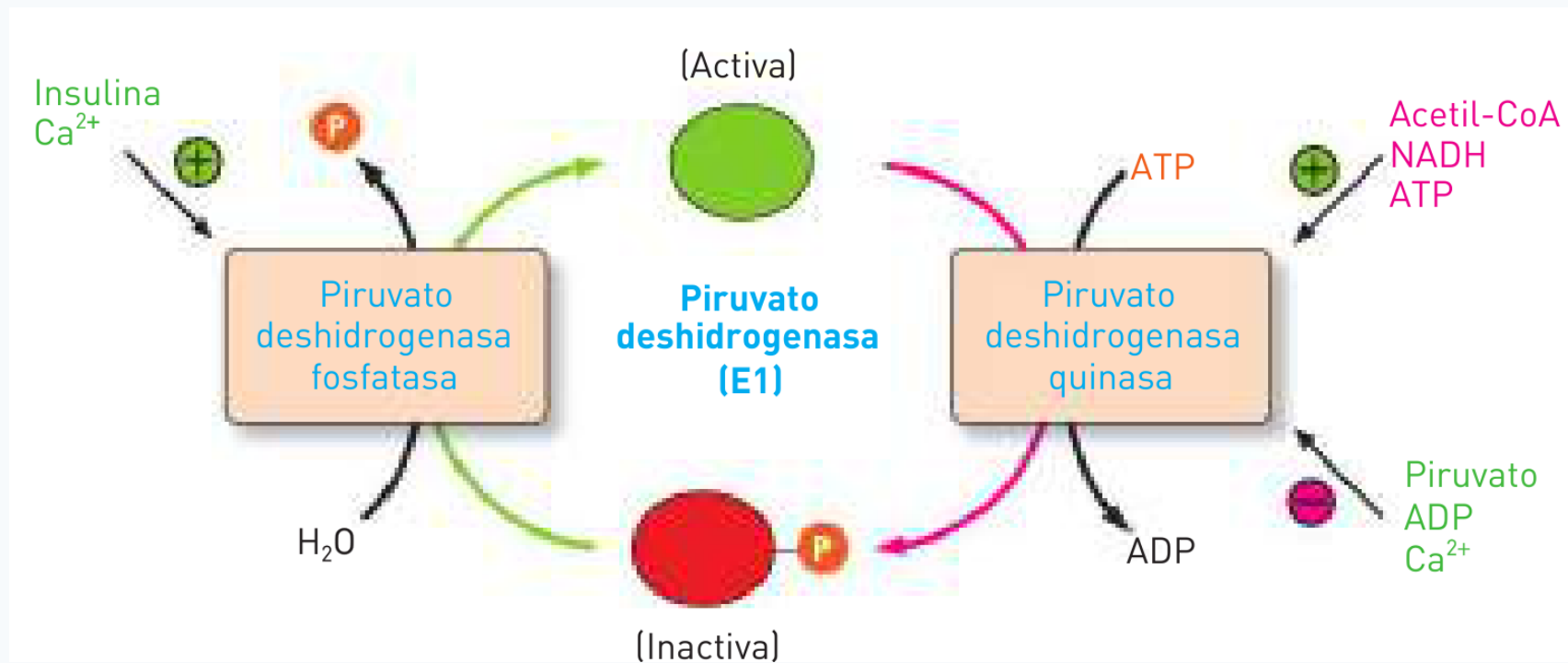


Figura 11-11. Regulación del complejo piruvato deshidrogenasa. Fuente: capítulo proporcionado, p. 262 del libro (p. 20 del PDF). Ubicación en esta guía: § 9.6. Imagen original recortada, no redibujada.

9.6. Regulación de PDH — continuación

Qué enseña la figura 11-11. La fosforilación de E1 por la PDH quinasa favorece su inactividad; la desfosforilación por la PDH fosfatasa la activa. Concentraciones altas de NADH y acetil-CoA indican disponibilidad de productos y favorecen el freno del sistema. Piruvato y ADP pueden frenar la quinasa, facilitando la actividad de PDH.

Ca^{2+} puede favorecer la fosfatasa, especialmente en músculo, conectando la contracción con la oxidación de combustibles. La insulina estimula la actividad del complejo en determinados contextos tisulares. Estos controles no son una simple regla «fosforilada = activa» para todas las enzimas: en PDH, fosforilación significa disminución de actividad.

9.6. Regulación de PDH — continuación

Destino del piruvato	Coenzima principal	Carbono, energía y finalidad
Lactato	NADH → NAD ⁺	Conserva 3 C; sostiene reciclaje redox sin ATP adicional.
Etanol, en microorganismos	TPP; NADH → NAD ⁺	2 C en etanol + 1 C como CO ₂ ; no ATP extra después de glucólisis.
Acetil-CoA	TPP, lipoamida, CoA, FAD y NAD ⁺	2 C en acetilo + CO ₂ ; produce NADH y conecta con oxidación.

9.6. Regulación de PDH — continuación

Destino del piruvato	Coenzima principal	Carbono, energía y finalidad
Oxaloacetato	Biotina; ATP	Añade temporalmente 1 C; sirve a gluconeogénesis y reposición del ciclo de Krebs.
Alanina	PLP	Conserva 3 C y transfiere nitrógeno por transaminación.

10

10. Ruta de las pentosas fosfato

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

10.1. Para qué sirve y por qué no es otra glucólisis

La ruta de las pentosas fosfato parte de G6P y ocurre en el citosol. Tiene dos objetivos centrales: producir **NADPH** para biosíntesis reductoras y defensa antioxidante, y aportar azúcares, en particular **ribosa-5-fosfato**, para nucleótidos. No produce ATP directamente y no debe sumarse su NADPH como si fuera el NADH glucolítico.

10.1. Para qué sirve y por qué no es otra glucólisis — continuación

NAD⁺ y NADP⁺ son moléculas similares, pero NADP⁺ contiene un fosfato adicional que permite el reconocimiento por enzimas distintas. El NADH se asocia habitualmente con obtención de energía oxidativa; el NADPH sostiene, entre otras funciones, síntesis de ácidos grasos y colesterol y regeneración de sistemas antioxidantes. Esta especialización ayuda a mantener circuitos redox diferenciados.

El capítulo divide la ruta en **fase oxidativa**, que forma NADPH, y **fase no oxidativa**, que reorganiza azúcares. La fase oxidativa es esencialmente irreversible; la no oxidativa incluye reacciones reversibles y permite adaptar el flujo a la demanda de ribosa y poder reductor.

10.2. Imagen del libro: fase oxidativa y reorganización de azúcares

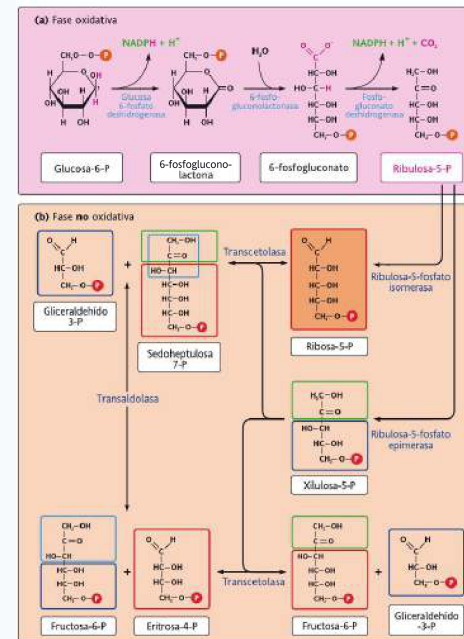
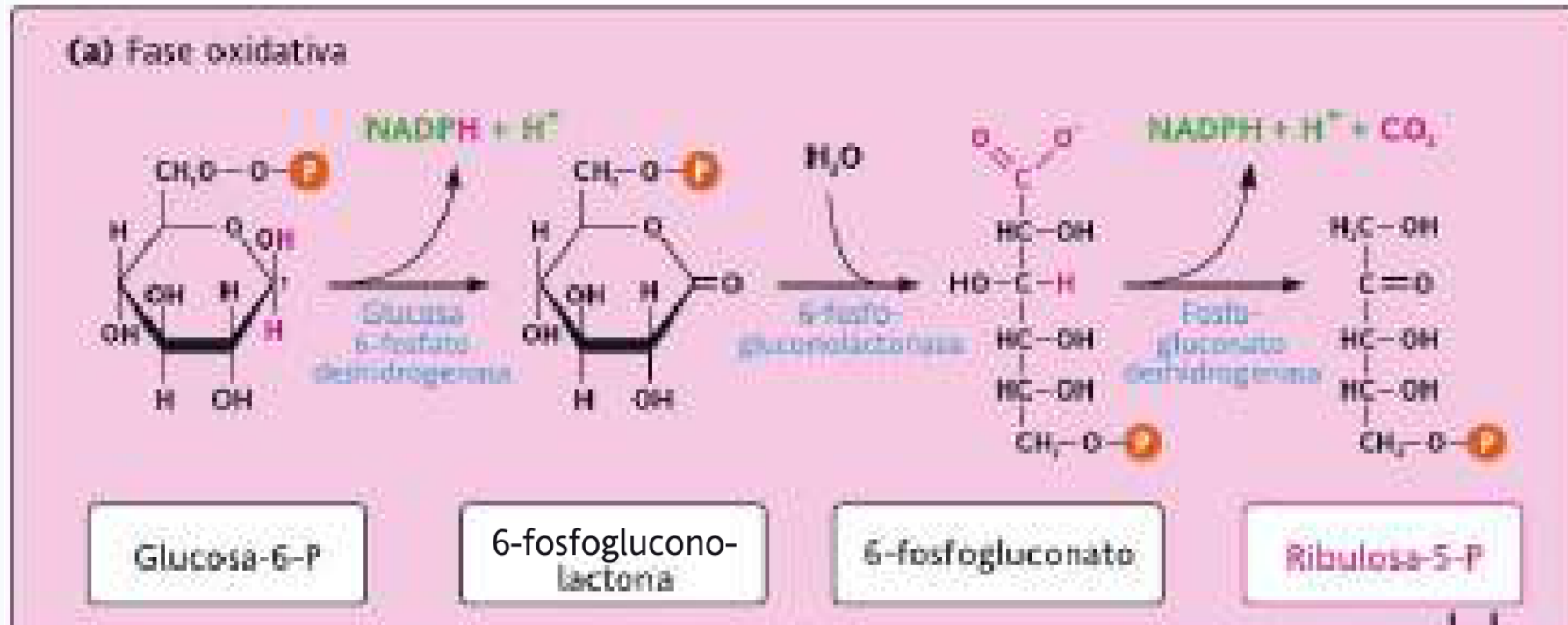


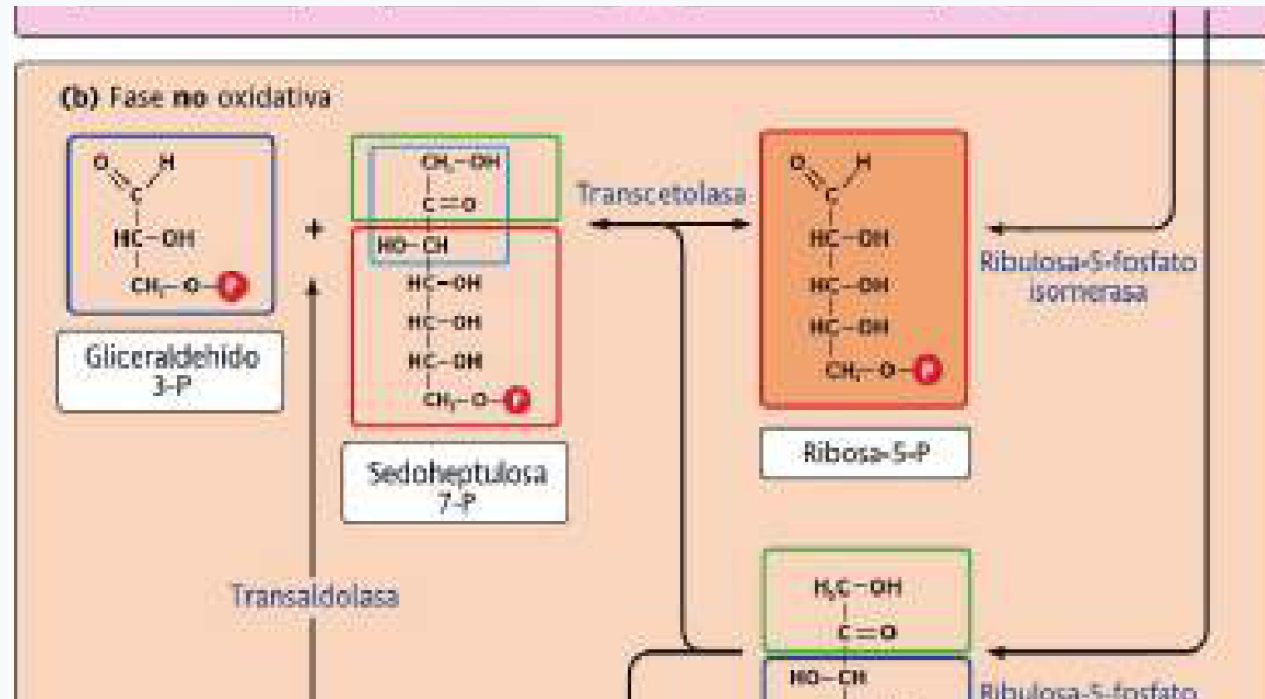
Figura 11-12. Fases oxidativa y no oxidativa de las pentosas fosfato. Fuente: capítulo proporcionado, p. 263 del libro (p. 21 del PDF). Ubicación en esta guía: § 10.2. Imagen original recortada, no redibujada.

11-12 · Vista ampliada: Panel a: fase oxidativa



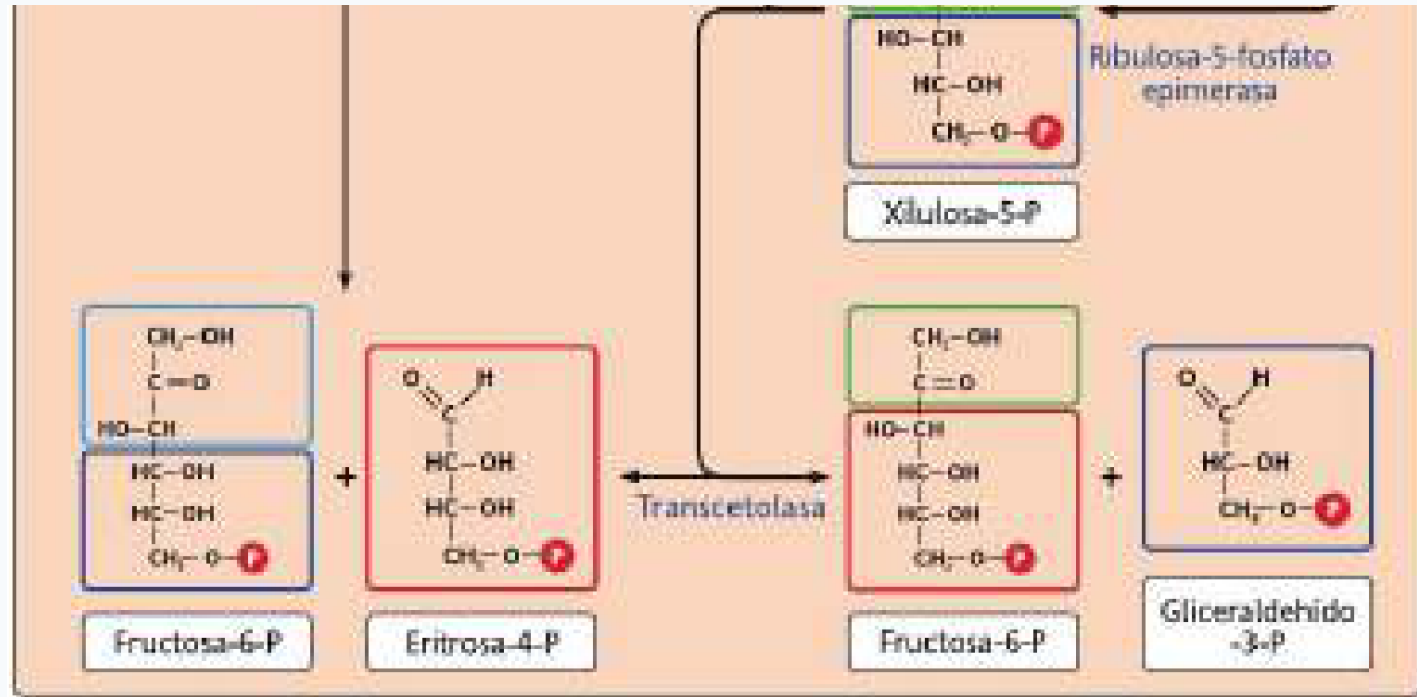
Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-12 · Vista ampliada: Panel b: pentosas e intercambio de carbono



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-12 · Vista ampliada: Panel b: conexión con F6P y GAP



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

10.2. Imagen del libro: fase oxidativa y reorganización de azúcares — continuación

Panel a. Siga $G6P \rightarrow 6\text{-fosfogluconolactona} \rightarrow 6\text{-fosfogluconato} \rightarrow \text{ribulosa-5-P}$. Dos reacciones reducen $NADP^+$ y la última libera CO_2 . Observe que el primer producto pentosa es ribulosa-5-P, no ribosa-5-P directamente.

Panel b. Las pentosas se transforman por isomerasas y epimerasas y luego intercambian fragmentos de carbono. Las transcetolasas transfieren unidades de dos carbonos; la transaldolasa, unidades de tres. El resultado conecta pentosas con F6P y GAP, intermediarios que pueden entrar o salir de la glucólisis.

10.3. Fase oxidativa: tres reacciones

Paso	Enzima	Resultado
G6P → 6-fosfogluconolactona	Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, G6PD	Oxida el sustrato y produce el primer NADPH. Es el punto principal de control.
Lactona → 6-fosfogluconato	6-fosfogluconolactonasa	Hidroliza la lactona con agua; no produce ATP.
6-fosfogluconato → ribulosa-5-P	6-fosfogluconato deshidrogenasa	Descarboxilación oxidativa: produce el segundo NADPH y CO ₂ .

10.3. Fase oxidativa: tres reacciones — continuación



La pérdida de un carbono explica que una hexosa de seis carbonos origine una pentosa de cinco. Los dos NADPH se forman en reacciones diferentes; no son dos moléculas producidas en un único paso. La lactonasa conecta ambas oxidaciones mediante una hidrólisis.

10.4. Fase no oxidativa: transferir carbono sin producir NADPH nuevo

La ribulosa-5-P puede convertirse en ribosa-5-P por una isomerasa o en xilulosa-5-P por una epimerasa. Luego se desarrollan las transferencias de carbono que muestran cómo se conservan las sumas de carbonos de sustratos y productos.

10.4. Fase no oxidativa: transferir carbono sin producir NADPH nuevo — continuación

Reacción representativa	Enzima	Contabilidad del carbono
Xilulosa-5-P + ribosa-5-P ⇌ GAP + sedoheptulosa-7-P	Transcetolasa	5 + 5 = 3 + 7; transfiere 2 C.
Sedoheptulosa-7-P + GAP ⇌ F6P + eritrosa-4-P	Transaldolasa	7 + 3 = 6 + 4; transfiere 3 C.

10.4. Fase no oxidativa: transferir carbono sin producir NADPH nuevo — continuación

Reacción representativa	Enzima	Contabilidad del carbono
Xilulosa-5-P + eritrosa-4-P ⇌ F6P + GAP	Transcetolasa	5 + 4 = 6 + 3; transfiere 2 C.

10.4. Fase no oxidativa: transferir carbono sin producir NADPH nuevo — continuación

La **transcetolasa** utiliza TPP, vitamina B1, y un catión divalente para estabilizar y transferir el fragmento carbonado. La **transaldolasa** clásica utiliza una base de Schiff con lisina del sitio activo; no requiere TPP para realizar la transferencia de tres carbonos. Es la longitud del fragmento transferido, no el nombre del azúcar aislado, lo que diferencia ambas enzimas.

3 pentosas de 5 C $\rightleftharpoons$ 2 fructosas-6-P + 1 GAP

10.4. Fase no oxidativa: transferir carbono sin producir NADPH nuevo — continuación

Como las reacciones son reversibles, una célula que necesita mucha ribosa y relativamente poco NADPH puede formarla desde intermediarios glucolíticos. Si necesita sobre todo NADPH, puede reciclar los productos carbonados mediante otras reacciones. Esta flexibilidad explica por qué no todas las células utilizan las dos fases en la misma proporción.

El capítulo menciona eritrosa-4-P para síntesis de aminoácidos aromáticos. **Precisión de organismo:** esa función pertenece a plantas y microorganismos con esas rutas; los humanos no sintetizan de novo los aminoácidos aromáticos esenciales por esa vía.

10.5. Regulación y defensa frente a daño oxidativo

La actividad de G6PD responde a la disponibilidad de G6P y, especialmente, al balance $\text{NADP}^+/\text{NADPH}$. Cuando se consume NADPH, aumenta NADP^+ disponible y se favorece el flujo oxidativo. NADPH abundante reduce la necesidad de seguir produciéndolo. También existen controles de expresión relacionados con el estado nutricional.

El **glutathión reducido, GSH**, ayuda a eliminar oxidantes. Al hacerlo puede convertirse en GSSG; la glutathión reductasa utiliza NADPH para regenerar GSH. Por tanto, NADPH sostiene la defensa antioxidante de manera funcional, no porque sea simplemente una molécula que neutraliza todo radical por contacto directo.

10.5. Regulación y defensa frente a daño oxidativo — continuación



El capítulo describe GSSG como señal de activación de la ruta. Para un aprendizaje preciso, interprete que el estrés oxidativo aumenta la necesidad de regenerar glutatión y consume NADPH, elevando NADP⁺. No es necesario atribuir a GSSG una activación alostérica directa universal de G6PD para explicar el aumento del flujo.

10.6. Recuadro 11-6: deficiencia de G6PD y anemia hemolítica

Los eritrocitos maduros dependen de esta ruta para obtener NADPH y mantener sistemas antioxidantes. Si disminuye la actividad de G6PD, el daño oxidativo puede afectar hemoglobina y membrana y favorecer hemólisis. Así se conecta una ruta que no produce ATP con la supervivencia de la célula sanguínea.

10.6. Recuadro 11-6: deficiencia de G6PD y anemia hemolítica — continuación

El capítulo también vincula algunas variantes de G6PD con menor susceptibilidad a malaria. Es una relación de genética de poblaciones que depende de la variante y del contexto: no significa protección absoluta ni convierte la deficiencia en beneficiosa para todas las personas. No debe explicarse diciendo simplemente que el parásito «no entra por falta de NADPH».

Cuadro sinóptico editable: elegir entre glucólisis y pentosas

Cuadro sinóptico: necesidad	Ruta y producto apropiado
ATP rápido	Glucólisis → ATP a nivel de sustrato.
Equivalentes para oxidación mitocondrial	Glucólisis / PDH → NADH.
Síntesis reductoras y glutatión	Pentosas oxidativas → NADPH.
Nucleótidos	Pentosas → ribosa-5-P.
Reorganizar azúcares	Pentosas no oxidativas ↔ F6P y GAP.

11

11. Metabolismo del glucógeno

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

11.1. Estructura y funciones diferentes en hígado y músculo

El glucógeno es un polisacárido ramificado de glucosa. Las cadenas poseen enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$ y las ramificaciones se forman mediante enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$. La ramificación aumenta la cantidad de extremos no reductores desde los que pueden trabajar las enzimas y facilita la movilización rápida. No se almacena como una solución de miles de glucosas libres: la organización polimérica limita la carga osmótica de la reserva.

11.1. Estructura y funciones diferentes en hígado y músculo — continuación

El hígado utiliza glucógeno para ayudar a mantener la glucosa sanguínea entre comidas. El músculo esquelético lo utiliza principalmente para sus propias necesidades energéticas, especialmente durante actividad. La diferencia depende, entre otros factores, de la capacidad hepática de convertir G6P en glucosa libre; el músculo dirige G6P sobre todo hacia su metabolismo local.

11.1. Estructura y funciones diferentes en hígado y músculo — continuación

Precisión de cantidad: el hígado puede tener una concentración elevada de glucógeno, pero la masa muscular total es grande y puede contener una reserva total mayor. No deben confundirse concentración por tejido, capacidad de captación de glucosa y cantidad total almacenada en el organismo.

11.1. Estructura y funciones diferentes en hígado y músculo — continuación

Característica	Glucógeno hepático	Glucógeno muscular
Objetivo principal	Sostener glucosa circulante	Proporcionar combustible al propio músculo
Destino de G6P	Puede desfosforilarse y liberar glucosa	Se incorpora principalmente a glucólisis y otras necesidades locales
Glucosa-6-fosfatasa funcional para exportación	Sí	No en grado suficiente para esa función

11.1. Estructura y funciones diferentes en hígado y músculo — continuación

Característica	Glucógeno hepático	Glucógeno muscular
Hormonas importantes	Insulina, glucagón y adrenalina	Insulina y adrenalina; no respuesta directa clásica a glucagón
Señales locales	Estado nutricional y disponibilidad de glucosa	Contracción, Ca ²⁺ y carga energética, entre otras
Utilidad durante ayuno o ejercicio	Ayuda al resto de tejidos durante ayuno	Facilita el trabajo muscular durante ejercicio

11.2. Síntesis de glucógeno: activar la glucosa como UDP-glucosa

La síntesis se denomina glucogenogénesis o glucogénesis. Comienza con G6P, que se transforma en G1P por **fosfoglucomutasa**. La enzima utiliza Mg^{2+} y un ciclo de fosforilación que incluye glucosa-1,6-bisfosfato como intermediario/compuesto de cebado. No debe confundirse con la fosfoglicerato mutasa del paso 8 de glucólisis.

Después, la **UDP-glucosa pirofosforilasa** combina G1P con UTP para formar UDP-glucosa y PPI. La hidrólisis de PPI a dos Pi por una pirofosfatasa favorece el avance. UDP-glucosa es un azúcar activado: permite que una glucosiltransferasa incorpore glucosa a una cadena preexistente y libere UDP.

11.2. Síntesis de glucógeno: activar la glucosa como UDP-glucosa — continuación



11.2. Síntesis de glucógeno: activar la glucosa como UDP-glucosa — continuación

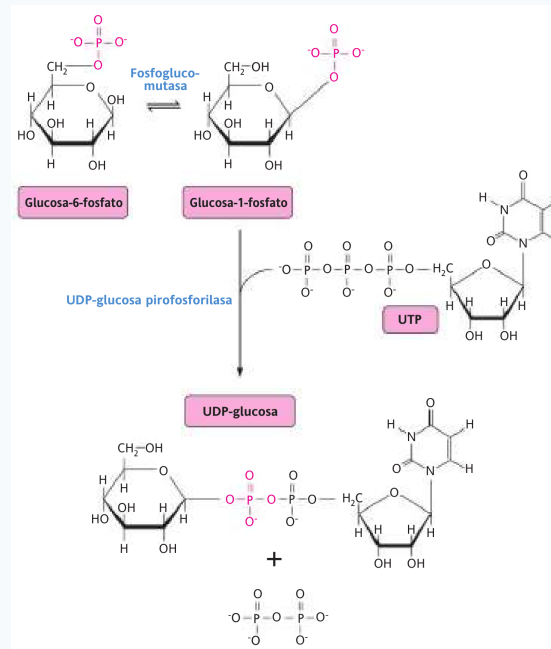
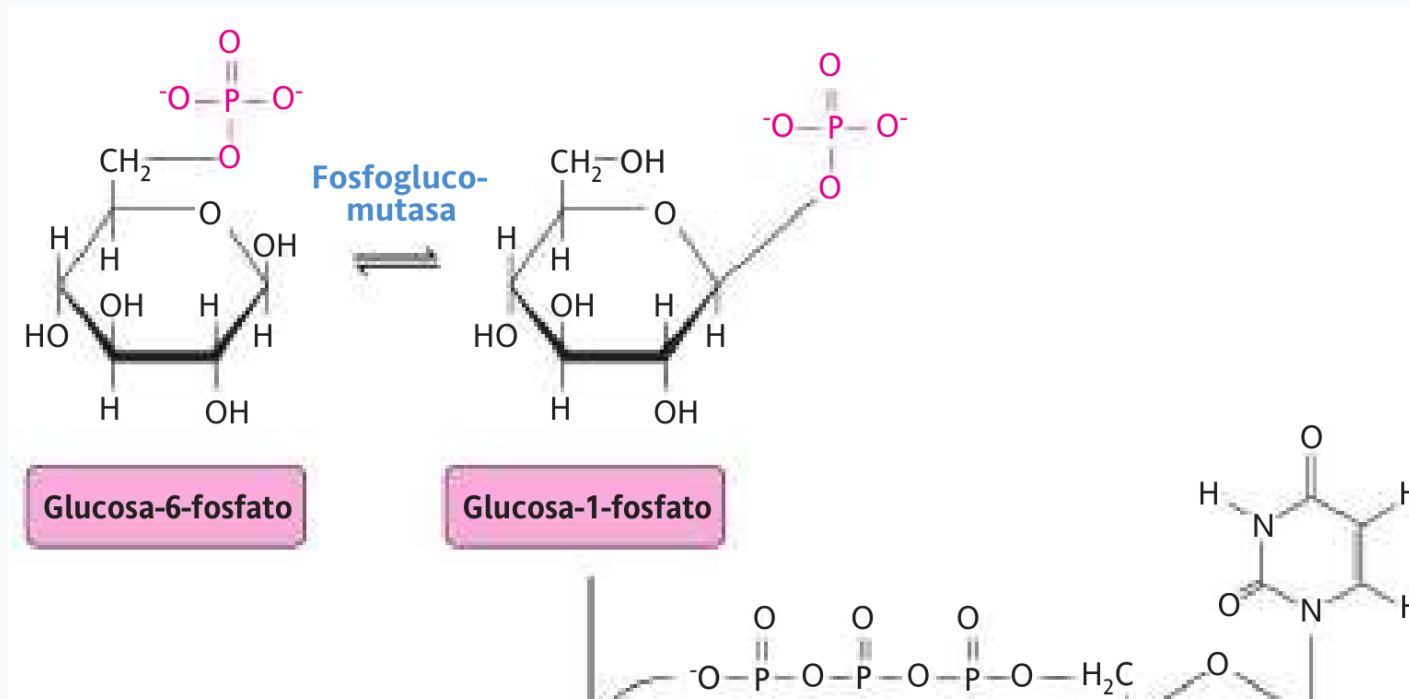


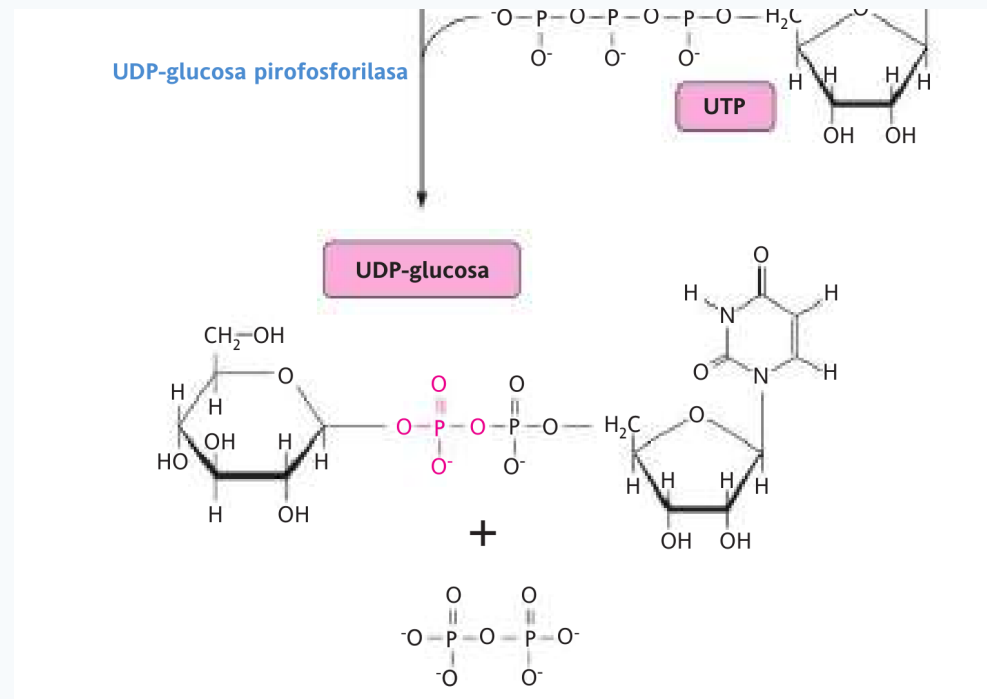
Figura 11-13. Activación de la glucosa como UDP-glucosa. Fuente: capítulo proporcionado, p. 266 del libro (p. 24 del PDF). Ubicación en esta guía: § 11.2. Imagen original recortada, no redibujada.

11-13 · Vista ampliada: Glucosa-6-fosfato y glucosa-1-fosfato



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11-13 · Vista ampliada: Formación de UDP-glucosa



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

11.2. Síntesis de glucógeno: activar la glucosa como UDP-glucosa — continuación

Lectura de la figura 11-13. En la parte superior, compare el sitio del fosfato: C6 en G6P y C1 en G1P. El esqueleto de seis carbonos se conserva. En el paso siguiente aparece UTP, y el producto final contiene una unidad de glucosa asociada a UDP; también se libera pirofosfato.

Mensaje importante: UTP se consume en la activación. Al añadir glucosa al glucógeno, se libera UDP, no se hidroliza simplemente «UDP» para que aparezca por sí solo un enlace glucosídico. La activación del azúcar y la hidrólisis de PPi explican el acoplamiento energético.

11.2. Síntesis de glucógeno: activar la glucosa como UDP-glucosa — continuación

La regeneración de UTP desde UDP suele utilizar ATP mediante una nucleósido-difosfato quinasa. Por ello, añadir una unidad procedente de G6P supone aproximadamente un equivalente de ATP para activar el azúcar. Si se parte de glucosa libre, hay que añadir el ATP de su fosforilación inicial. Esta contabilidad no debe mezclarse con los dos ATP netos obtenidos al degradar glucosa por glucólisis.

11.3. Iniciar, alargar y ramificar

La **glucogenina**, descrita en el recuadro 11-7, sirve como cebador clásico. Se autoglucosila en un residuo de tirosina utilizando UDP-glucosa y forma una pequeña cadena de inicio. La **glucógeno sintasa** puede entonces añadir unidades desde UDP-glucosa a extremos no reductores, formando enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$.

La **enzima ramificante**, una glucosiltransferasa, transfiere un segmento de una cadena a un grupo hidroxilo C6 de otra posición y crea un enlace $\alpha(1\rightarrow6)$. No incorpora un nuevo fosfato ni consume UTP en cada ramificación por separado. El carbono que mueve ya formaba parte de la cadena.

11.3. Iniciar, alargar y ramificar — continuación

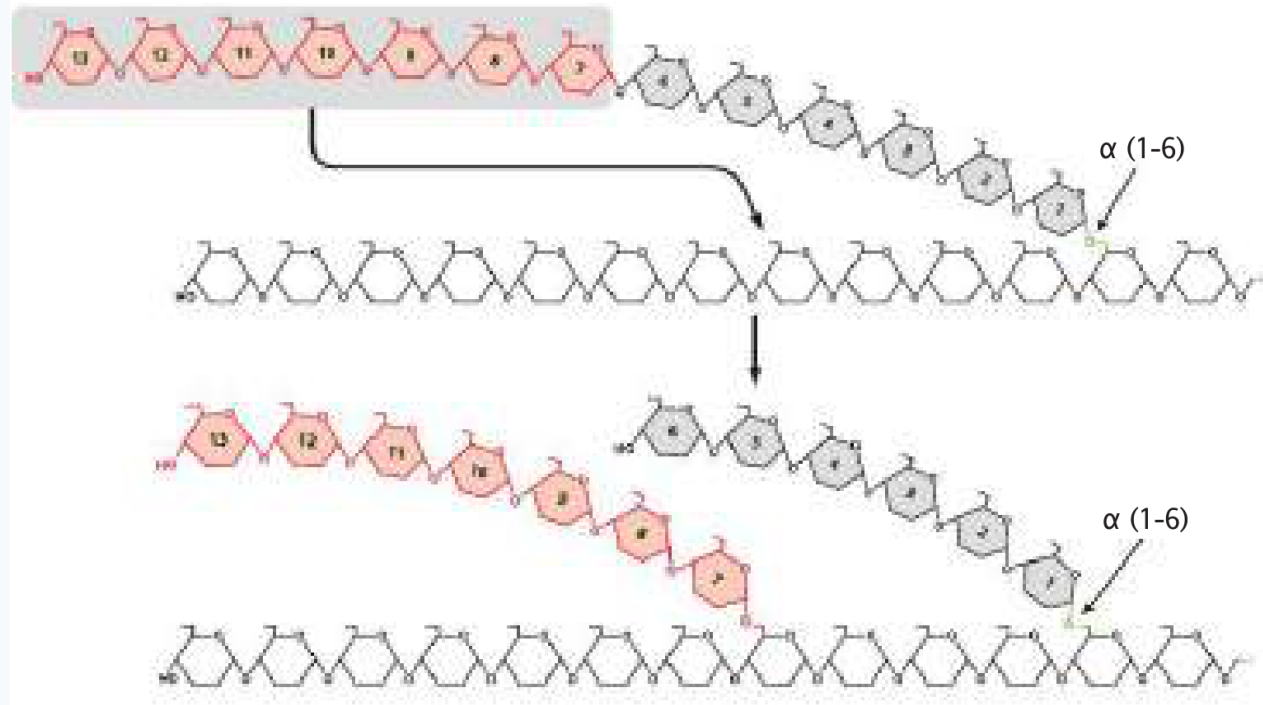


Figura 11-14. Mecanismo de la enzima ramificante. Fuente: capítulo proporcionado, p. 267 del libro (p. 25 del PDF). Ubicación en esta guía: § 11.3. Imagen original recortada, no redibujada.

11.3. Iniciar, alargar y ramificar — continuación

Cómo interpretar la figura 11-14. El fragmento resaltado pasa desde una cadena lineal a una nueva posición. El enlace destacado en verde corresponde a la nueva unión $\alpha(1\rightarrow6)$. La cantidad total de unidades de glucosa del fragmento representado no aumenta por esta transferencia: cambia su distribución y la cantidad de extremos disponibles.

Utilidad fisiológica: más extremos no reductores permiten elongación o movilización simultánea por varias moléculas enzimáticas. Una estructura ramificada es, por tanto, una reserva más accesible para respuestas rápidas que una cadena lineal muy larga.

Cuadro sinóptico editable: construir glucógeno

Cuadro sinóptico: etapa	Enzima o componente y trabajo
Preparar precursor	$G6P \rightleftharpoons G1P$, por fosfoglucomutasa.
Activar azúcar	$G1P + UTP \rightarrow UDP\text{-glucosa} + PPi$.
Favorecer avance	Pirofosfatasa: $PPi \rightarrow 2\text{ Pi}$.
Comenzar cadena	Glucogenina: cebador glucosilado sobre tirosina.
Alargar	Glucógeno sintasa: enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$, con liberación de UDP.
Ramificar	Enzima ramificante: transfiere un segmento y forma $\alpha(1\rightarrow6)$.

11.4. Glucogenólisis: liberar unidades conservando fosfato

La **glucógeno fosforilasa** retira glucosas desde los extremos no reductores mediante fosforólisis de enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$. Utiliza P_i y libera G1P. Su cofactor orgánico es **PLP**, derivado de vitamina B6; en esta enzima participa en catálisis de la fosforólisis, no en una transaminación como en ALT.



11.4. Glucogenólisis: liberar unidades conservando fosfato — continuación

La fosforilasa se detiene cerca de una ramificación, cuando quedan aproximadamente cuatro residuos antes del enlace $\alpha(1\rightarrow6)$. La **enzima desramificante** posee dos actividades: una transferasa mueve un bloque de tres residuos hacia otra cadena y una $\alpha(1\rightarrow6)$ -glucosidasa hidroliza la glucosa que queda en el punto de ramificación. Esa última unidad se libera como glucosa libre, no como G1P.

11.4. Glucogenólisis: liberar unidades conservando fosfato — continuación

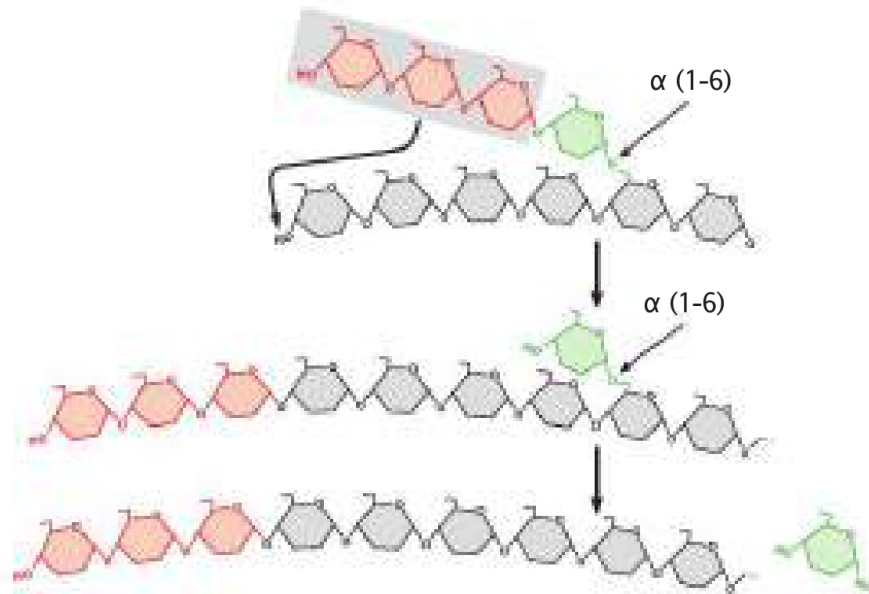


Figura 11-15. Mecanismo de la enzima desramificante. Fuente: capítulo proporcionado, p. 267 del libro (p. 25 del PDF). Ubicación en esta guía: § 11.4. Imagen original recortada, no redibujada.

11.4. Glucogenólisis: liberar unidades conservando fosfato — continuación

Lectura de la figura 11-15. Primero observe la transferencia del pequeño segmento de cadena: se conserva el enlace lineal en el nuevo destino. Después queda una única glucosa unida por $\alpha(1\rightarrow6)$, destacada en verde. La glucosidasa rompe esa unión y elimina el punto de ramificación. La fosforilasa puede continuar sobre los segmentos ahora accesibles.

Qué debe recordar: la mayor parte del glucógeno se moviliza como G1P mediante P_i , pero las glucosas de los puntos de ramificación salen por hidrólisis como glucosa libre. «Toda glucogenólisis produce exclusivamente G1P» es una simplificación incorrecta.

11.4. Glucogenólisis: liberar unidades conservando fosfato — continuación

La G1P se convierte en G6P por fosfoglucomutasa. En el músculo, G6P se incorpora a glucólisis. En el hígado, también puede convertirse en glucosa libre por el sistema glucosa-6-fosfatasa y salir a la sangre. La misma reserva tiene, por tanto, destinos distintos según el tejido.

11.5. Comparación de síntesis y degradación

Aspecto	Glucogenogénesis	Glucogenólisis
Función	Almacenar glucosa	Movilizar glucosa
Donador o reactivo principal	UDP-glucosa	Pi en la reacción de fosforilasa
Enzima de cadena lineal	Glucógeno sintasa	Glucógeno fosforilasa
Ramificaciones	Enzima ramificante crea $\alpha(1\rightarrow6)$	Desramificante resuelve $\alpha(1\rightarrow6)$
Producto inmediato relevante	Glucógeno alargado + UDP	Principalmente G1P; algo de glucosa libre

11.5. Comparación de síntesis y degradación — continuación

Aspecto	Glucogenogénesis	Glucogenólisis
Cofactor que destaca	Activación mediante UTP; Mg^{2+} en pasos asociados	PLP en fosforilasa
Estado hormonal típico	Insulina y abundancia de combustible	Glucagón hepático o adrenalina; necesidades energéticas
Estado de fosforilación dominante de las enzimas clave	Sintasa relativamente más activa al desfosforilarse	Fosforilasa relativamente más activa al fosforilarse

11.5. Comparación de síntesis y degradación — continuación

Ventaja energética para el músculo. Una unidad $\alpha(1\rightarrow4)$ que entra como G1P pasa a G6P sin consumir el ATP de hexoquinasa. Si se degrada hasta lactato, puede dar tres ATP netos por unidad de glucosa del glucógeno, frente a dos ATP desde glucosa libre. Las unidades liberadas como glucosa en las ramificaciones no tienen exactamente esa misma ventaja inicial.

Esta diferencia de un ATP no elimina los costes de haber sintetizado antes el glucógeno: explica una ventaja inmediata durante su movilización, no una creación neta de energía a lo largo de síntesis y degradación completas.

11.6. Regulación hormonal y local

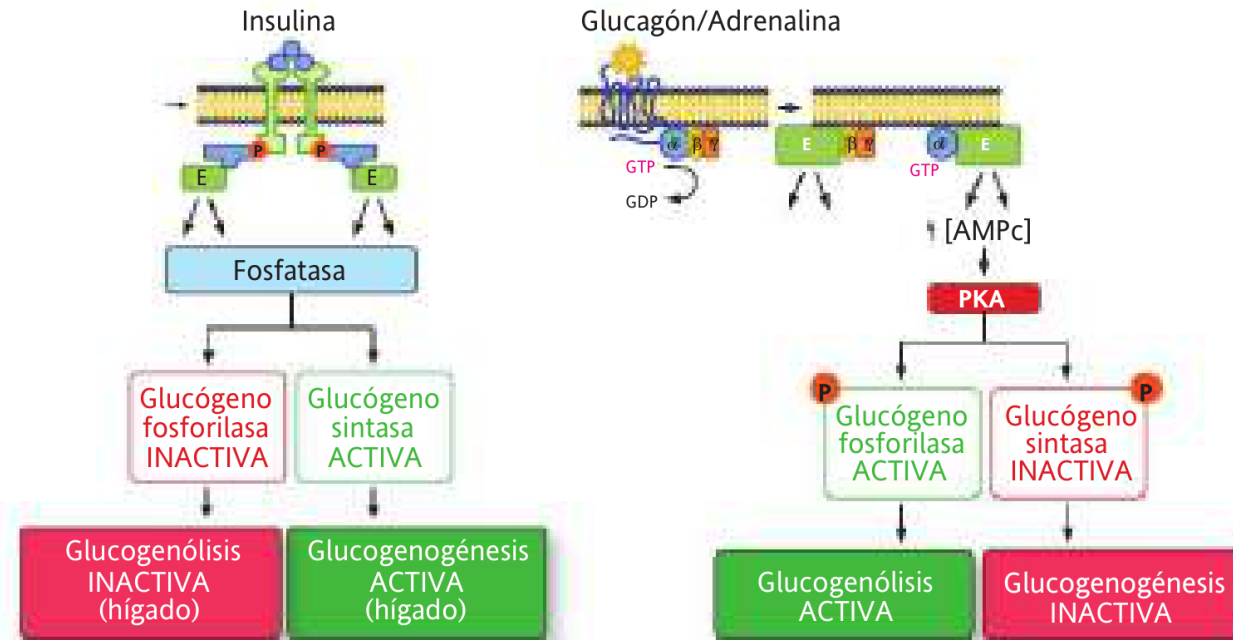


Figura 11-16. Control hormonal del metabolismo del glucógeno. Fuente: capítulo proporcionado, p. 268 del libro (p. 26 del PDF). Ubicación en esta guía: § 11.6. Imagen original recortada, no redibujada.

11.6. Regulación hormonal y local — continuación

Lectura de la figura 11-16. La señal de insulina favorece desfosforilación: la glucógeno sintasa pasa a una forma más activa y la fosforilasa a una menos activa. La señal de glucagón/adrenalina favorece el estado fosforilado que facilita movilización y dificulta síntesis. Lo importante es que el mismo cambio covalente tiene efectos opuestos en las dos enzimas.

11.6. Regulación hormonal y local — continuación

Ampliación del mecanismo: glucagón y receptores β -adrenérgicos pueden activar adenilato ciclasa mediante proteína G, elevar AMPc y activar PKA. PKA activa la fosforilasa quinasa, que fosforila la glucógeno fosforilasa. La cascada amplifica la señal. La sintasa también se regula mediante varias quinasas y fosfatasas; no existe una única reacción hormonal idéntica en todos los tejidos.

11.6. Regulación hormonal y local — continuación

En músculo, el aumento de Ca^{2+} durante contracción puede activar fosforilasa quinasa mediante su componente calmodulina. AMP favorece actividad de la fosforilasa muscular; ATP y G6P señalan un estado energético que puede limitar movilización. El músculo responde además a insulina, que favorece captación por GLUT-4 y almacenamiento: no carece de receptores de insulina.

11.6. Regulación hormonal y local — continuación

En el hígado, la disponibilidad de glucosa contribuye al control de la fosforilasa y el balance insulina/glucagón ayuda a ajustar síntesis y liberación. En músculo esquelético no existe una respuesta directa clásica al glucagón equivalente a la hepática; la adrenalina y las señales de contracción tienen especial importancia.

11.6. Regulación hormonal y local — continuación

No memorice «fosforilación = activación» sin nombrar la enzima

Glucógeno fosforilasa: fosforilación favorece actividad. Glucógeno sintasa: fosforilación reduce actividad. Piruvato quinasa hepática y PDH: fosforilación reduce actividad. El significado depende de la proteína y del sitio modificado.

11.7. Relación con glucogenosis

El recuadro 11-5 conecta la deficiencia de glucosa-6-fosfatasa con glucogenosis tipo I, enfermedad de von Gierke. La incapacidad para generar glucosa libre desde G6P dificulta sostener glucemia durante ayuno y favorece acumulación de metabolitos y reservas. Las alteraciones de G6PT explican otra forma del trastorno, como se describe en MedlinePlus.

11.7. Relación con glucogenosis — continuación

Como ampliación clínica de la lógica de la reserva, una deficiencia de fosforilasa muscular, enfermedad de McArdle, afecta la movilización para ejercicio, mientras que las alteraciones de enzimas de ramificación o desramificación modifican estructura y accesibilidad. Lo esencial es relacionar la enzima afectada con el producto que falta, la molécula que se acumula y el tejido que depende del proceso.

12

12. Integración del metabolismo y cuadros sinópticos editables

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

12.1. Después de comer, durante el ayuno y durante ejercicio

Después de una comida rica en carbohidratos aumenta la disponibilidad de glucosa y predomina la señal de insulina. El músculo y el tejido adiposo incrementan captación mediante GLUT-4; el hígado metaboliza y almacena glucosa. Se favorecen glucólisis, síntesis de glucógeno y otras rutas de utilización, según la necesidad de cada célula.

12.1. Después de comer, durante el ayuno y durante ejercicio — continuación

Durante el ayuno, el glucagón favorece producción hepática de glucosa. En etapas iniciales participa de forma importante la glucogenólisis; la gluconeogénesis aporta glucosa desde lactato, glicerol y aminoácidos y gana importancia al disminuir la reserva. Ambos procesos pueden coexistir: no hay un interruptor que apague por completo uno y encienda el otro en un instante.

12.1. Después de comer, durante el ayuno y durante ejercicio — continuación

Durante ejercicio, el músculo combina captación de combustible, movilización de glucógeno y producción de ATP. La contracción, Ca^{2+} , AMP y la señal adrenérgica contribuyen a ajustar el flujo. El hígado coopera para sostener glucemia. La intensidad y duración del esfuerzo modifican la proporción de vías utilizada.

12.1. Después de comer, durante el ayuno y durante ejercicio — continuación

Situación	Señal y vía predominante	Resultado que debe interpretar
Estado posprandial	Insulina; captación, glucólisis y glucogenogénesis	Utilizar y almacenar el suministro de glucosa.
Ayuno	Glucagón hepático; glucogenólisis y gluconeogénesis	Sostener glucosa sanguínea para tejidos dependientes.

12.1. Después de comer, durante el ayuno y durante ejercicio — continuación

Situación	Señal y vía predominante	Resultado que debe interpretar
Ejercicio	Señales locales y adrenalina; glucogenólisis y producción de ATP	Cubrir necesidad muscular sin atribuir al músculo una respuesta hepática al glucagón.
Demanda antioxidante	Consumo de NADPH y aumento de NADP ⁺ ; pentosas oxidativas	Mantener glutatión reducido y defensa celular.

12.1. Después de comer, durante el ayuno y durante ejercicio — continuación

Situación	Señal y vía predominante	Resultado que debe interpretar
Demanda de nucleótidos	Necesidad de ribosa-5-P	Ajustar interconversión de pentosas e intermediarios glucolíticos.

12.2. Cuadro sinóptico editable del capítulo completo

Cuadro sinóptico: eje principal	Ramas y conexiones para estudiar
CARBOHIDRATOS DE LA DIETA	Almidón / disacáridos → hidrolasas → glucosa, galactosa y fructosa → transportadores intestinales.
↳ GLUCOSA INTRACELULAR	Hexoquinasa / glucoquinasa → G6P.
↳ OBTENER ATP	G6P → F6P → F1,6BP → 2 GAP → 2 piruvatos; 2 ATP netos y 2 NADH.
↳ RECICLAR NAD ⁺	Piruvato → lactato; en microorganismos, piruvato → acetaldehído → etanol.

12.2. Cuadro sinóptico editable del capítulo completo — continuación

Cuadro sinóptico: eje principal	Ramas y conexiones para estudiar
↳ OXIDAR MÁS CARBONO	Piruvato → PDH → acetil-CoA → ciclo de Krebs y vías oxidativas.
↳ SINTETIZAR GLUCOSA	Lactato / alanina / glicerol → gluconeogénesis → G6P → glucosa libre.
↳ OBTENER NADPH Y RIBOSA	G6P → pentosas fosfato; conexión reversible con F6P y GAP.
↳ ALMACENAR	G6P → G1P → UDP-glucosa → glucógeno.

12.2. Cuadro sinóptico editable del capítulo completo — continuación

Cuadro sinóptico: eje principal	Ramas y conexiones para estudiar
↳ MOVILIZAR RESERVA	Glucógeno → G1P → G6P → energía muscular o glucosa hepática.

12.3. Cuadro de coenzimas, vitaminas y cofactores

Componente	Función que debe asociar	Enzimas o rutas del capítulo
Mg ²⁺	Coordinar nucleótidos y estabilizar cargas	Hexoquinasa, PFK-1, fosfoglicerato quinasa, enolasa, piruvato quinasa y otros pasos de fosforilación.
K ⁺	Cofactor monovalente	Piruvato quinasa.
NAD ⁺ , vitamina B3	Aceptar hidruro y formar NADH	GAPDH, PDH; interconversión lactato/piruvato y metabolismo de glicerol.

12.3. Cuadro de coenzimas, vitaminas y cofactores — continuación

Componente	Función que debe asociar	Enzimas o rutas del capítulo
NADP ⁺ / NADPH, vitamina B3	Poder reductor diferenciado	Fase oxidativa de pentosas y defensa por glutatión.
TPP, vitamina B1	Estabilizar y transferir fragmentos carbonados	PDH E1, piruvato descarboxilasa microbiana y transcetolasa.
FAD, vitamina B2	Transferencia de electrones	PDH E3; otros sistemas redox relacionados.

12.3. Cuadro de coenzimas, vitaminas y cofactores — continuación

Componente	Función que debe asociar	Enzimas o rutas del capítulo
CoA, vitamina B5	Transportar grupos acilo mediante un tiol	Formación de acetil-CoA por PDH.
PLP, vitamina B6	Catálisis de transferencia de amino y de fosforólisis, según enzima	ALT y otras aminotransferasas; glucógeno fosforilasa.
Biotina, vitamina B7	Transportar grupo carboxilo	Piruvato carboxilasa.

12.3. Cuadro de coenzimas, vitaminas y cofactores — continuación

Componente	Función que debe asociar	Enzimas o rutas del capítulo
Lipoamida	Brazo transportador de acetilo y electrones	E2 del complejo PDH.
2,3-BPG	Cebat fosfohistidina en la forma humana dependiente de cofactor	Fosfoglicerato mutasa; también tiene función eritrocitaria en otra rama.
ATP, GTP y UTP	Energía o activación; no son intercambiables en la contabilidad	ATP en glucólisis/PC; GTP en PEPCK; UTP en UDP-glucosa.

12.3. Cuadro de coenzimas, vitaminas y cofactores — continuación

Los cofactores no deben memorizarse como una lista sin función. Compare **qué se transporta**: NAD transporta equivalentes reductores, TPP estabiliza fragmentos de carbono, CoA lleva grupos acilo, biotina lleva carboxilo y PLP permite mecanismos específicos según la enzima. Esta clasificación explica mejor las diferencias que asociar indiscriminadamente «vitamina = energía».

12.4. Láminas originales de integración del capítulo

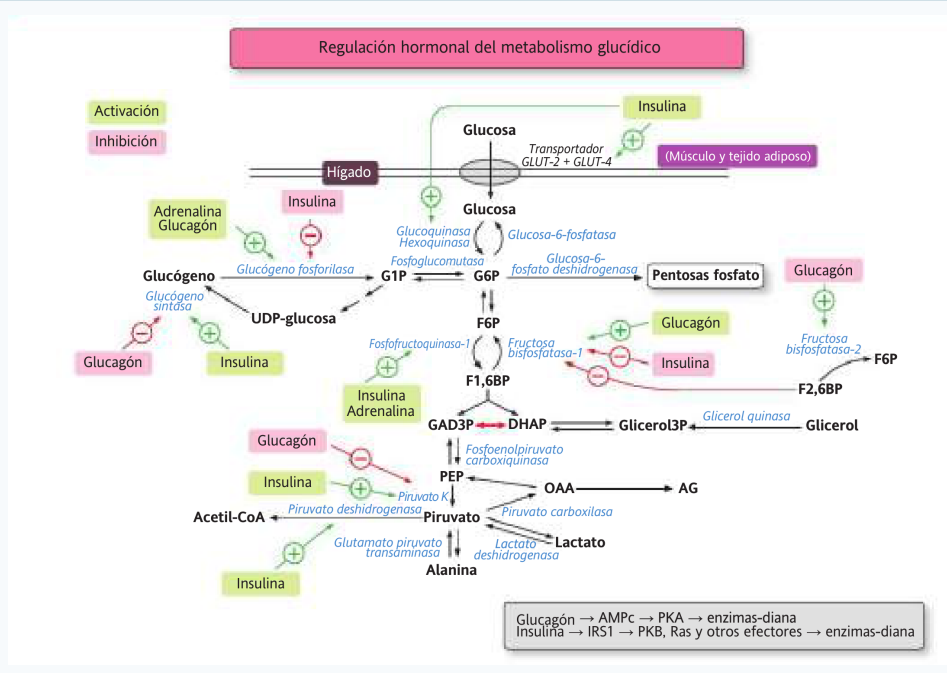
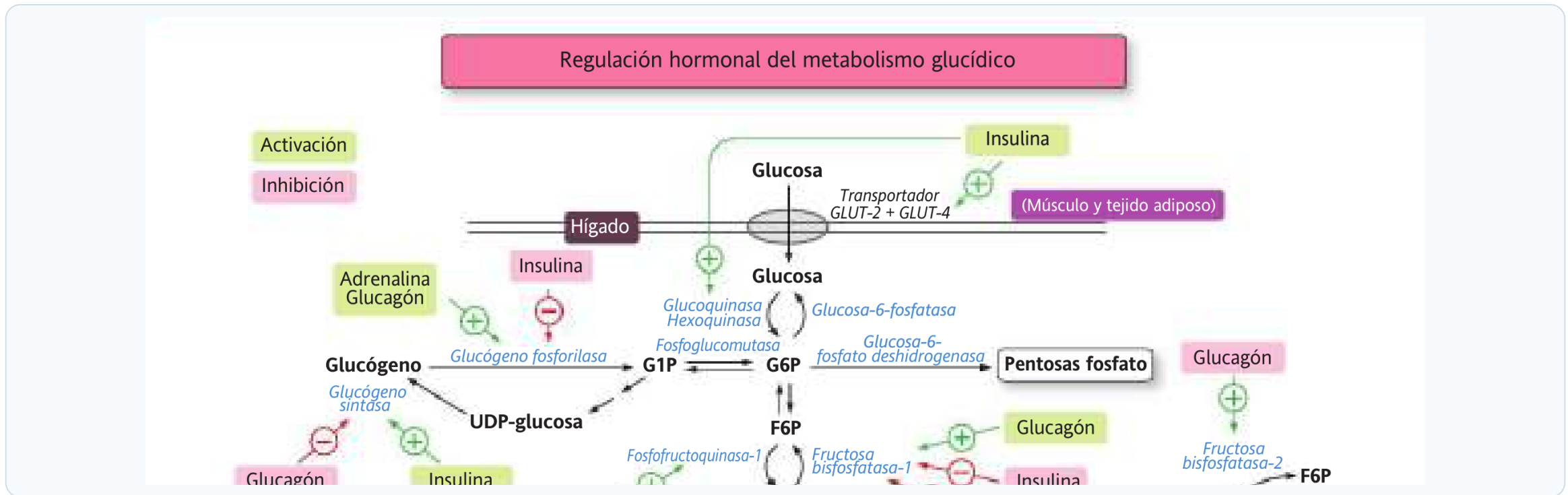


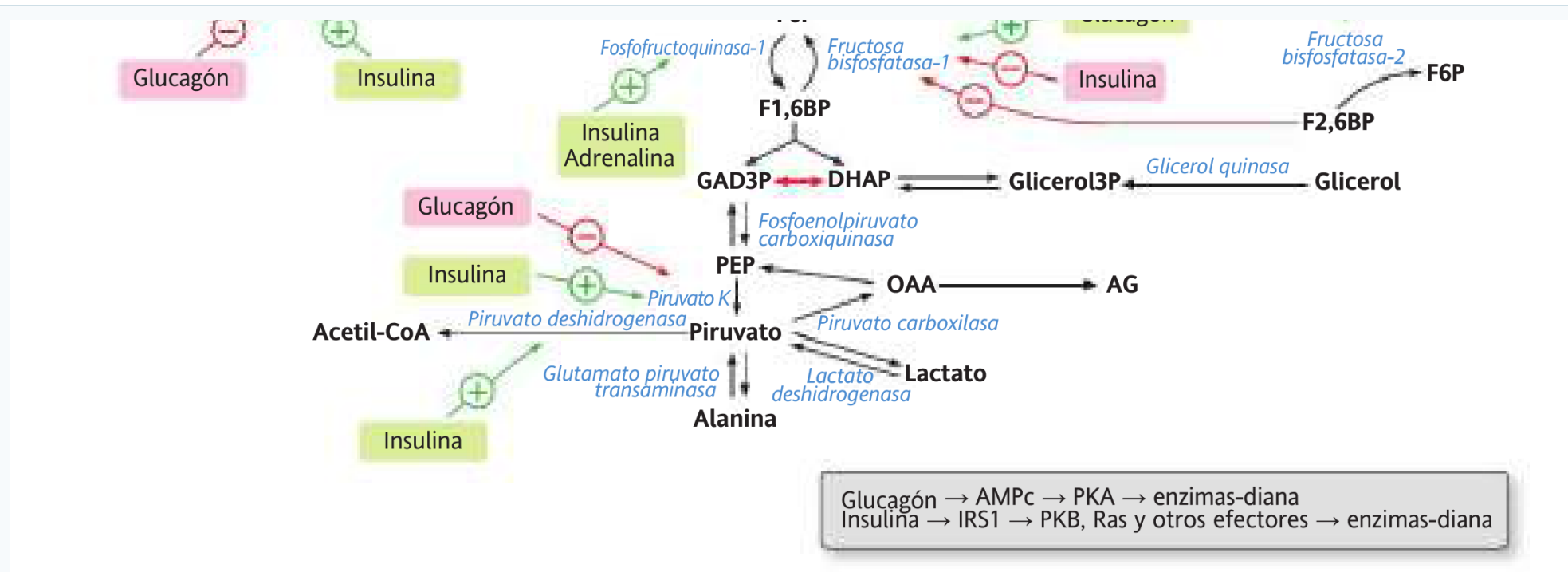
Lámina de integración A. Esquema original de regulación hormonal. Fuente: capítulo proporcionado, p. 270 del libro (p. 28 del PDF). Ubicación en esta guía: § 12.4. Imagen original recortada, no redibujada.

R270-A · Vista ampliada: Integración hormonal: glucosa, glucógeno y pentosas



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

R270-A · Vista ampliada: Integración hormonal: triosas y piruvato



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

12.4. Láminas originales de integración del capítulo — continuación

Explicación de la lámina A, página 270. Localice las ramas de glucógeno, pentosas y glucólisis/gluconeogénesis. La insulina favorece utilización y almacenamiento, mientras que el glucagón hepático favorece mantener la glucosa circulante. El regulador F2,6BP ocupa un lugar especial porque conecta hormona y decisión entre PFK-1 y FBPasa-1.

La lámina utiliza abreviaturas como G1P, G6P, DHAP, PEP y OAA, oxaloacetato. Reconstrúyalas con los nombres completos para evitar memorizar flechas sin significado. La captación insulinodependiente en músculo y adiposo corresponde a GLUT-4; el GLUT-2 hepático no se regula por una translocación equivalente a la de GLUT-4.

12.4. Láminas originales de integración del capítulo — continuación

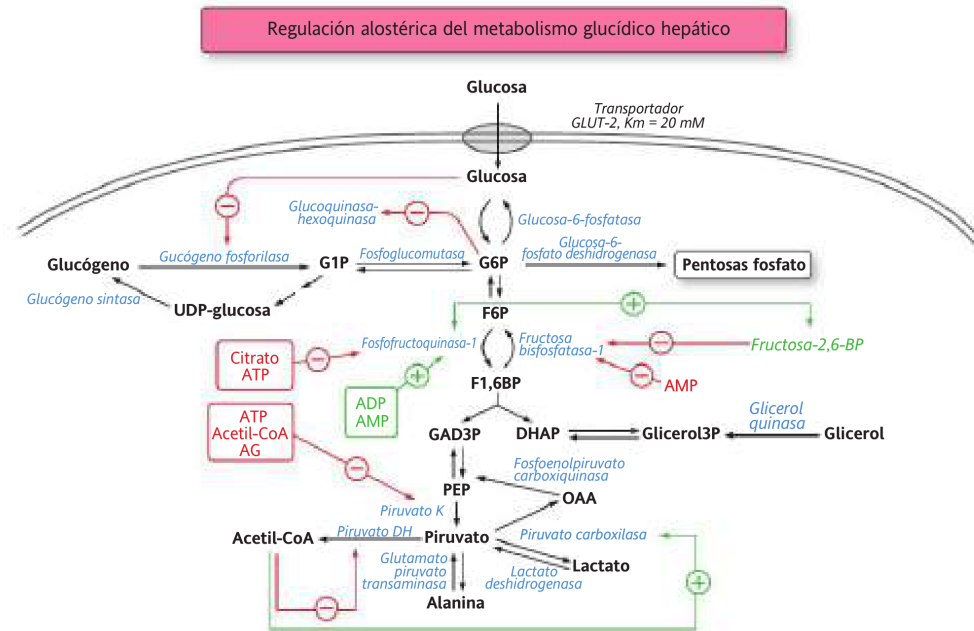
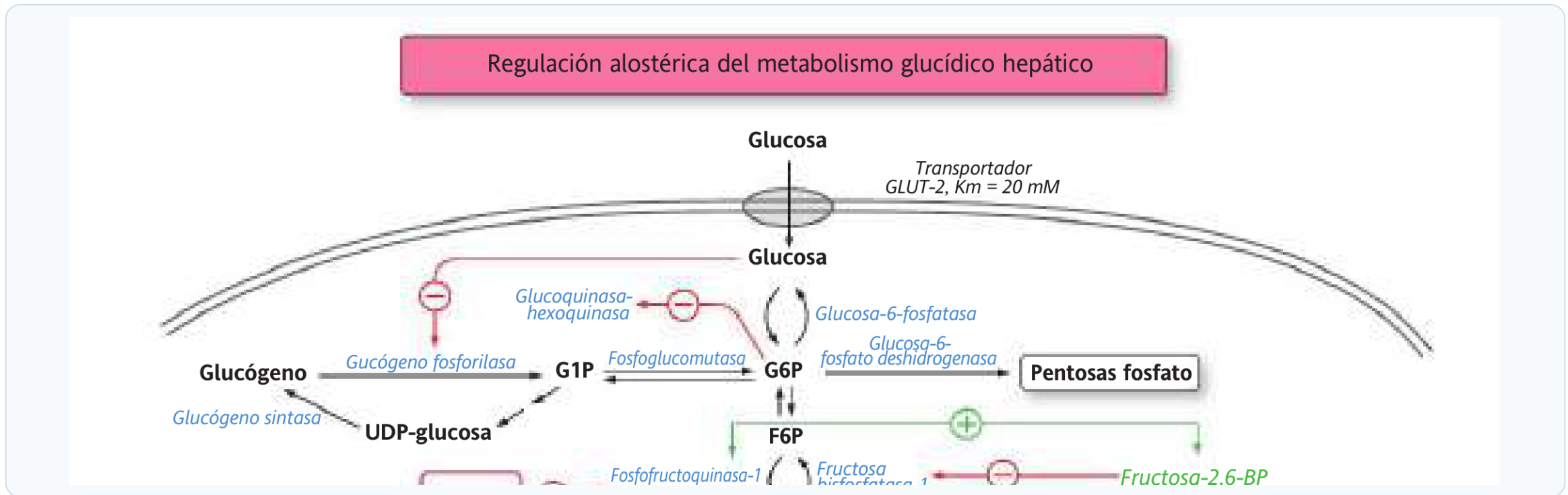


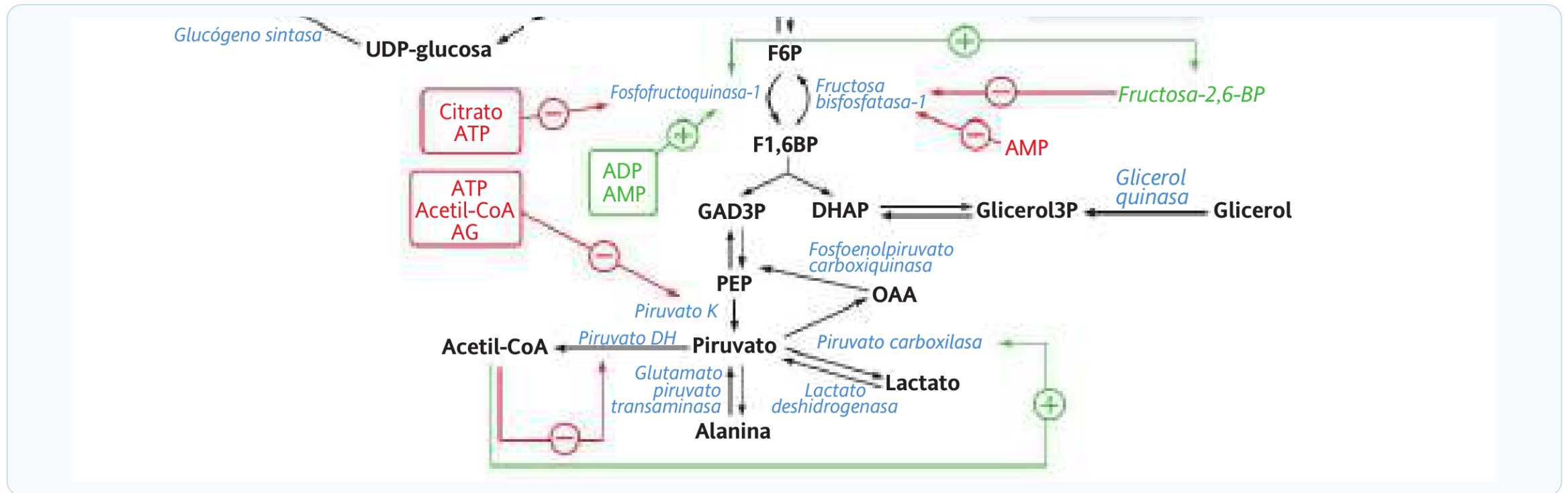
Lámina de integración B. Esquema original de regulación alostérica. Fuente: capítulo proporcionado, p. 270 del libro (p. 28 del PDF). Ubicación en esta guía: § 12.4. Imagen original recortada, no redibujada.

R270-B · Vista ampliada: Integración alostérica: hexosas y reservas



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

R270-B · Vista ampliada: Integración alostérica: PEP y piruvato



Detalle complementario de la imagen original. La lámina completa y su explicación se conservan en esta sección.

12.4. Láminas originales de integración del capítulo — continuación

Explicación de la lámina B, página 270. Los signos de activación e inhibición representan información sobre carga energética y disponibilidad de carbono. AMP/ADP favorecen utilizar glucosa; ATP/citrato pueden indicar disponibilidad energética; acetil-CoA activa piruvato carboxilasa. La regulación evita gastar ATP produciendo y degradando glucosa a gran velocidad simultáneamente.

12.4. Láminas originales de integración del capítulo — continuación

Actividad sugerida: cubra los nombres de las enzimas y reconstruya las tres reacciones irreversibles de la glucólisis y las cuatro enzimas de rodeo de la gluconeogénesis. Después indique qué metabolito conecta glucólisis con pentosas y cuál conecta glucólisis con síntesis/degradación de glucógeno.

12.5. Veinte errores frecuentes que conviene evitar

Decir que la glucólisis ocurre en la mitocondria: ocurre en el citosol humano.

Afirmar que consume oxígeno directamente: ninguna de sus diez reacciones utiliza O_2 .

Contar 4 ATP como ganancia neta: se produjeron 4, pero se gastaron 2.

Contar solo un NADH por glucosa: el paso 6 se ejecuta dos veces.

Sumar NADH como si fuera ATP ya sintetizado: es un coenzima reducido.

12.5. Veinte errores frecuentes que conviene evitar — continuación

Afirmar que el paso 6 consume ATP para incorporar fosfato: utiliza P_i .

Confundir bisfosfato con una cadena de difosfato: sus fosfatos están en posiciones diferentes.

Confundir GAP con glicerol-3-fosfato: no son el mismo metabolito.

Decir que aldolasa genera dos GAP: genera GAP y DHAP.

Suponer que el equilibrio aislado de TPI favorece GAP: el flujo depende de su consumo posterior.

12.5. Veinte errores frecuentes que conviene evitar — continuación

Confundir PFK-1 con PFK-2: producen compuestos distintos y cumplen funciones diferentes.

Confundir F1,6BP con F2,6BP: intermediario frente a regulador.

Afirmar que la gluconeogénesis solo invierte todas las enzimas glucolíticas: necesita cuatro enzimas de rodeo.

Ubicar piruvato carboxilasa en el retículo: actúa en la matriz mitocondrial.

12.5. Veinte errores frecuentes que conviene evitar — continuación

Añadir acetaldehído libre al mecanismo de PDH: el intermediario está asociado a TPP.

Tratar NADPH y NADH como la misma señal metabólica: participan en circuitos diferenciados.

Decir que pentosas produce ATP directamente: su objetivo principal es NADPH y azúcares.

Afirmar que el músculo libera glucosa como el hígado: utiliza sobre todo su G6P localmente.

12.5. Veinte errores frecuentes que conviene evitar — continuación

Decir que glucagón regula directamente el músculo como al hígado: no es la respuesta muscular clásica.

Suponer que toda enzima fosforilada está activa: el efecto depende de la enzima.

13

13. Autoevaluación y ejercicios resueltos

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

13.1. Preguntas de comprensión

1. ¿Por qué se fosforila la glucosa antes de dividirla? Explique retención intracelular, preparación química y reparto de fosfatos entre las triosas.
2. ¿Qué dos pasos consumen ATP y qué dos lo producen directamente?
3. ¿Por qué el balance de una glucosa debe multiplicar por dos las reacciones 6-10?
4. ¿En qué paso aparece NADH y de dónde procede el fosfato añadido en esa misma reacción?

13.1. Preguntas de comprensión — continuación

5. ¿Cuáles son las tres enzimas de reacciones irreversibles y qué enzimas utiliza la gluconeogénesis para evitarlas?

6. ¿Qué diferencia a una quinasa, una fosfatasa, una fosforilasa y una mutasa?

7. ¿Qué ocurriría con el flujo glucolítico de un eritrocito si no pudiera regenerar NAD^+ ?

8. ¿Por qué un hígado puede liberar glucosa derivada de glucógeno y un músculo no cumple la misma función exportadora?

13.1. Preguntas de comprensión — continuación

9. ¿Qué coenzimas se asocian con PDH, piruvato carboxilasa, transcetolasa y ALT?

10. ¿Cómo contribuye la ruta de las pentosas a prevenir hemólisis si no produce ATP directamente?

11. ¿Por qué el metabolismo hepático de fructosa evita PFK-1, pero no evita gastar ATP?

12. ¿Qué señal favorece PFK-1 y a la vez inhibe FBPasa-1? Explique la utilidad de esa regulación recíproca.

13.2. Respuestas orientativas

1. Las fosforilaciones de C6 y C1 introducen grupos cargados que facilitan mantener y reconocer los intermediarios. La isomerización prepara la cetosa para la escisión; la F1,6BP puede dar dos triosas, cada una fosforilada. No debe atribuirse toda la finalidad a «hacer más energía» en el primer paso.

2. Consumen ATP la hexoquinasa y PFK-1, pasos 1 y 3. Lo producen fosfoglicerato quinasa y piruvato quinasa, pasos 7 y 10. Las dos reacciones de formación producen dos ATP cada una por glucosa.

13.2. Respuestas orientativas — continuación

3. La aldolasa genera dos triosas y TPI permite que ambas se procesen como GAP. Cada GAP produce un NADH y dos ATP en la fase de rendimiento: por glucosa se duplican esas cantidades.

4. NADH aparece en GAPDH, paso 6. El fosfato nuevo es P_i . La oxidación del aldehído se acopla a la formación de un fosfato de acilo; no consume ATP para esa incorporación.

5. Hexoquinasa se evita con G6Pasa; PFK-1 con FBPasa-1; piruvato quinasa con piruvato carboxilasa y PEPCK. Hay tres pasos irreversibles, pero cuatro enzimas específicas de rodeo.

13.2. Respuestas orientativas — continuación

6. Quinasa transfiere fosforilo entre un nucleótido y otro sustrato; fosfatasa hidroliza y libera P_i ; fosforilasa utiliza P_i para romper determinados enlaces; mutasa reubica un grupo dentro del esqueleto del sustrato. No son sinónimos.

7. NADH se acumularía y faltaría NAD^+ para GAPDH. Se limitaría la oxidación del GAP y, con ella, la producción de ATP posterior. El eritrocito depende especialmente de este circuito porque no posee mitocondrias.

13.2. Respuestas orientativas — continuación

8. El hígado cuenta con el sistema glucosa-6-fosfatasa para convertir G6P en glucosa libre. El músculo conserva y utiliza G6P para sus propias necesidades. Su reserva no está diseñada como una fuente directa de glucosa exportada.

9. PDH: TPP, lipoamida, CoA, FAD y NAD⁺. Piruvato carboxilasa: biotina y ATP, con participación de Mg²⁺. Transcetolasa: TPP y catión divalente. ALT: PLP. Separar estas asociaciones evita añadir biotina a PDH o TPP a ALT.

13.2. Respuestas orientativas — continuación

10. Produce NADPH, que permite regenerar GSH por glutatión reductasa. Se sostiene así la defensa frente a oxidantes que dañarían hemoglobina y membrana. Un metabolito puede ser esencial para supervivencia sin ser ATP.

11. Fructoquinasa y triosa quinasa utilizan ATP antes de que los fragmentos entren como DHAP y GAP. Se evita la reacción de PFK-1, no la necesidad de fosforilación ni toda regulación metabólica.

12. F2,6BP activa PFK-1 e inhibe FBPasa-1. Favorece el consumo de glucosa y reduce su síntesis simultánea; ayuda a responder al estado hormonal y a limitar gasto por ciclos de sustrato.

13.3. Ejercicio 1: tres glucosas convertidas en piruvato

Enunciado. Tres moléculas de glucosa completan las diez reacciones. Calcule ATP consumido, ATP producido, ATP neto, NADH y piruvato.

Solución. Por glucosa se consumen 2 ATP y se producen 4. Para tres: consumo 6 ATP; producción 12 ATP; neto 6 ATP. Se forman 6 NADH y 6 piruvatos. Se conservan 18 carbonos en los seis piruvatos. No se genera CO₂ dentro de la glucólisis.

13.4. Ejercicio 2: las mismas tres glucosas convertidas en lactato

Enunciado. Todos los piruvatos del ejercicio anterior se reducen a lactato. ¿Cuánto ATP adicional produce LDH y cuánto NADH queda como producto neto?

Solución. LDH produce 0 ATP adicional. Consume los 6 NADH para reducir los 6 piruvatos y regenera 6 NAD⁺. Resultado: 6 lactatos, 6 ATP netos y ningún NADH neto de la conversión completa glucosa→lactato. No confunda los NADH transitorios de glucólisis con un producto acumulado del proceso completo.

13.5. Ejercicio 3: una glucosa sintetizada desde dos piruvatos

Enunciado. Calcule ATP, GTP y NADH consumidos. Compare con lo obtenido al degradar una glucosa hasta piruvato.

Solución. Gluconeogénesis consume 4 ATP, 2 GTP y 2 NADH. Glucólisis genera 2 ATP netos y 2 NADH. Al ejecutar ambas sin objetivo metabólico neto se perderían cuatro equivalentes de ATP por ciclo: los NADH se compensan, pero los seis nucleótidos de alta energía consumidos no se recuperan con los dos ATP glucolíticos.

13.6. Ejercicio 4: dos G6P por pentosas oxidativas

Enunciado. Dos G6P completan una pasada de la fase oxidativa. ¿Qué cantidades de NADPH, CO_2 y ribulosa-5-P se forman?

Solución. Se forman 4 NADPH, 2 CO_2 y 2 ribulosas-5-P. No se forma ATP directamente. Para obtener ribosa-5-P hay que considerar la isomerización posterior; ribulosa y ribosa no son nombres intercambiables.

13.7. Ejercicio 5: diez unidades del glucógeno muscular

Enunciado. Diez unidades procedentes de enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$ ingresan por G1P y terminan en lactato. Considere solo su degradación y no el coste previo de síntesis del glucógeno.

Solución. Cada unidad evita el ATP de hexoquinasa y produce 3 ATP netos. Diez unidades producen 30 ATP netos y 20 lactatos. Si fueran diez glucosas libres, producirían 20 ATP netos. La hipótesis $\alpha(1\rightarrow4)$ importa: las unidades liberadas como glucosa libre desde ramificaciones necesitan fosforilarse.

13.8. Ejercicio 6: interpretar una señal de glucagón hepático

Enunciado. Aumentan AMPc y PKA en el hepatocito. ¿Qué espera de F2,6BP, PFK-1, piruvato quinasa L y movilización de glucógeno?

Solución. En el sistema hepático clásico disminuye F2,6BP, se reduce el estímulo sobre PFK-1 y disminuye la inhibición sobre FBPasa-1. La piruvato quinasa L se fosforila y pierde actividad. Se favorece movilización de glucógeno mediante la cascada de fosforilación. El resultado ayuda a conservar o producir glucosa para la sangre.

13.9. Método de estudio activo

Dibuje la ruta completa desde memoria y añada primero solo los intermediarios. En una segunda vuelta, escriba las enzimas. En una tercera, marque ATP, ADP, Pi, NAD⁺, NADH, agua y cofactores. En la cuarta, destaque los pasos 1, 3 y 10 y los reguladores. Corrija con las fichas, no solo con una lista de nombres.

Cuando una estructura sea difícil, localice primero número de carbonos, posición del carbonilo, posición de los fosfatos y presencia de carboxilato. Esa estrategia permite identificar el tipo de reacción antes de recordar el nombre de la enzima y hace la memorización menos mecánica.

14

14. Glosario y precisiones científicas

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

14.1. Glosario editable

Término	Definición útil para este capítulo
Aldosa / cetosa	Azúcares cuya forma abierta contiene aldehído o cetona, respectivamente.
Anabolismo / catabolismo	Construcción y degradación metabólica; suelen requerir y liberar energía, respectivamente.
Alosterismo	Cambio de actividad asociado a unión de un regulador en un sitio distinto del catalítico.
Base de Schiff	Enlace imina transitorio entre un carbonilo y un grupo amino; importante en aldolasa de clase I y transaldolasa.

14.1. Glosario editable — continuación

Término	Definición útil para este capítulo
Bisfosfato	Dos fosfatos unidos a posiciones diferentes de una molécula.
Carga energética	Estado relativo de nucleótidos como ATP, ADP y AMP que informa de disponibilidad de energía.
Citosol	Medio intracelular donde ocurren glucólisis y pentosas; no es matriz mitocondrial.
Cofactor / coenzima	Componente no proteico necesario; si es orgánico, puede denominarse coenzima.
Cosustrato	Participante que se transforma durante la reacción y se regenera en otro proceso.

14.1. Glosario editable — continuación

Término	Definición útil para este capítulo
Descarboxilación	Eliminación de un carbono como CO ₂ .
Deshidratación	Eliminación de H ₂ O de un sustrato.
Epímero	Molécula que difiere de otra en la configuración de un centro quiral concreto.
Fosfato de acilo	Grupo carboxilo activado mediante unión a fosfato, como el C1 del 1,3-BPG.
Fosfoéster	Fosfato unido a un grupo alcohol; no todo fosfoéster puede producir ATP al transferirse.

14.1. Glosario editable — continuación

Término	Definición útil para este capítulo
Fosforilación a nivel de sustrato	Formación de ATP mediante transferencia directa de fosforilo desde un sustrato a ADP.
Fosforilación oxidativa	Síntesis de ATP acoplada a transferencia de electrones y gradiente electroquímico; no es el mecanismo de los pasos 7 y 10.
Fosforólisis	Rotura de un enlace utilizando Pi; distingue glucógeno fosforilasa de una hidrolasa.
Glucemia	Concentración de glucosa en sangre.
Glucogenina	Proteína cebadora clásica de síntesis de glucógeno.

14.1. Glosario editable — continuación

Término	Definición útil para este capítulo
Glucogenosis	Trastorno de síntesis o degradación de glucógeno o de procesos asociados.
Hidrólisis	Rotura de un enlace mediante agua.
Hidruro	Hidrógeno con dos electrones transferido a coenzimas como NAD ⁺ durante oxidación.
Isoenzima	Forma enzimática que cataliza una reacción semejante con propiedades o distribución diferentes.
Isomerasa / mutasa	Reorganiza una molécula / cambia la ubicación de un grupo dentro de ella.

14.1. Glosario editable — continuación

Término	Definición útil para este capítulo
NADH / NADPH	Coenzimas reducidas con funciones y reconocimiento enzimático diferenciados.
Oxalacetato u oxaloacetato	Intermediario de cuatro carbonos que conecta carboxilación, gluconeogénesis y ciclo de Krebs.
Paso de compromiso	Reacción que encamina un precursor hacia una ruta concreta; en glucólisis destaca PFK-1.
Pi / PPi	Fosfato inorgánico / pirofosfato.
Potencial de transferencia de fosforilo	Tendencia termodinámica de un compuesto a transferir fosforilo; explica la utilidad de 1,3-BPG y PEP.

14.1. Glosario editable — continuación

Término	Definición útil para este capítulo
Proteína quinasa / fosfatasa	Enzima que fosforila / desfosforila proteínas para modificar sus funciones.
Retroinhibición	Un producto reduce la actividad de una reacción anterior que contribuye a producirlo.
Tautomerización	Interconversión de formas como enol y ceto; contribuye al avance PEP→piruvato.
Tioéster	Unión de un grupo acilo a azufre, como en acetil-CoA o intermediarios de PDH.
Transcetolasa / transaldolasa	Transfieren fragmentos de dos / tres carbonos en pentosas no oxidativas.

14.1. Glosario editable — continuación

Término	Definición útil para este capítulo
Triosa / hexosa / pentosa	Azúcar de tres / seis / cinco carbonos.

14.2. Precisiones respecto al texto fuente

Esta guía sigue la organización del capítulo, pero evita reproducir literalmente algunas formulaciones que pueden inducir errores.

Localización de piruvato carboxilasa: matriz mitocondrial, corrigiendo la contradicción de páginas 255–256. **TPI:** el equilibrio aislado favorece DHAP; el consumo de GAP dirige el flujo. **PDH:** E1 es piruvato deshidrogenasa, con hidroxietil-TPP, no producción de acetaldehído libre como en levaduras.

14.2. Precisiones respecto al texto fuente — continuación

Regulación del músculo: la insulina sí tiene importancia en músculo; no se identifica su control hormonal únicamente con adrenalina. **Glucógeno:** distingue concentración hepática de cantidad total muscular y no describe la activación de UDP-glucosa como mera hidrólisis de UDP. **G6P del retículo:** se utiliza la nomenclatura G6PT/SLC37A4.

14.2. Precisiones respecto al texto fuente — continuación

Intolerancias y clínica: se distingue malabsorción de lactosa de alergia a proteínas de leche y no se reproducen recomendaciones pediátricas generales del recuadro. **Pentosas:** NADPH sostiene sistemas antioxidantes; la función de eritrosa-4-P en biosíntesis aromática se atribuye a organismos con esa capacidad. **Hormonas:** los mecanismos de PFK-2 y piruvato quinasa se especifican como modelo hepático, no como reglas idénticas para toda isoforma.

14.2. Precisiones respecto al texto fuente — continuación

Estas aclaraciones son parte de la ampliación didáctica. Su propósito es que el estudiante aprenda la bioquímica del proceso y pueda interpretar críticamente las figuras originales, sin alterar ni presentar como corregidas las imágenes del libro.

15

15. Índice de imágenes y referencias

Contenido íntegro · lectura didáctica · cuadros y estructuras

15.1. Dónde están las imágenes originales

La tabla siguiente identifica cada imagen del capítulo y su ubicación dentro de esta guía. La columna de página distingue el número impreso del libro del número de página del PDF. Los encabezados § permiten localizar el comentario explicativo y la imagen mediante el índice de secciones o el panel de navegación de Word.

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
11-1: Panorama de las rutas de la glucosa	244 / 2	§ 1.3
11-2: Digestión del almidón y absorción intestinal	247 / 5	§ 2.3

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
11-3: Las diez reacciones y las dos fases de la glucólisis	250 / 8	§ 3.3
11-4: Regulación alostérica y hormonal de la glucólisis	252 / 10	§ 5.3

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
R11-3: Glucoquinasa: compartimentación y secreción de insulina	253 / 11	§ 5.4
11-5: Entrada de otros monosacáridos en la glucólisis	254 / 12	§ 6.1

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
11-6: Glucólisis frente a gluconeogénesis	256 / 14	§ 7.2
11-7: Regulación recíproca y ciclos de sustrato	258 / 16	§ 7.4
11-8: Ciclo de Cori y ciclo de la glucosa-alanina	259 / 17	§ 8.1

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
11-9: Destinos del piruvato y regeneración de NAD ⁺	260 / 18	§ 9.1
11-10: Descarboxilación oxidativa del piruvato	261 / 19	§ 9.4

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
11-11: Regulación del complejo piruvato deshidrogenasa	262 / 20	§ 9.6
11-12: Fases oxidativa y no oxidativa de las pentosas fosfato	263 / 21	§ 10.2

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
11-13: Activación de la glucosa como UDP-glucosa	266 / 24	§ 11.2
11-14: Mecanismo de la enzima ramificante	267 / 25	§ 11.3
11-15: Mecanismo de la enzima desramificante	267 / 25	§ 11.4

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
11-16: Control hormonal del metabolismo del glucógeno	268 / 26	§ 11.6
R270-A: Esquema original de regulación hormonal	270 / 28	§ 12.4

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Imagen original	Página del libro / PDF	Ubicación en esta guía
R270-B: Esquema original de regulación alostérica	270 / 28	§ 12.4

15.1. Dónde están las imágenes originales — continuación

Los esquemas Q01–Q10 se encuentran en las fichas §4.1–4.10. Son dibujos didácticos propios de conectividad molecular, no fotografías ni figuras del libro. Los cuadros sinópticos y comparativos se construyeron como tablas editables, no como capturas de pantalla.

15.2. Fuente principal

F. Capítulo proporcionado por el usuario. «Metabolismo de los hidratos de carbono», capítulo 11, páginas 243–270. Archivo: «CAP.11.METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS_compressed.pdf». Repositorio: [clasescastillejos-source/CAP.11.METABOLISMO-DE-CARBOHIDRATOS](https://github.com/clasescastillejos-source/CAP.11.METABOLISMO-DE-CARBOHIDRATOS). Se revisaron sus 28 páginas. Archivo en GitHub.

No se añade una atribución de autoría o edición bibliográfica del libro porque el PDF facilitado contiene solamente el capítulo. Las imágenes originales mantienen su numeración y se utilizan con finalidad explicativa asociada a un resumen del documento aportado.

15.3. Referencias complementarias para las ampliaciones

A. Jakubowski y Flatt. Fundamentals of Biochemistry, sección 13.1, «Glycolysis», Biology LibreTexts. Utilizada para contrastar lógica mecanística, aldolasa de clase I, GAPDH, mutasas y enolasa. Enlace de consulta 1.

B. StatPearls / NCBI Bookshelf. «Physiology, Gluconeogenesis», NBK541119. Contraste de enzimas de rodeo y localización del proceso. Enlace de consulta 2.

15.3. Referencias complementarias para las ampliaciones — continuación

C. Cronk, Gonzaga University, CHEM 245. «Lecture 26. Oxidative decarboxylation». Contraste de las actividades E1-E3, hidroxietil-TPP y transferencia del grupo acetilo. Enlace de consulta 1.

D. MedlinePlus Genetics, NIH/NLM. «SLC37A4 gene». Nomenclatura y función de la translocasa de glucosa-6-fosfato y su relación con glucogenosis tipo Ib. Página de MedlinePlus.

Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2026. Las referencias complementarias no sustituyen la fuente principal; apoyan las precisiones señaladas y los detalles mecanísticos añadidos para el estudiante.

15.4. Edición y uso del archivo

Todo el texto del documento, incluidos títulos, tablas, pies de imagen y encabezados, está configurado a 14 puntos. Para modificar un cuadro, haga clic dentro de sus celdas y utilice las herramientas de tabla de Word. Las imágenes originales son objetos insertados: su explicación, numeración y fuente sí son texto editable.

Si necesita estudiar una figura con mayor detalle, amplíe la vista o consulte la página de origen indicada en el pie. La ampliación de una imagen comprimida no crea nuevos detalles. En los esquemas químicos propios, utilice la numeración de la ficha y el nombre de la reacción para contrastarlos con la figura 11-3.

15.4. Edición y uso del archivo — continuación

Cierre del capítulo. Aprender metabolismo de carbohidratos es aprender a decidir qué hace el organismo con el carbono y con la energía: utilizar, almacenar, reciclar, proteger o sintetizar. Las enzimas hacen posibles las transformaciones; las coenzimas y cofactores aportan funciones químicas concretas; la regulación coordina la respuesta del tejido y del organismo.